流量测量

内容提要

- 基本概念及基础知识
- 流量计的基本原理及应用

容积式流量计、差压式流量计

浮子流量计、涡轮流量计

电磁流量计、涡街流量计

超声流量计、热式流量计

科氏质量流量计

- 流速测量技术

毕托管、热线

可视化、**PIV**

流量测量的涵义

流量（Flow rate）

封闭截面内的流动（管流）和开放截面中的流动（明渠流）

瞬时量和总量

体积流量（**Volume flow rate，m^3/s，m^3**）

质量流量（**Mass flow rate，kg/s，kg**）

流量计（**flowmeter**）

速度（velocity）

分布参数

测速仪

常见的流量测量仪器

- 自来水表
- 煤气表
- 风速仪
- 飞机的空速管
- 河水流量





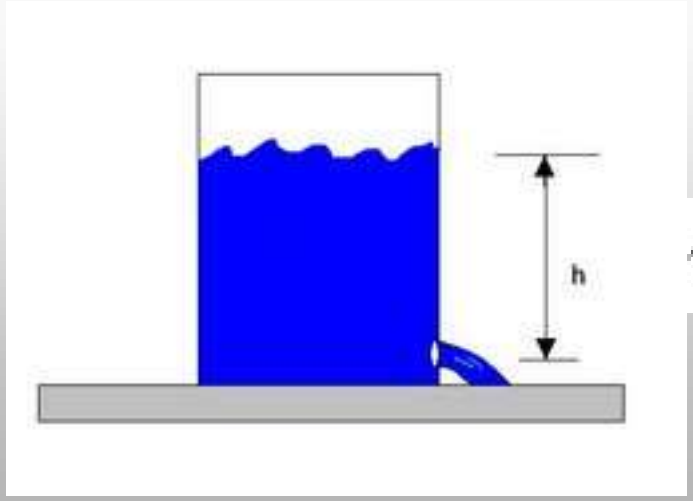


流量测量应用领域

- 工业生产过程：过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一
- 能源计量：一次能源，二次能源，载能工质(压缩空气、水等)
- 环境保护工程：烟气、废液、污水等的排放
- 交通运输：铁路、公路、航空、水运和管道运输
- 生物技术：血液、尿液、药液、营养液及各种气体等
- 科学实验：不但数量多，且品种极其繁杂
- 海洋气象、江河湖泊

流量测量的发展历史

- 古埃及人根据尼罗河的流量来预报年成的好坏；
- 古罗马恺撒时代，采用简易孔板测量居民的饮用水水量；
- **17**世纪托里拆利**(Torricelli)**,奠定差压式流量计的理论基础,是流量测量的里程碑；



$$v = \sqrt{2gh}$$



流量测量的发展历史

- 以毕托管为标志，流量测量仪表的历史仅有**200**多年的历史；
- 在上世纪五十年代，工业上使用的流量计主要是孔板、皮托管、浮子流量计等；
- 第二次世界大战后，过程工业、能源贸易、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长，促使仪表迅速发展，微电子技术的进步极大地推动仪表更新换代，新型流量计不断涌现；
- 目前，投向市场的流量计有上百种。

1 基本概念

- (瞬时)流量： q

  体积流量：q_V

  质量流量：q_m

- 累计(或总量)流量： Q_V, Q_m

- 流出系数：$C=q_{实}/q_{理}$

  实际流量与理论流量之比

1 基本概念

- 流量范围：

  由流量计在允许误差内所能测量的最大流量和最小流量所限定的范围。

- 量程：

  是测量范围上限值和下限值的代数差。

- 范围度(量程比)：

  最大流量与最小流量的比值，一般表达成某个整数与1之比，例如3:1，10:1。

2 流量计

2.1 流量计的分类

分类原则：

- 测量对象：封闭管道流量计和敞开流道(明渠)流量计
- 测量目的：总量测量(总量表)和瞬时流量(流量计)
- 测量物质的形态:气体、液体、固体、两相流、…
- 所利用的物理原理：按物理学科分类
- 按测量方法和结构分类：工程上最通用的分类方法
- 检测信号：体积流量计和质量流量计

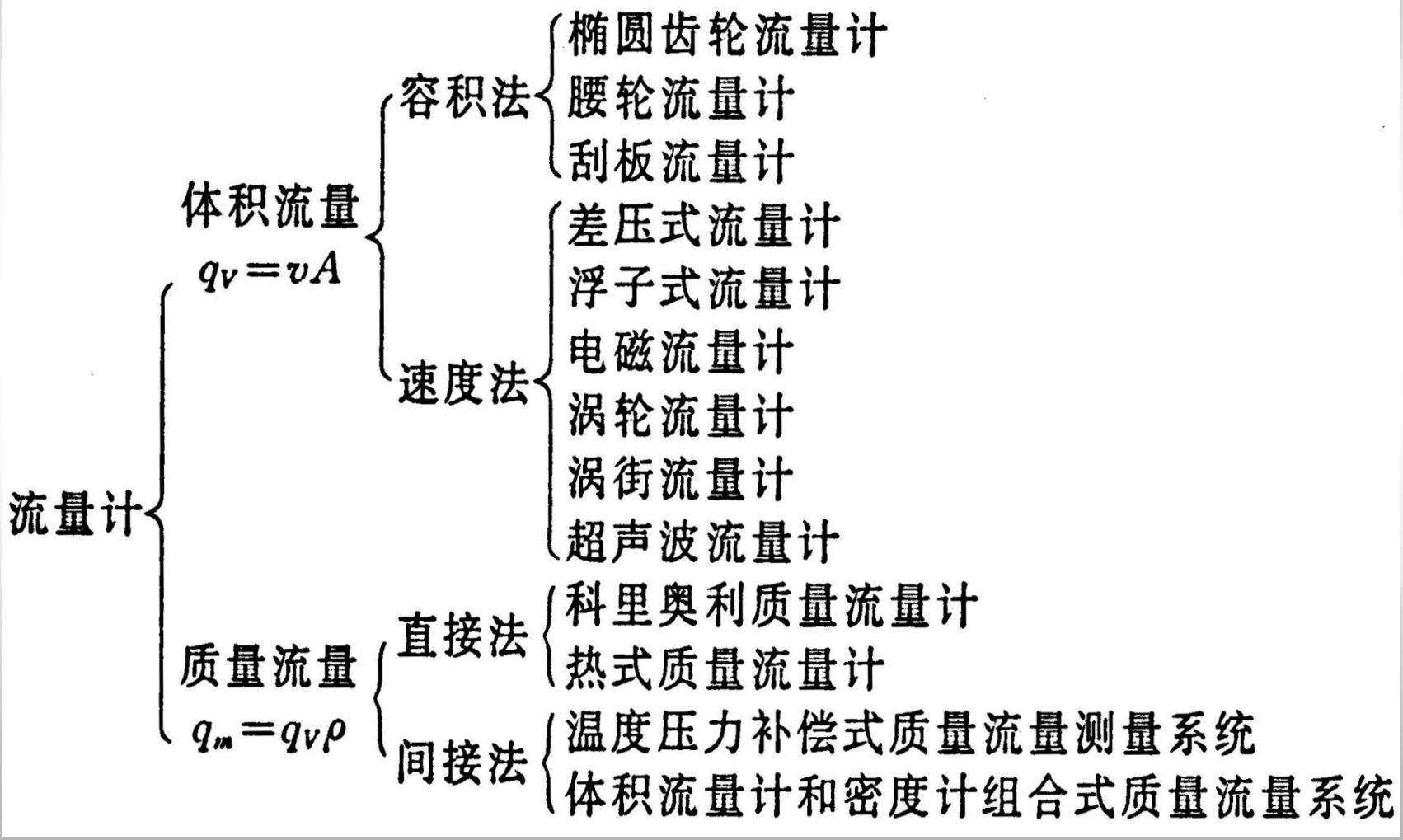
流量计的分类－物理原理分类

- 力学原理—差压式、浮子式、可动管式、冲量式、直接质量式、靶式、叶轮式、涡街式、旋进式、振荡射流式、皮托管式、均速管式
- 热学原理—量热式、热量式、热线式、热偶式
- 声学原理—超声式、声学式(冲击波式)
- 电学原理—电磁式、电容式、电感式、电阻式
- 光学原理—激光式、光电式
- 原子物理原理—核磁共振式、核辐射式
- 其它—标记法

流量计的分类—测量方法与结构分类

- 差压式流量计
- 浮子流量计
- 容积式流量计
- 涡轮流量计
- 涡街流量计
- 电磁流量计
- 超声流量计
- 热式流量计
- 科氏质量流量计

流量计的分类—测量方法与结构分类



容积式流量计

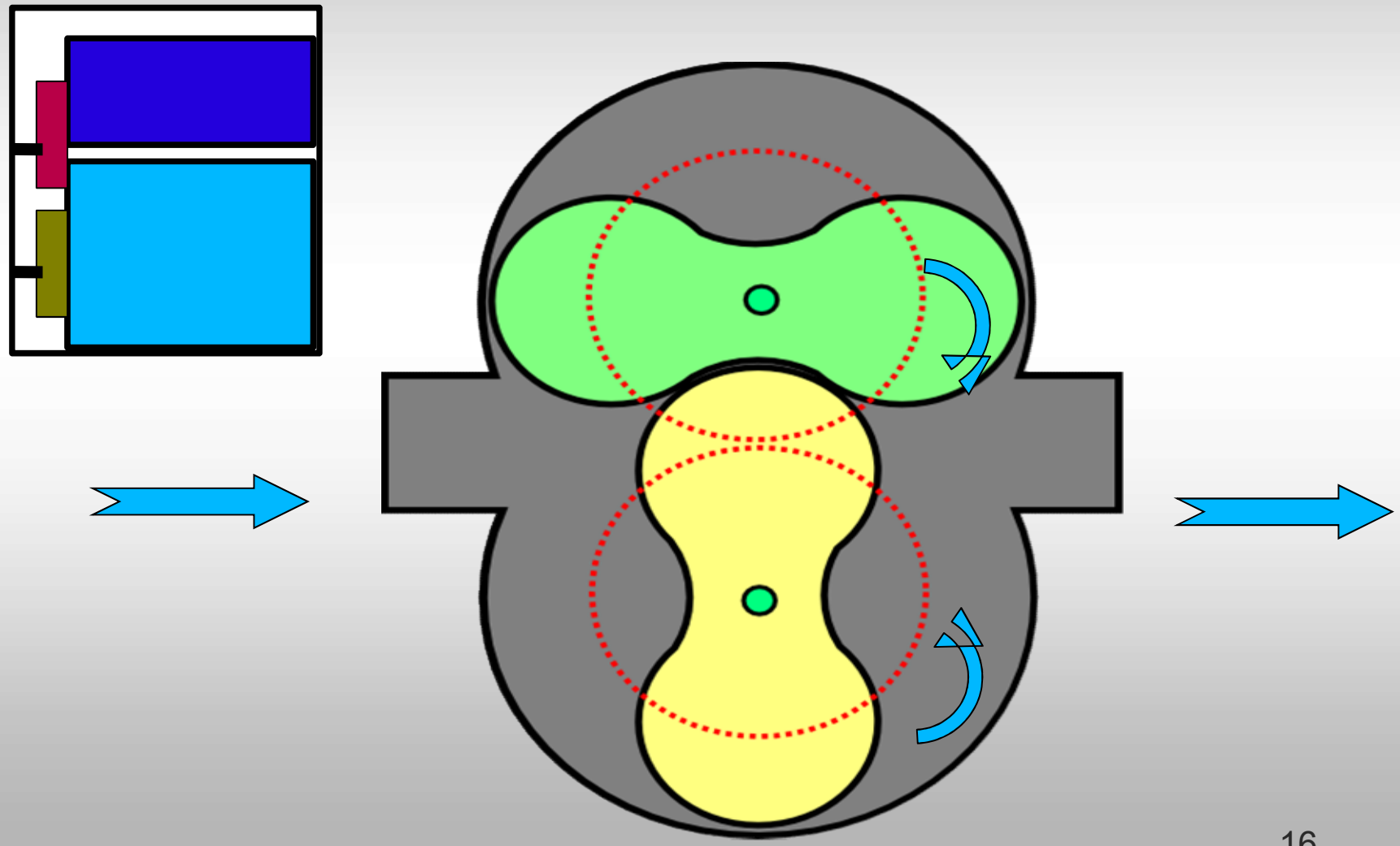
- 又称定排量流量计(positive displacement flowmeter)，简称PD流量计或PDF，是流量仪表中精度最高的一类。
- 利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分，根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积。
- PD流量计一般不具有时间基准（总表），为得到瞬时流量值需要另外附加测量时间的装置。

2.2 容积式流量计

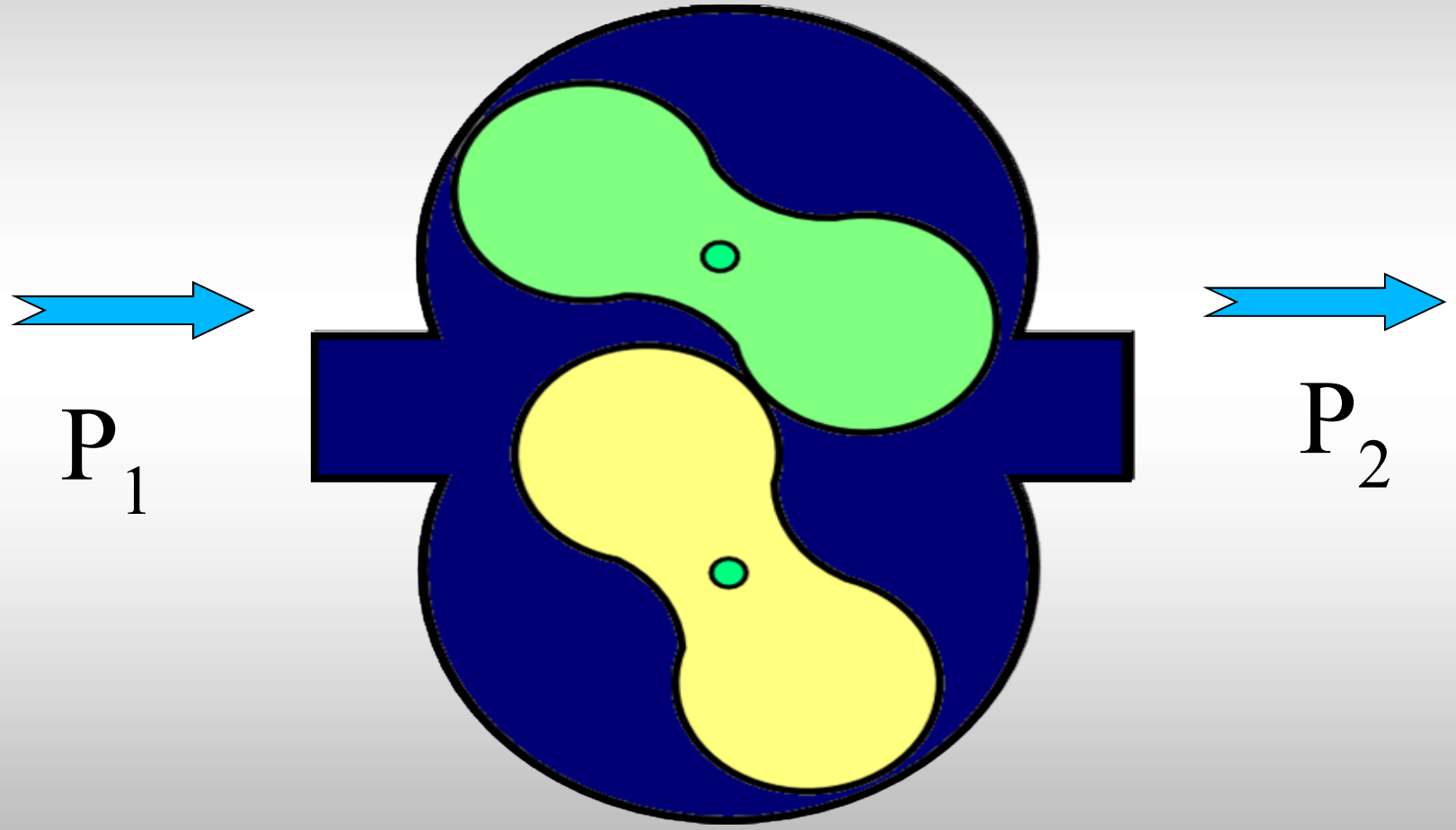
容积式流量计的型式

- 转子型
- 刮板型
- 活塞型
- 其它
  - 湿式气体流量计
  - 膜式气体流量计
  - 圆盘流量计

2.2 容积式流量计

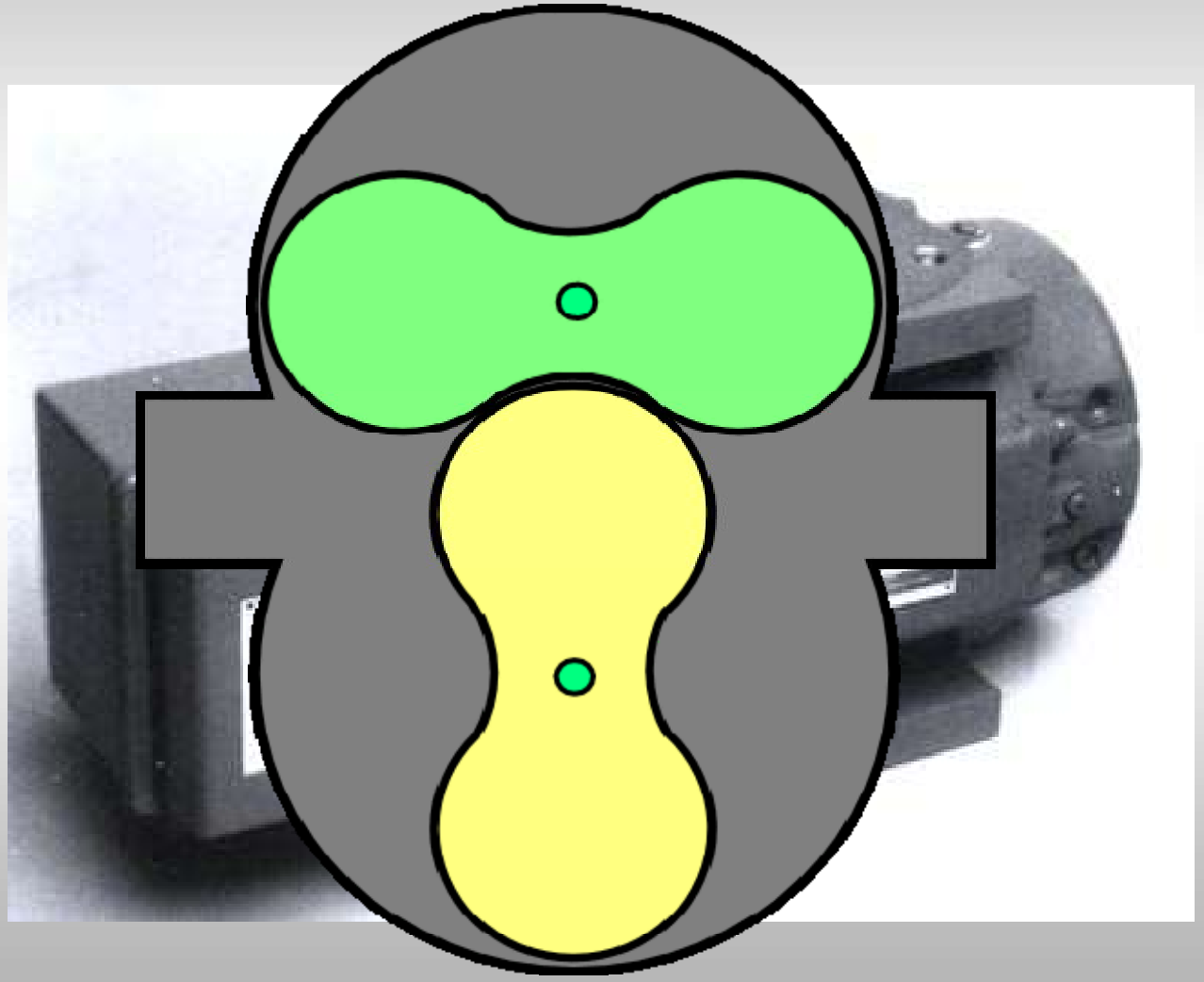


2.2 容积式流量计



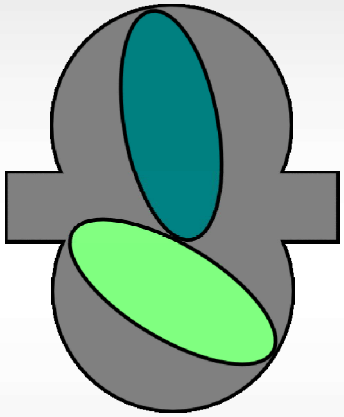
$$P_1 > P_2$$

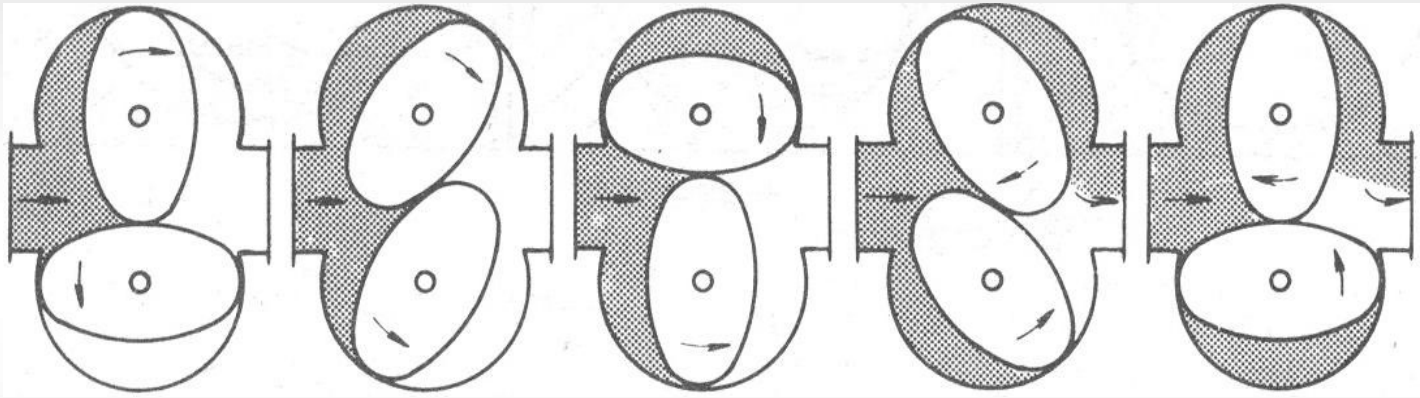
2.2 容积式流量计



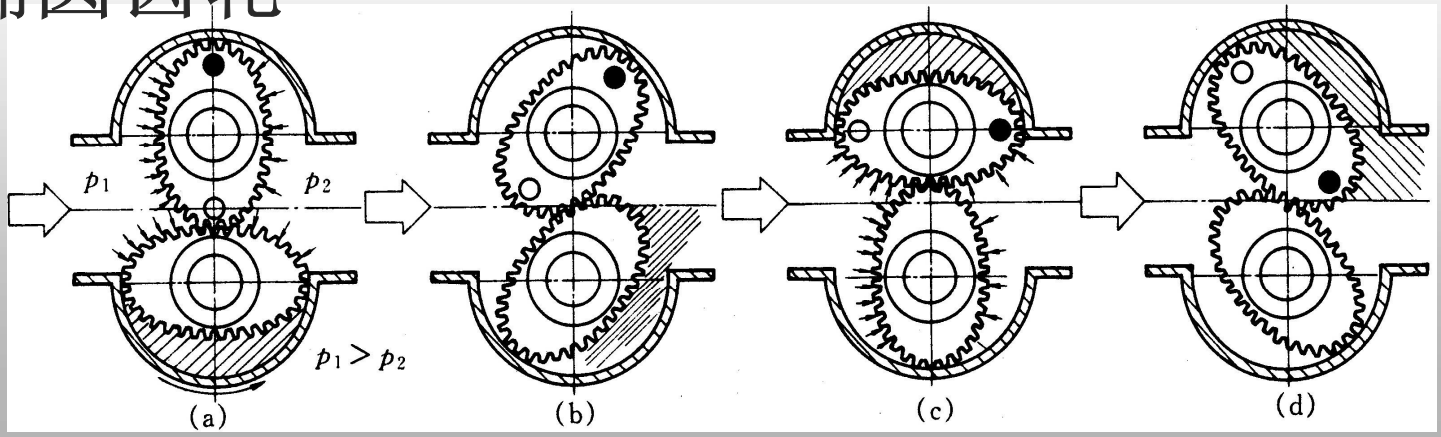
2.2 容积式流量计

- 椭圆轮



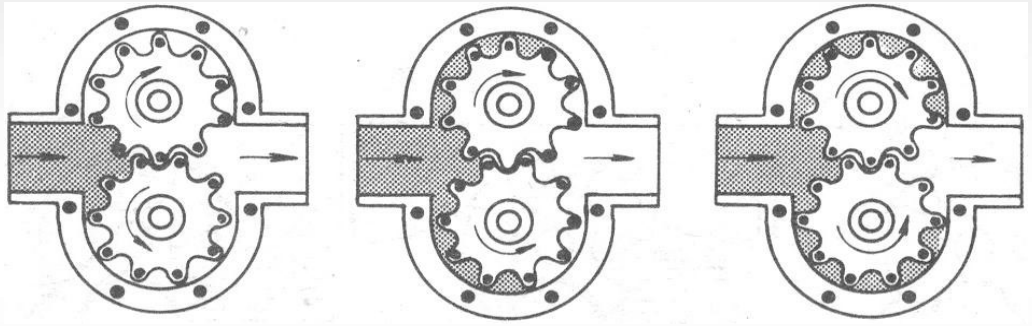


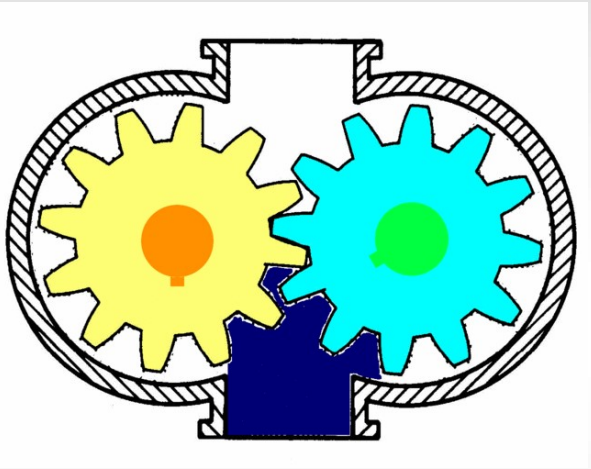
- 椭圆齿轮



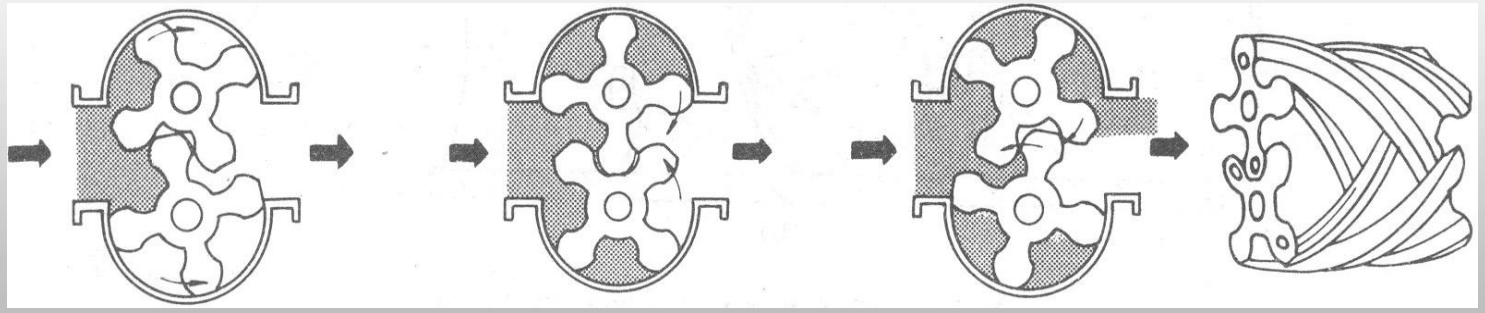
2.2 容积式流量计

- 齿轮流量计



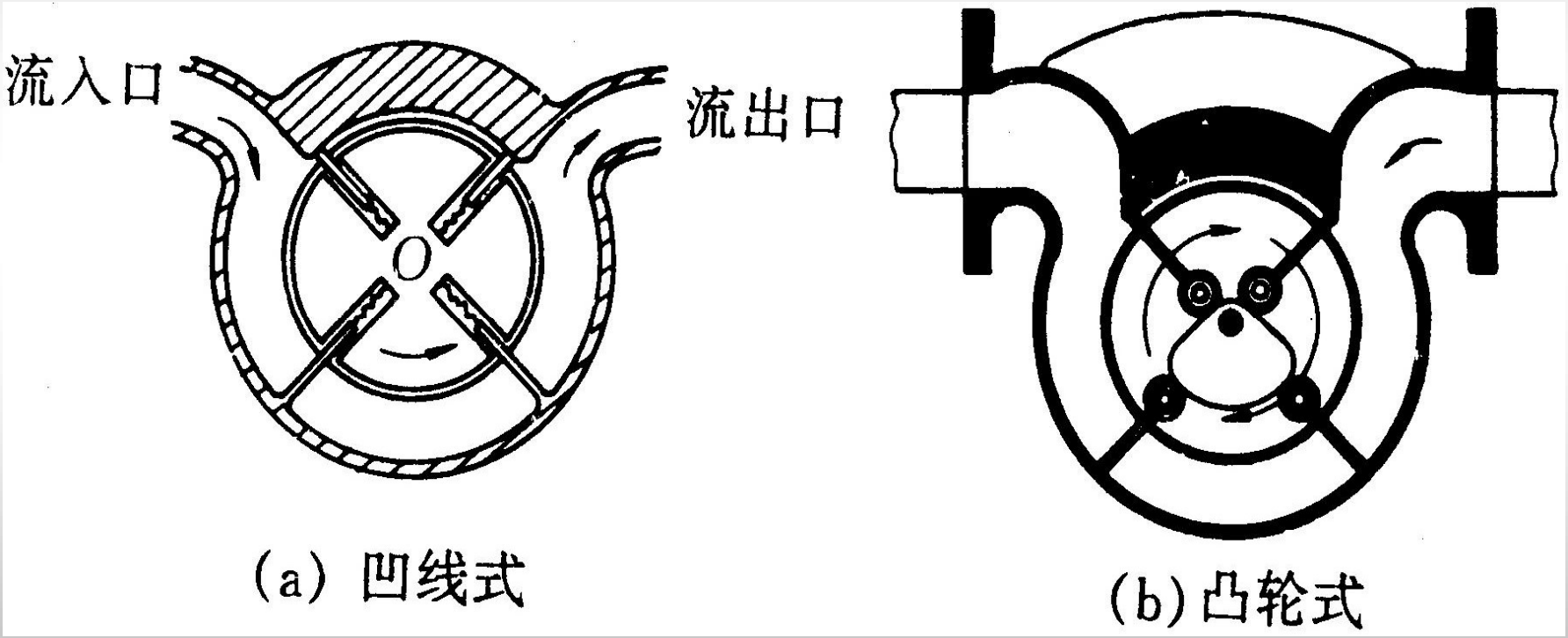


- 螺杆式



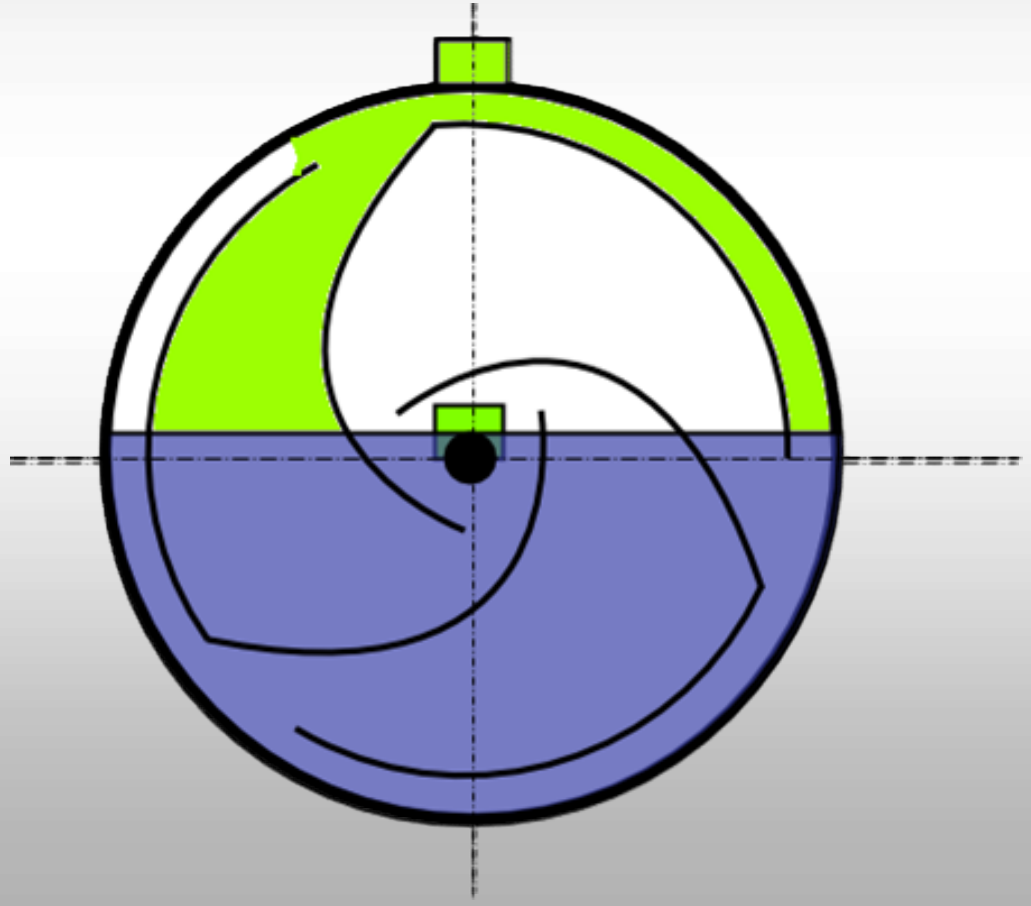
2.2 容积式流量计

- 刮板式



2.2 容积式流量计

- 转筒式 又称作湿式气表，量程比大(20:1)，精度高



2.2 容积式流量计

容积式流量计优点：

- 计量精确度高，基本误差一般为±0.5%R，特殊的可达±0.2%R或更高
- 在旋转流和管道内流场畸变时，对计量精确度无影响，没有前置直管段要求
- 可用于高粘度流体的测量
- 量程比大，一般为10:1到5:1，特殊的可达30:1或更大
- PDF是直读式仪表，无需外部能源，可直接获得累积总量，清晰明了，操作简便

2.2 容积式流量计

容积式流量计缺点：

- 结构较复杂，有活动部件，一般只适用于中小口径
- 对被测介质种类、介质工况(流量、压力)有要求，适应范围窄
- 一般不适用于高低温场合。目前可使用温度范围大致**-30～+160℃**，压力最高为**10MPa**
- 大部分**PDF**仪表只适用洁净单相流体
- 安全性差，如检测活动件卡死，流体就无法通过
- 部分型式的**PDF**在测量过程中会给流动带来脉动，较大口径仪表还会产生噪声，甚至使管道产生振动

2.3 叶轮式流量计

- 又称作速度式流量计
- 利用叶轮因流体流动而旋转，转速与流体的平均流速（体积流率）成一定的函数关系

- 主要有涡轮流量计、水表和叶轮风速计

2.3 叶轮式流量计—涡轮流量计

- 涡轮流量计原理

$$f = Kq_v$$

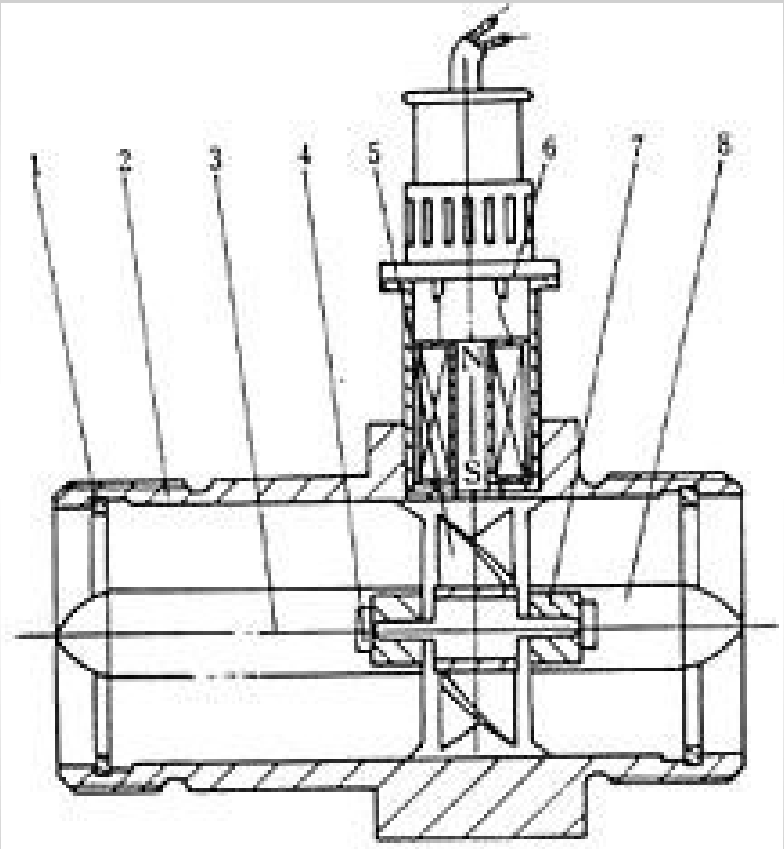
K — 仪表系数

- 信号检测

  电磁感应式

  笛簧管式

  光电感应式

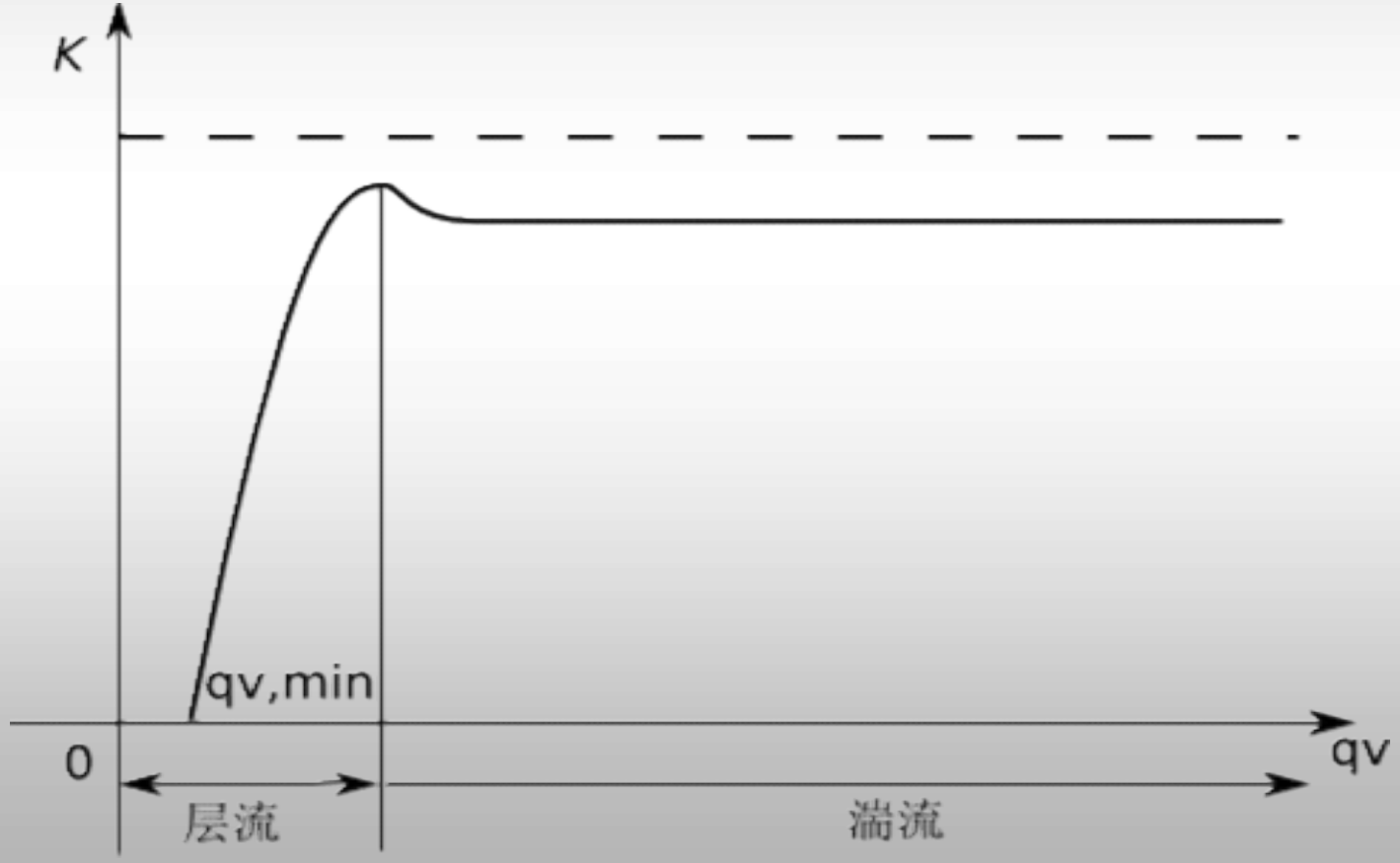


涡轮流量计结构

1-紧固件;2-壳体;3-前导向件;4-止推片
5-叶轮;6-电磁感应式信号检出器;
7-轴承;8-后导向件

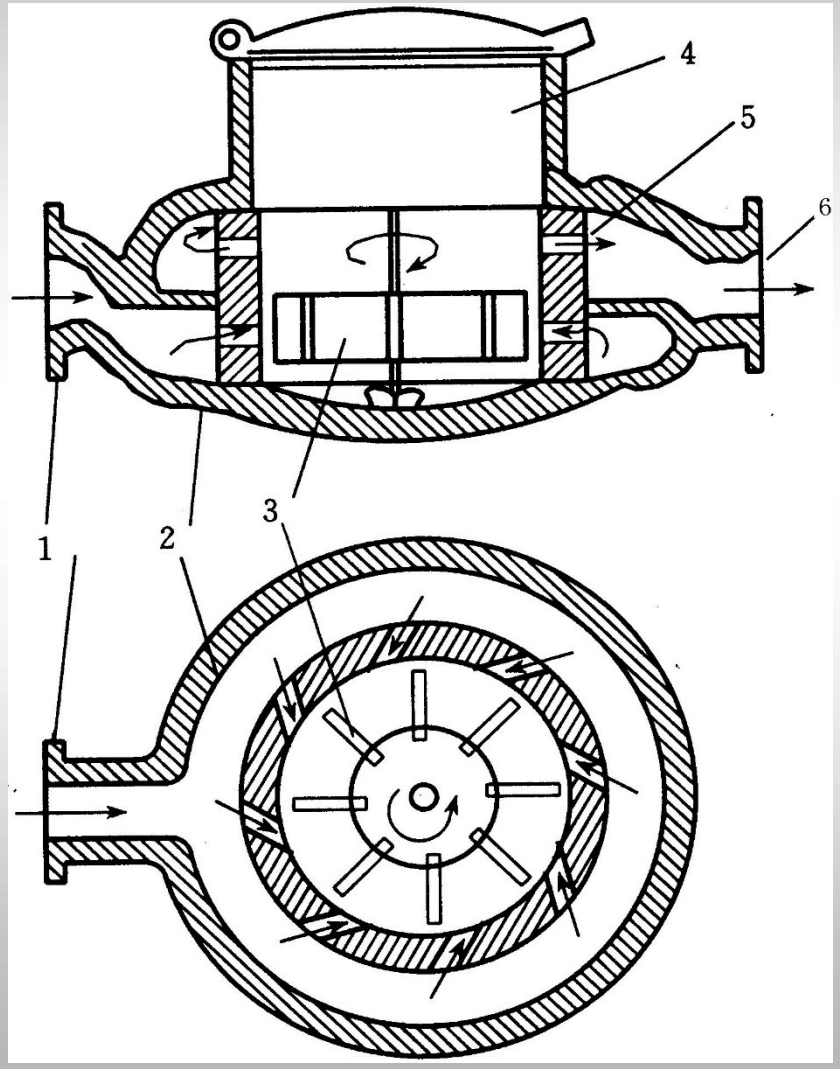
2.3 叶轮式流量计—涡轮流量计

- 流量计特性曲线（K与q_v的关系）



2.3 叶轮式流量计—水表

- 旋翼式



- 水平螺翼式

2.3 叶轮式流量计—叶轮风速计

- 叶轮风速计

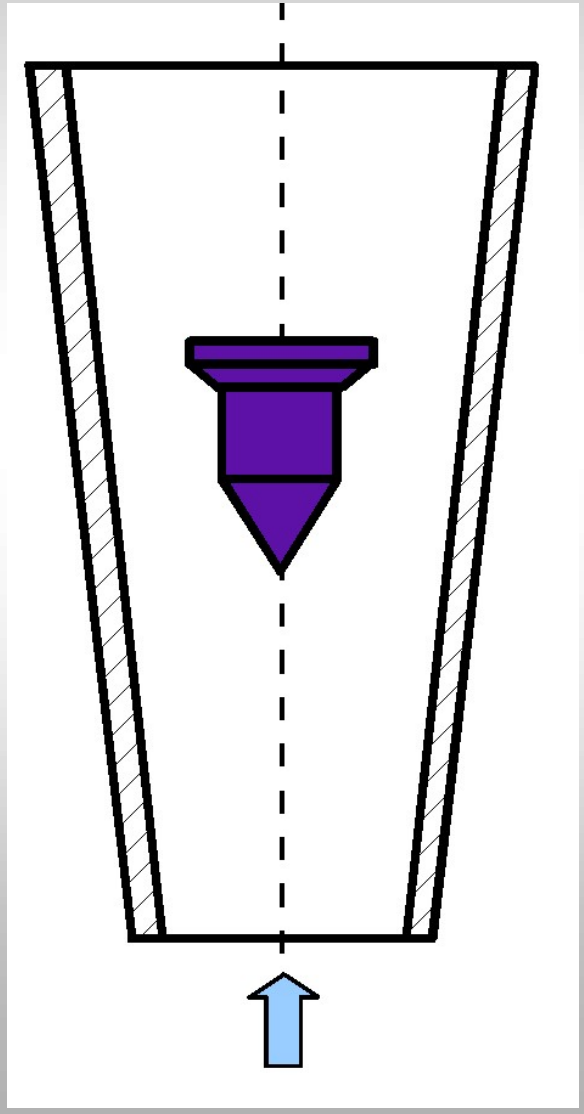


2.4 浮子流量计(Rotameter)

- 又称

  转子流量计、

  变面积流量计





2.4 浮子流量计(Rotameter)

- 浮子的受力分析

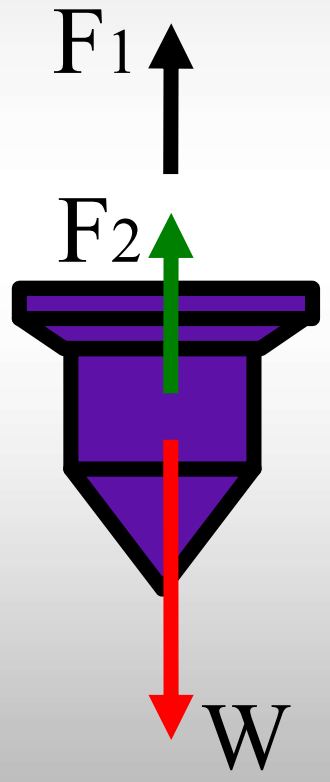
重力 $W = \rho g V$

迎风阻力 $F_1 = C\frac{1}{2}\rho_f u^2 A$

浮力 $F_2 = \rho_f g V$

受力平衡 $W = F_1 + F_2$

$$(\rho - \rho_f) g V = \frac{1}{2} C \rho_f u^2 A$$



2.4 浮子流量计(Rotameter)

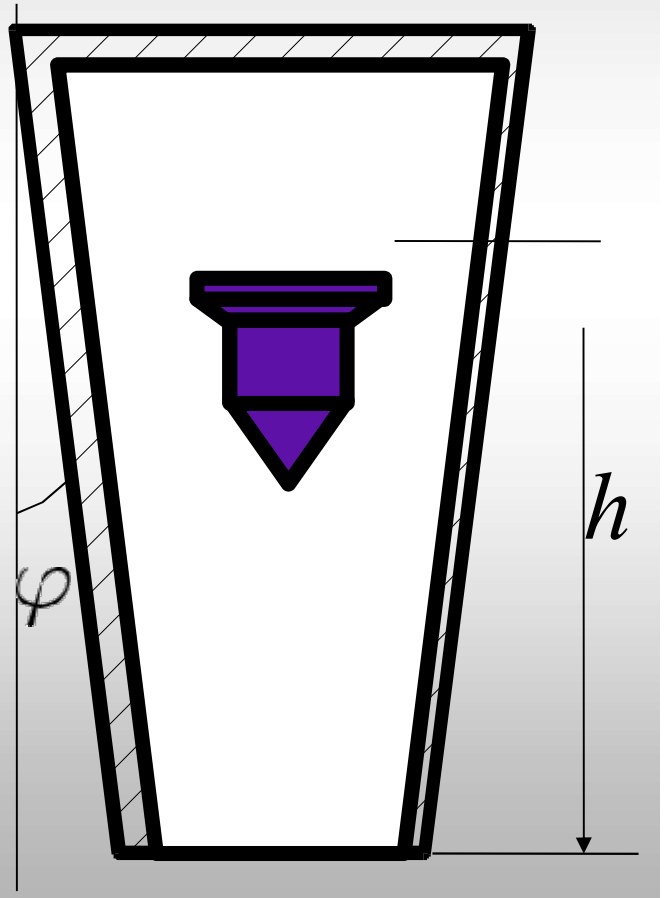
$$\Rightarrow u = \frac{1}{\sqrt{C}}\sqrt{\frac{2(\rho-\rho_f)gV}{\rho_f A}}$$

- 体积流量

$$q_v = \frac{1}{4}\pi(D^2 - D_0^2)u$$

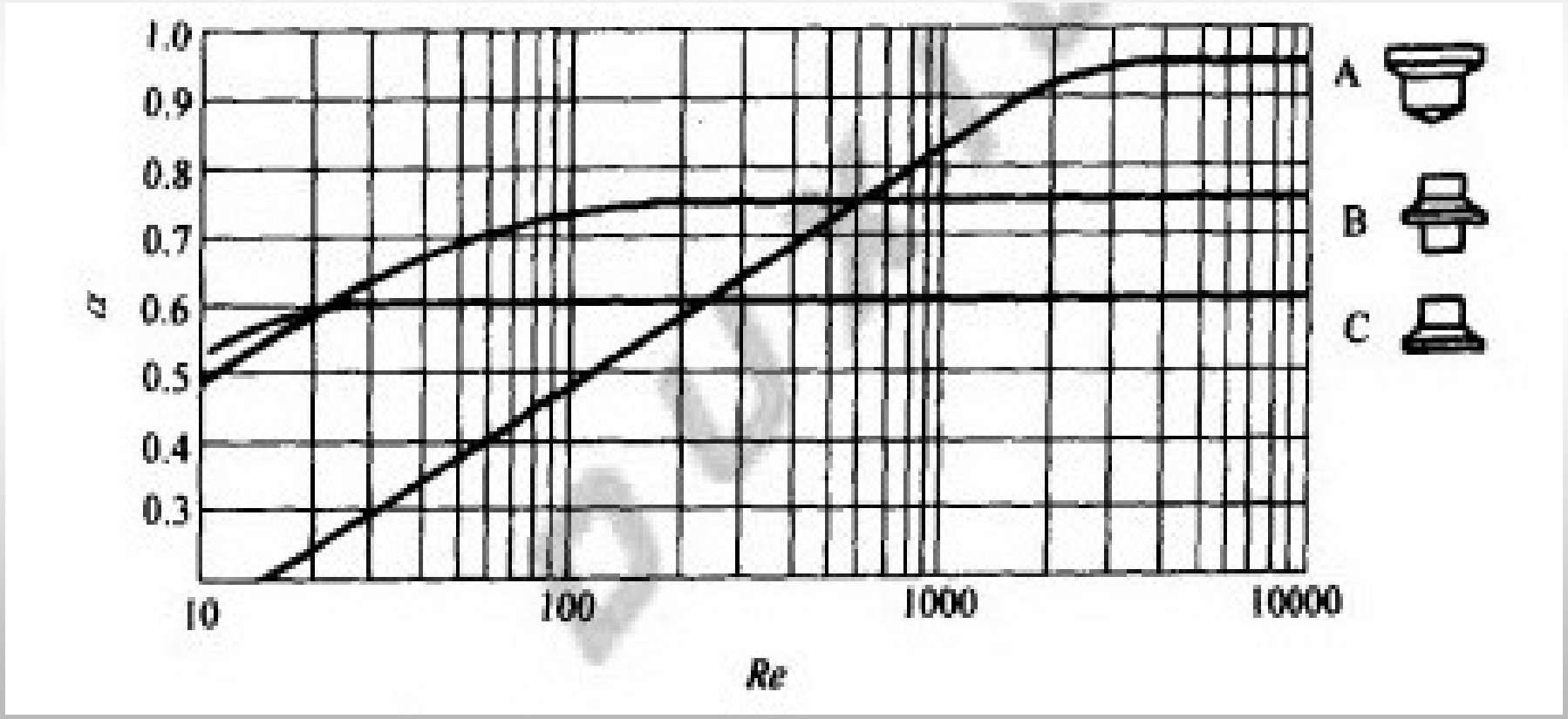
$$q_v = \alpha\pi D_0 h\tan\varphi\sqrt{\frac{2(\rho-\rho_f)gV}{\rho_f A}}$$

流量系数： $\alpha = \sqrt{\frac{1}{C}}$



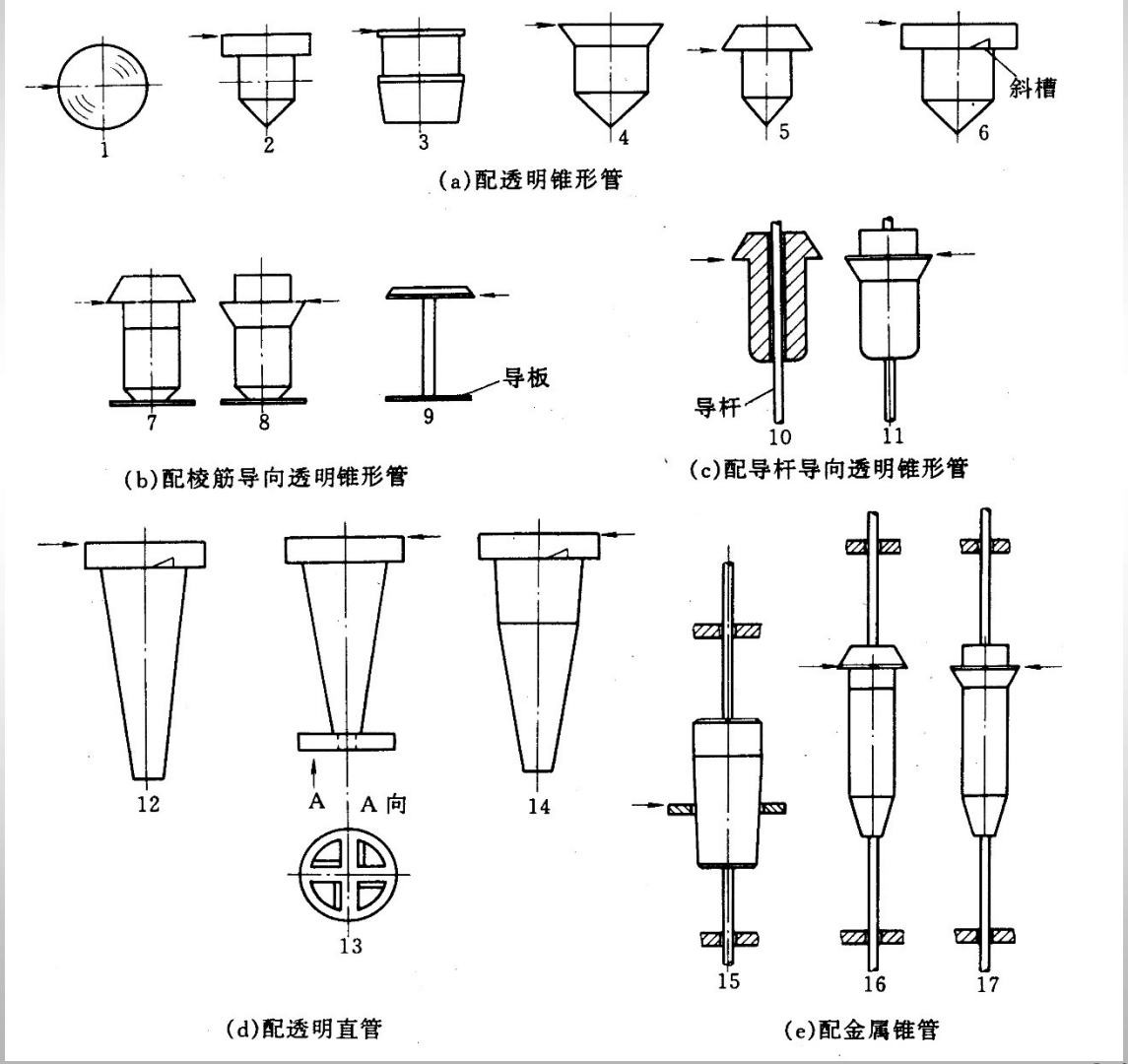
2.4 浮子流量计(Rotameter)

- α与*Re*的关系



2.4 浮子流量计(Rotameter)

- 浮子类型



2.4 浮子流量计(Rotameter)

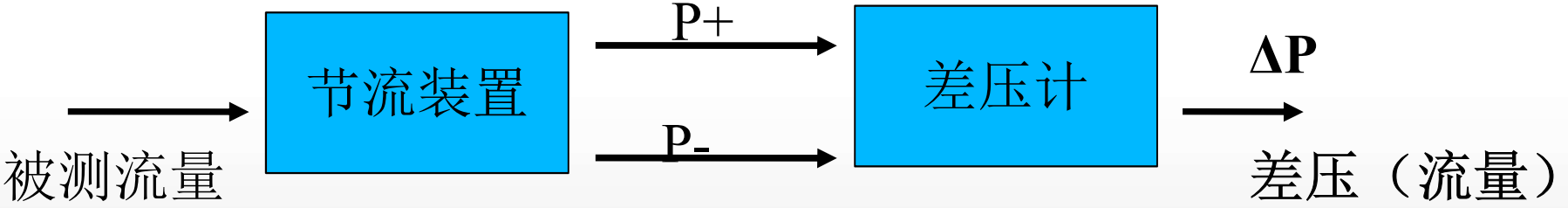
- 就地指示型
  - 直接观察浮子位置
  - 通过磁耦合及连杆机构转化为指针转动
- 远传型——电信号输出
  - 通过磁耦合位移传感器转化为电信号
- 智能型
  - 浮子上携带磁体
  - 双霍尔磁场传感器感应浮子位置
  - 微处理器进行量程转换和信号输出

2.4 浮子流量计(Rotameter)—特点

- 用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下，最小口径做到1.5-4mm。流速在0.2-1.5m/s之间。
- 对上游直管段要求不是特别高。
- 量程比：一般为10:1,最低为5:1,最高为25:1。压力损失较低
- 金属管浮子流量计，使用温度和压力范围宽。
- 大部分结构只能用于自下向上垂直流的管道安装。
- 应用局限于中小管径。玻璃管浮子流量计最大口径100mm，金属管浮子流量计为150mm，更大管径只能用分流型仪表。

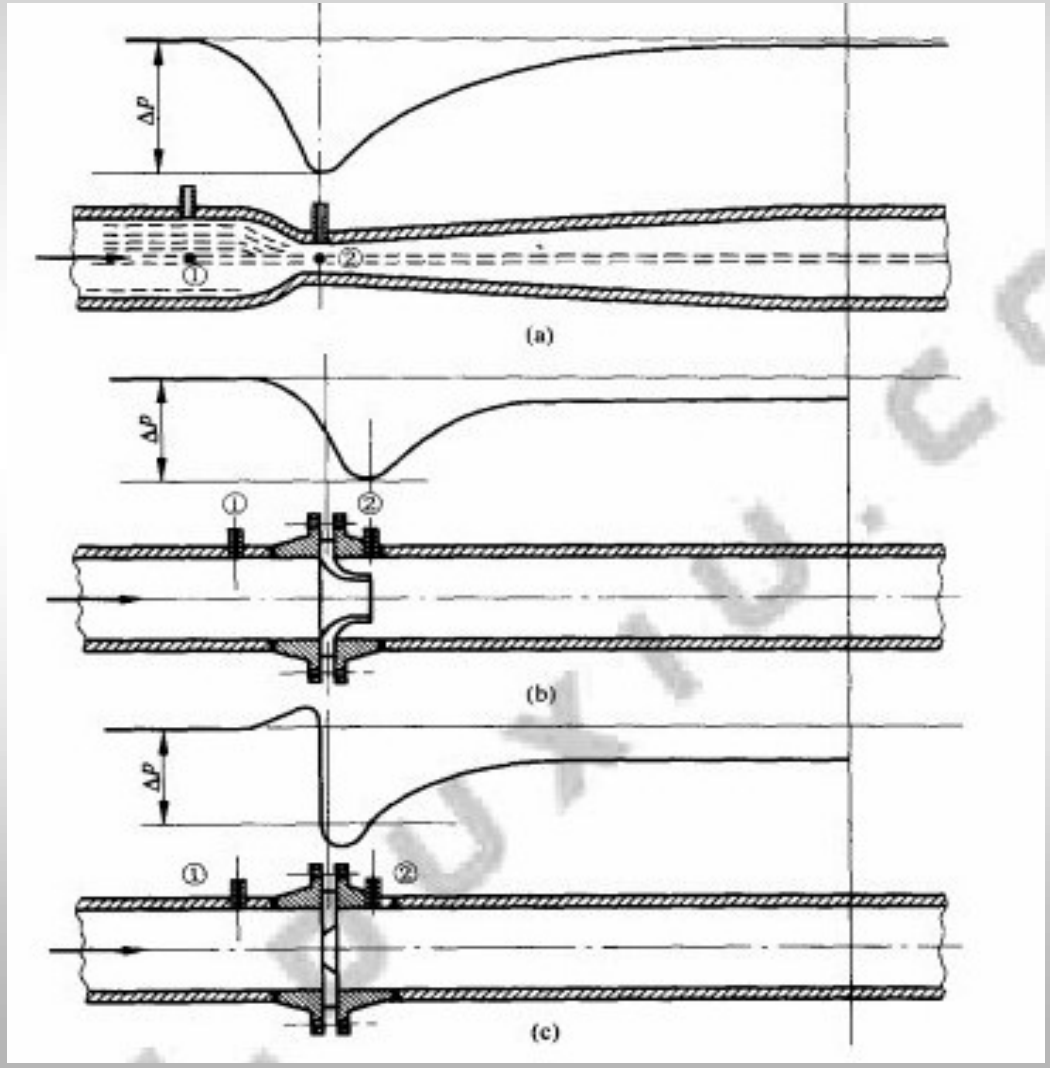
2.5 差压式流量计

- **DPF——Difference Pressure Flowmeter**
- 原理：节流效应



- 节流件类型：标准孔板、标准喷嘴、文丘里管(Venturi tube)和文丘里喷嘴(Venturi nozzle)

2.5 差压式流量计—节流式流量计



文丘里管

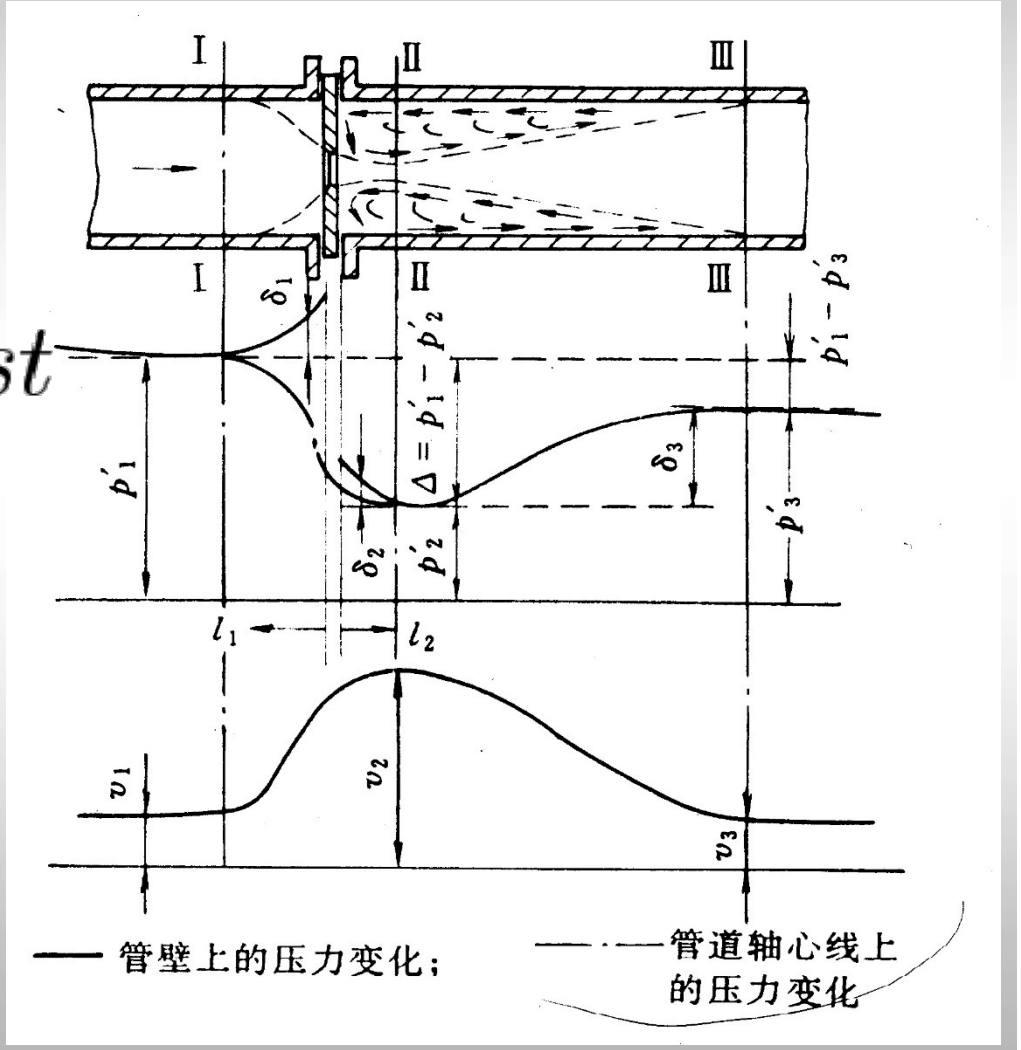
流量喷嘴

孔板

2.5 差压式流量计—节流原理

Bernoulli定理：

$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = Const$$



2.5 差压式流量计—流量公式

- **Bernoulli**定理 $\frac{p_1'}{\rho}+\frac{u_1^2}{2}=\frac{p_2'}{\rho}+\frac{u_2^2}{2}$
- 连续性方程 $A_1u_1=A_2u_2$

$$\Rightarrow u_2=\frac{1}{\sqrt{1-\mu^2\beta^4}}\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1'-p_2')}$$

$$\mu=\frac{A_2}{A_0}\ ,\quad \beta=\frac{d}{D}=\sqrt{\frac{A_0}{A_1}}$$

流束收缩系数　　节流装置的直径比

2.5 差压式流量计—流量公式

- 修正

取压系数：$\Psi = \frac{p_1' - p_2'}{p_1 - p_2}$

速度修正：$u_2' = \xi u_2$

修正后的流量公式

$$q_v = u_2' A_2 = \xi u_2 \mu A_0 = \frac{\mu\xi\sqrt{\Psi}}{\sqrt{1-\mu^2\beta^4}} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_2)}$$

$$q_v = \alpha A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_2)}$$

流量系数 $\alpha = \frac{\mu\xi\sqrt{\Psi}}{\sqrt{1-\mu^2\beta^4}}$

2.5 差压式流量计—流量公式

可压缩流体 $$q_v = \alpha\varepsilon A_0\sqrt{\frac{2}{\rho_1}(p_1 - p_2)}$$

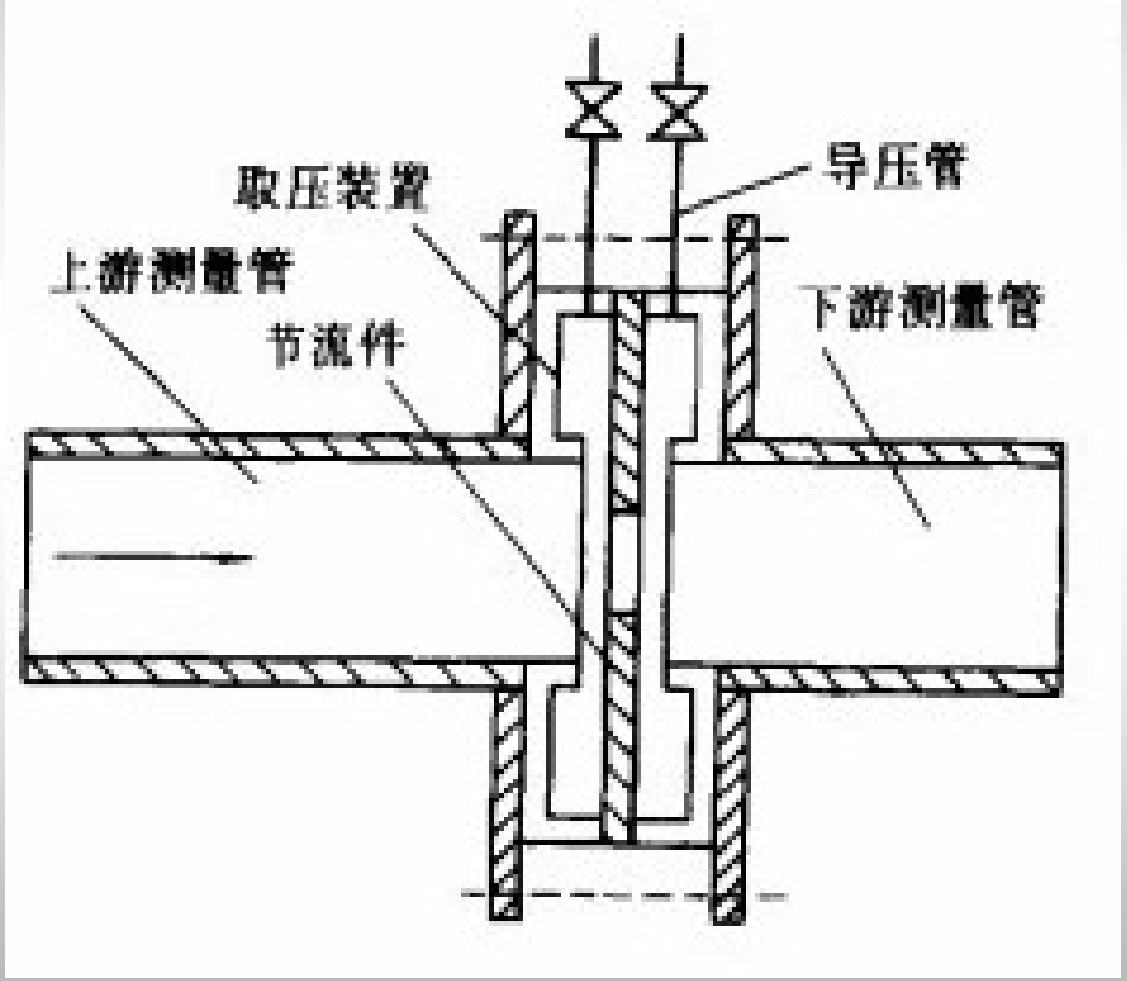
ε：可膨胀性系数，衡量流体的可压缩性。不可压：ε=1

流量公式的普遍形式 $$q_v = \frac{K}{\sqrt{1-\beta^4}}C\varepsilon d^2\sqrt{\frac{\Delta p}{\rho_1}}$$

流出系数 $$C = \alpha\sqrt{1-\beta^4}$$

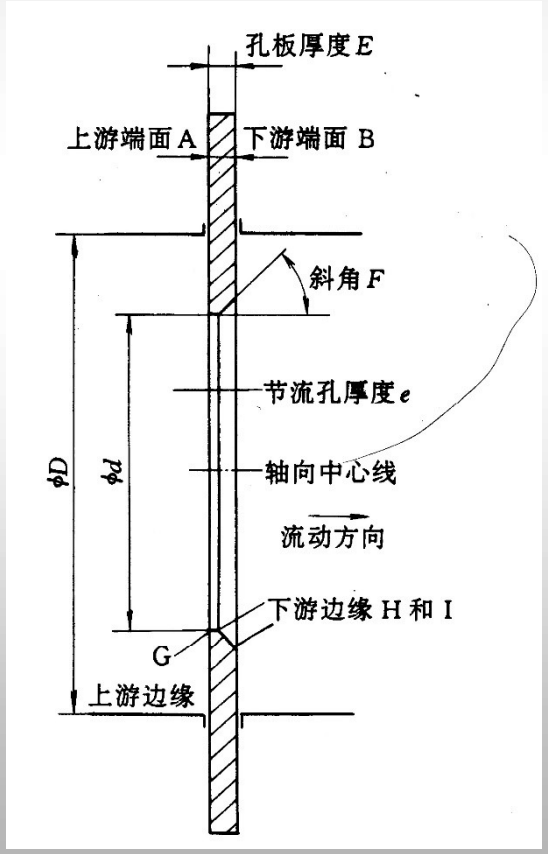
2.5 差压式流量计—标准节流装置

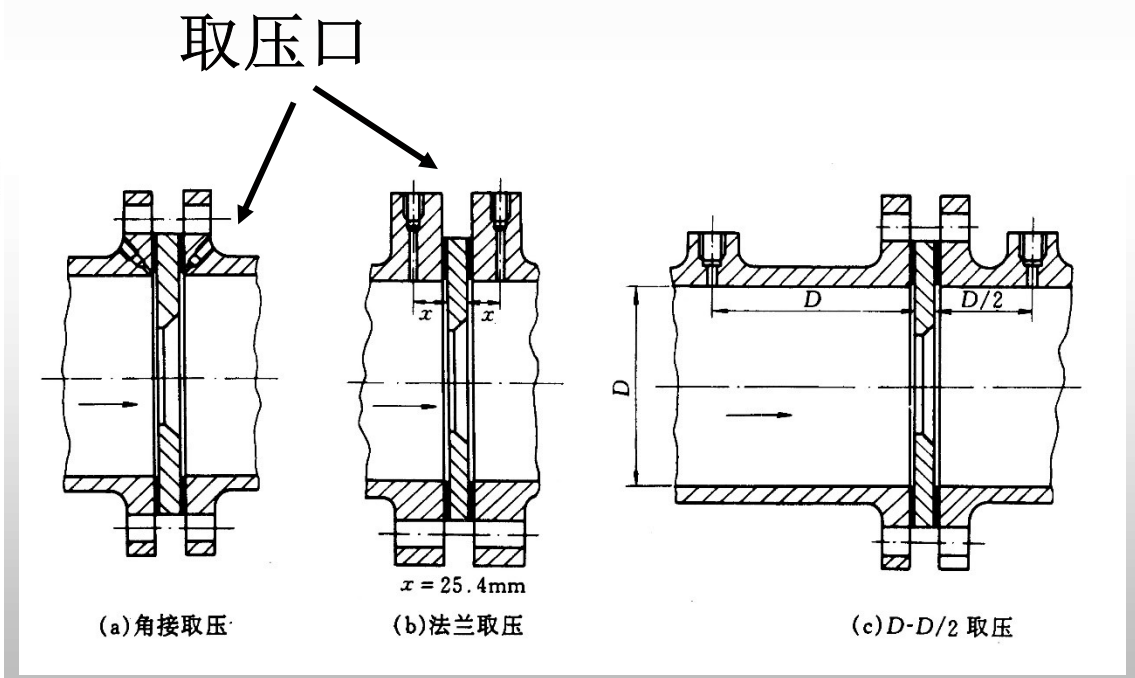
- 标准节流装置由标准节流件、符合标准的取压装置和节流件前后直管段三部分组成。



2.5 差压式流量计—标准节流件

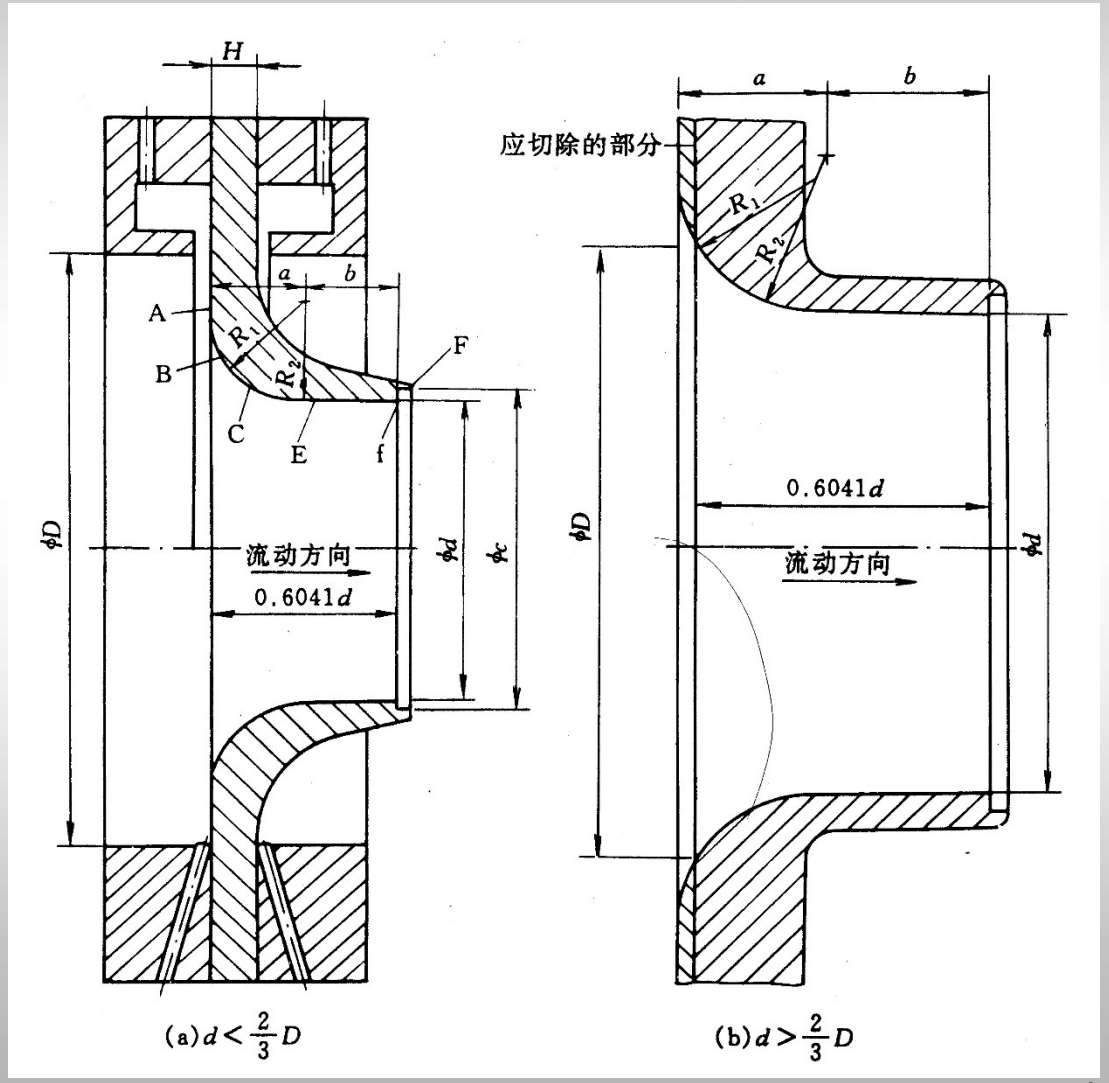
- 标准孔板





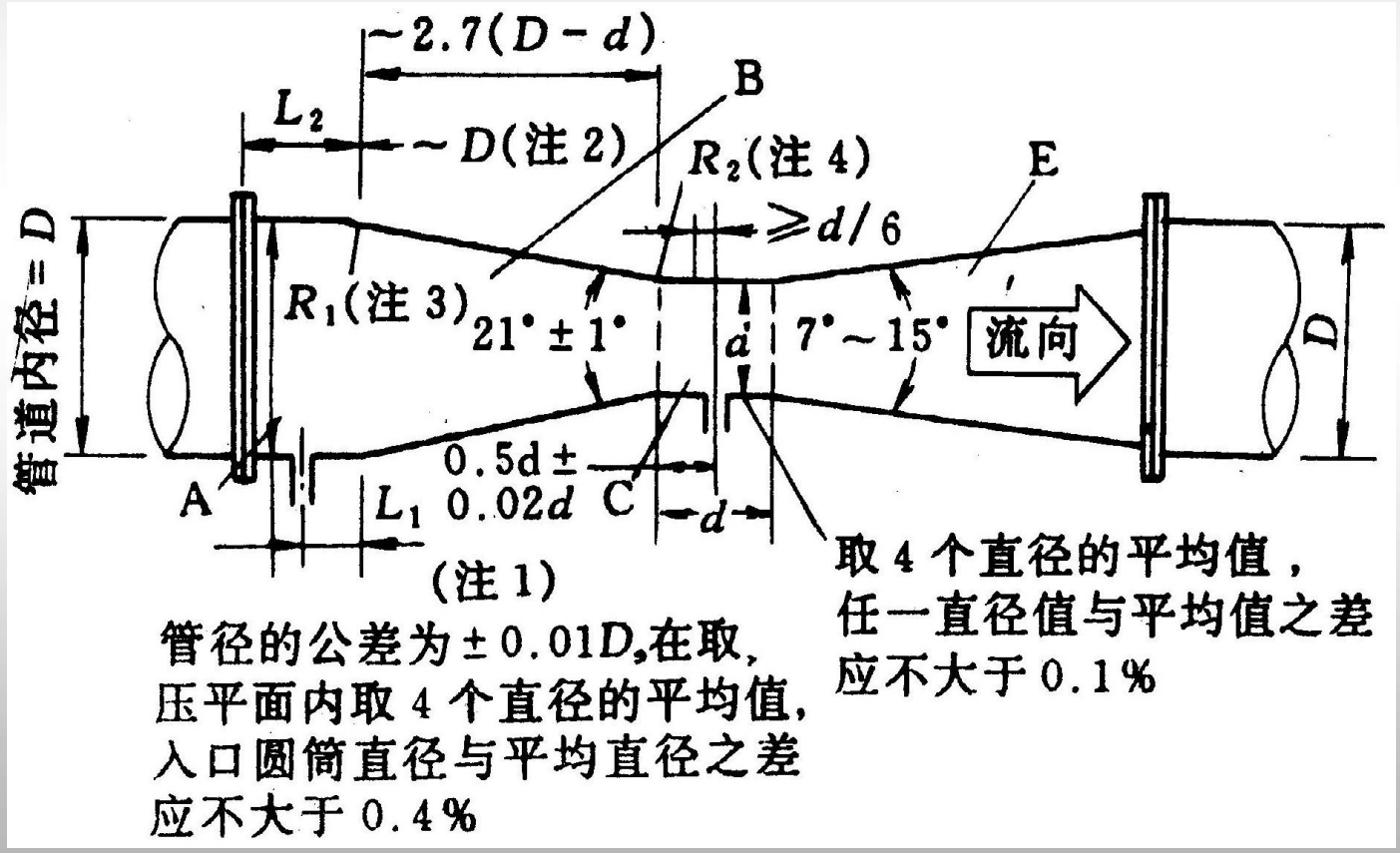
2.5 差压式流量计—标准节流件

- 喷嘴



2.5 差压式流量计—标准节流件

- 文丘里管

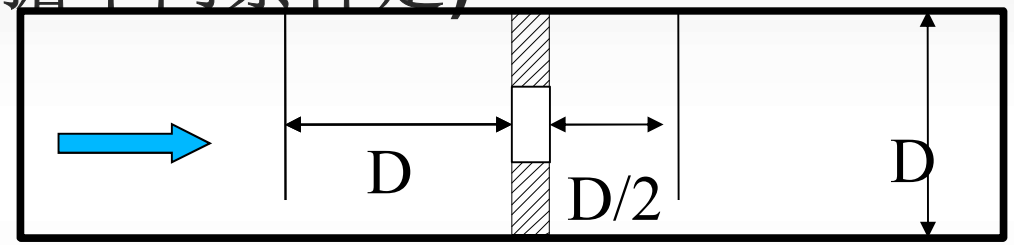


2.5 差压式流量计—标准取压

- 理论取压

  D，x(下游值,根据不同条件定)

- D, D/2

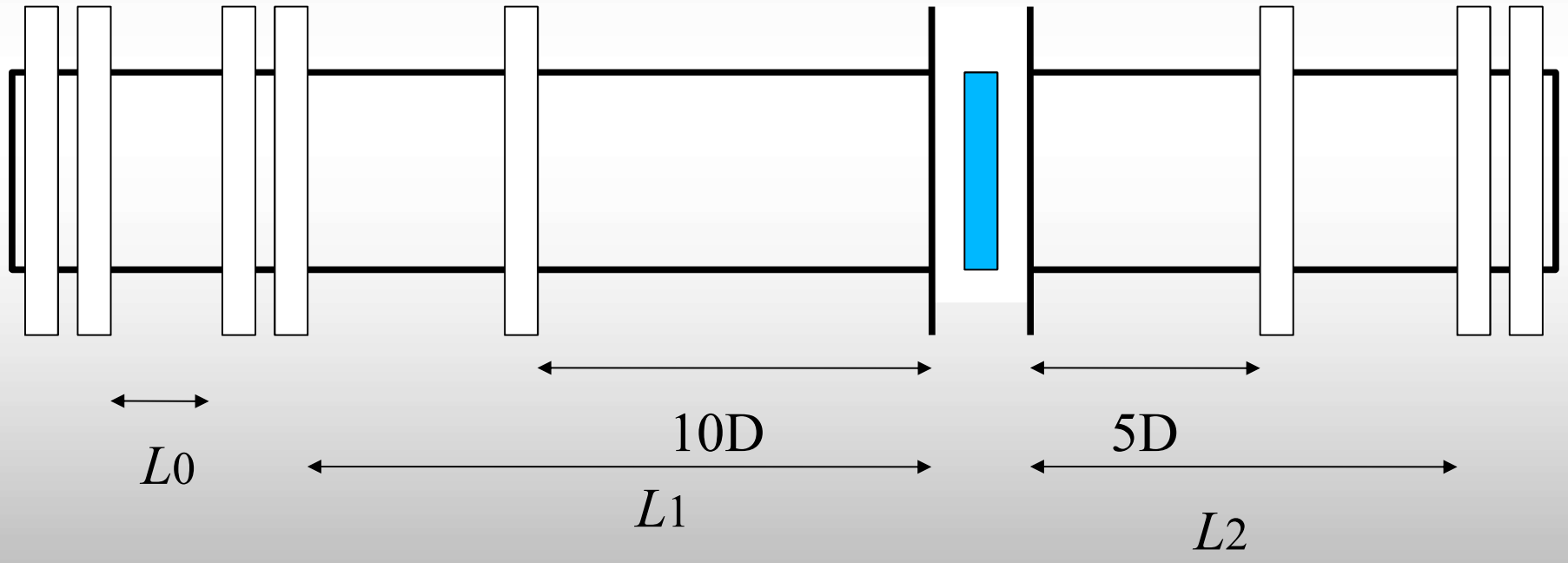


- 角接取压
- 法兰取压

  ±1 inch

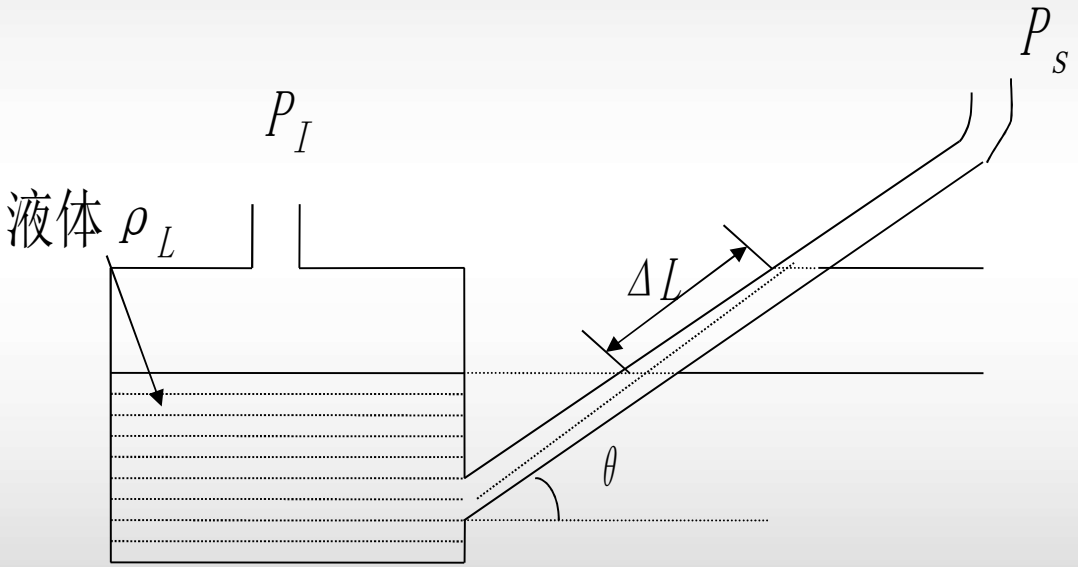
2.5 差压式流量计—标准管道条件

- 直管段：上游**10D**，下游**5D**



2.5 差压式流量计—差压计与差压变送器

- U形管
- 斜管微差压计
- 双波纹管差压计
- 电动膜片式差压变送器
- 电容式差压变送器



斜管微压计

2.5 差压式流量计—优点

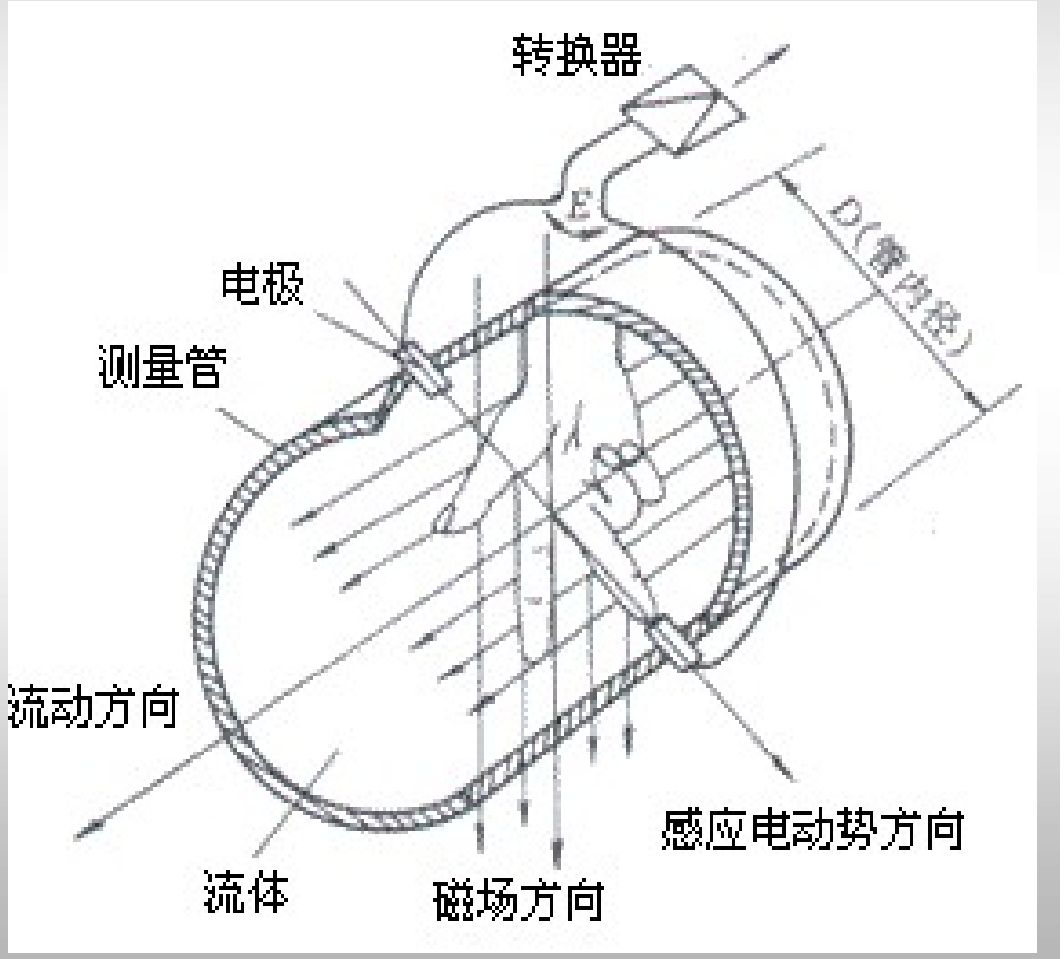
- 差压式流量计，是三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类流量计。
- 应用最普遍的节流件标准孔板结构易于复制，简单、牢固，性能稳定可靠，寿命长，价格低。
- 节流式DPF应用范围极广泛，至今尚无任何一类流量计可相比。全部单相流体，包括液、气、蒸汽皆可测量；部分混相流，如气固、气液、液固等亦可应用。一般生产过程的管径、工作状态(压力，温度)皆有产品。

2.5 差压式流量计—缺点

- 测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平，影响因素的错综复杂，精确度难以提高
- 范围度窄，由于仪表信号(差压)与流量为平方关系，一般量程 比仅**3:1-4:1**
- 现场安装条件要求较高，如需较长的直管段(指孔板，喷嘴)
- 检测件与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节，易产生泄漏、堵塞、冻结及信号失真等故障
- 压损大(指孔板，喷嘴)

2.6 电磁流量计

- **EMF：Electro-Magnetic Flowmeter**
- 原理：法拉第电磁感应定律



2.6 电磁流量计

- 感应电动势

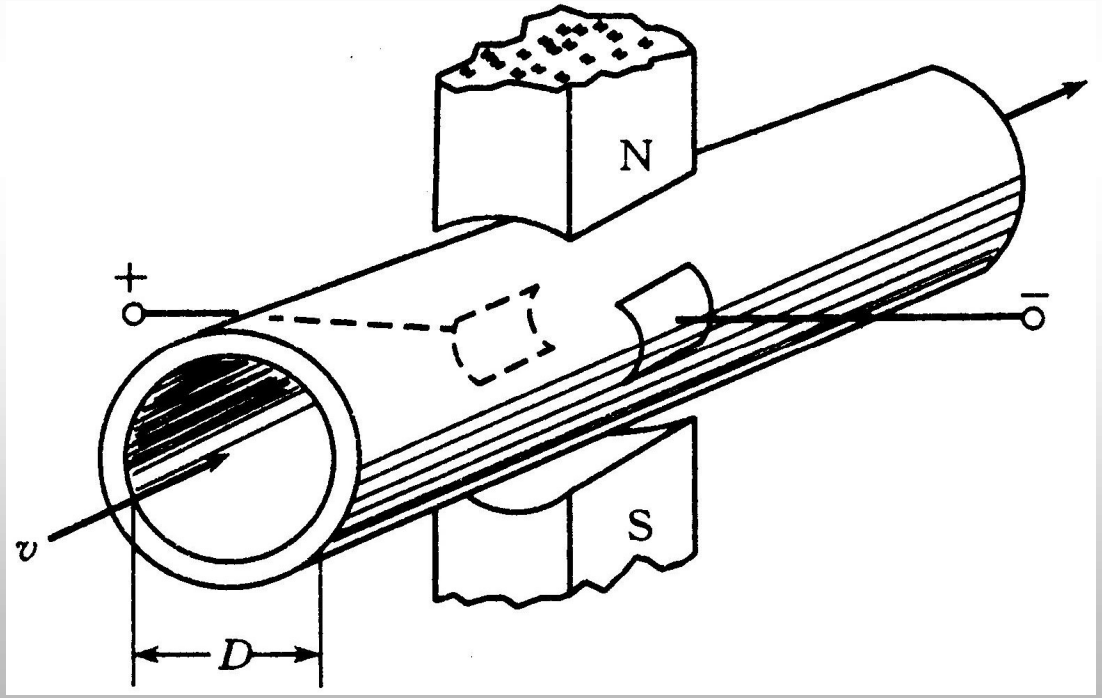
$$E = kBDu$$

k：修正系数

B：磁场强度

D：管道直径

u：平均流速



- 流量

$$q_v = \frac{\pi DE}{4kB}$$

2.6 电磁流量计

- 优点
  - 结构简单，无运动部件，无流动干扰和压力损失
  - 非接触式测量：可于测量液固二相流体及腐蚀性流体
  - 前置直管段要求较低
  - 量程比通常为**20:1～50:1**，满度值液体流速可为**0.5～10m/s**
  - 管道口径范围宽，从几毫米到**3m**。可测正反双向流量，也可测脉动流量
- 缺点
  - 不能测量电导率很低的液体；
  - 不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体；
  - 不能用于较高温度的液体；易受电磁干扰的影响。

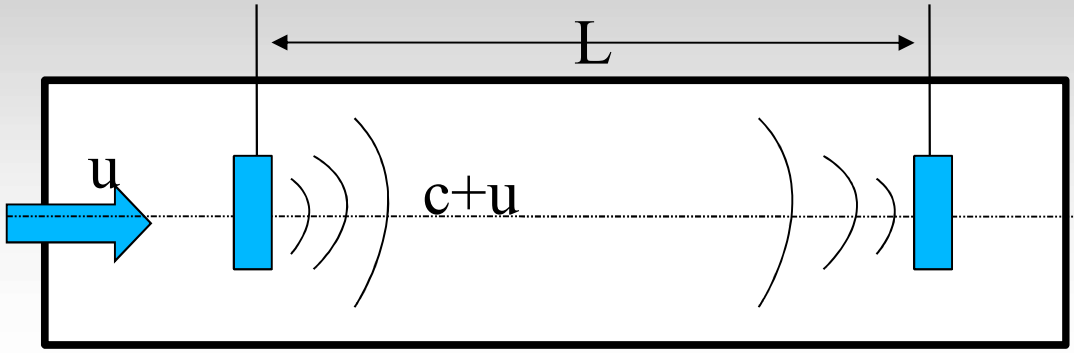
2.7 超声流量计

- **UltraSonic Flowmeter(USF)**
- 原理：流体流动时对超声波束的作用
  - 传播速度差法
  - 多普勒效应法
  - 波束偏移法
  - 相关法
  - 噪声法
  - 漩涡法
  - 流速—液面法

2.7 超声流量计—传播速度差法

- 时差法
  - 顺流

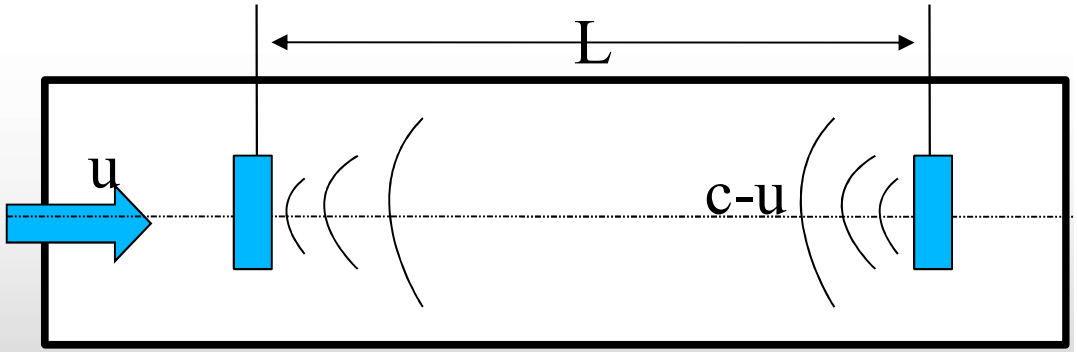
$$t_1 = \frac{L}{c+u}$$



  - 逆流

$$t_2 = \frac{L}{c-u}$$

  - 流速



$$u = \frac{L}{2}\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right) \simeq \frac{c^2}{2L}\Delta t$$

2.7 超声流量计—传播速度差法

- 相位差法
- 频差法

发射—接收频率

- 顺流

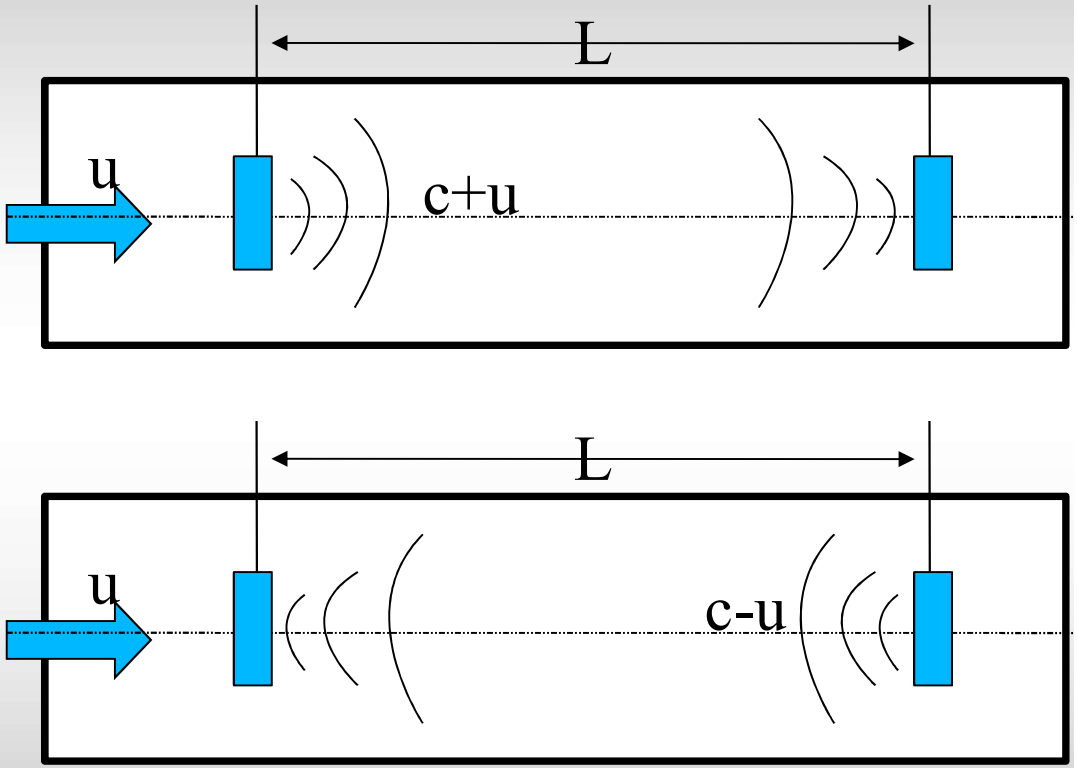
$$f_1 = \frac{c+u}{L}$$

- 逆流

$$f_2 = \frac{c-u}{L}$$

- 流速

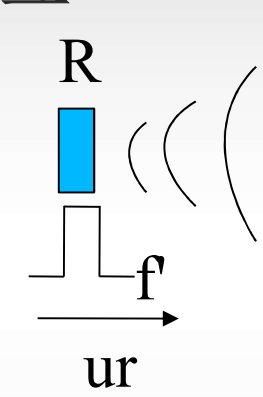
$$u = \frac{L}{2}\Delta f$$

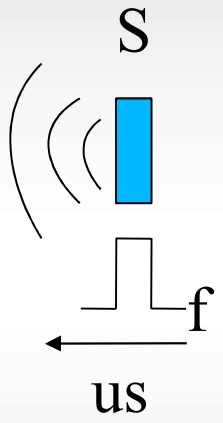


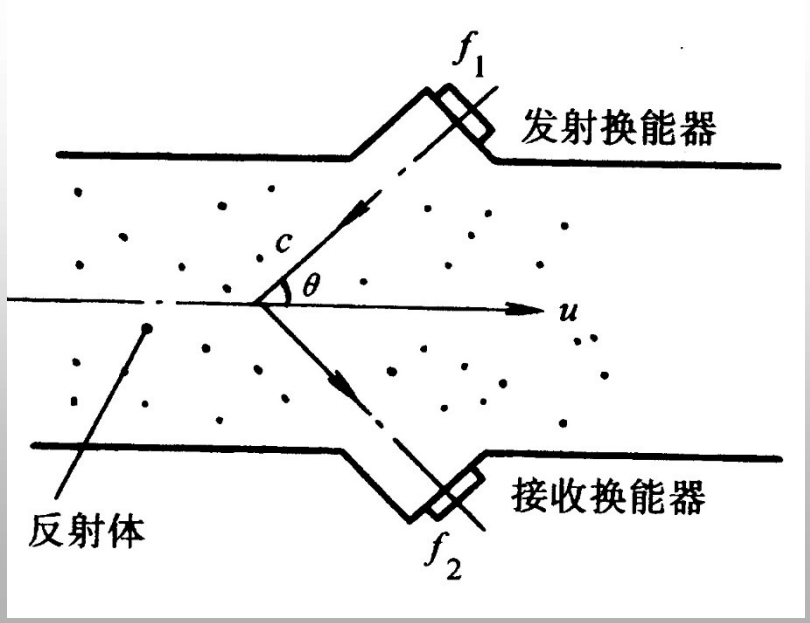
2.7 超声流量计—多普勒法

- 多普勒(Doppler)效应

$$f' = f\frac{c+u_r}{c-u_s}$$





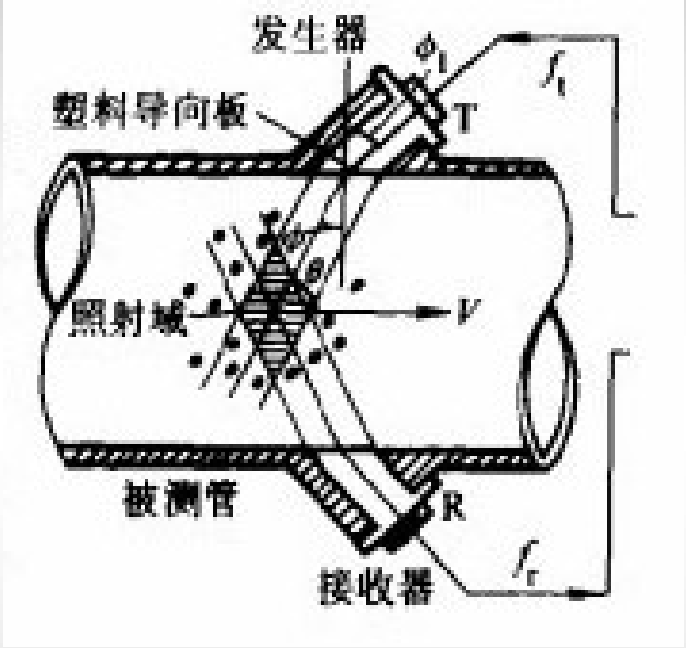


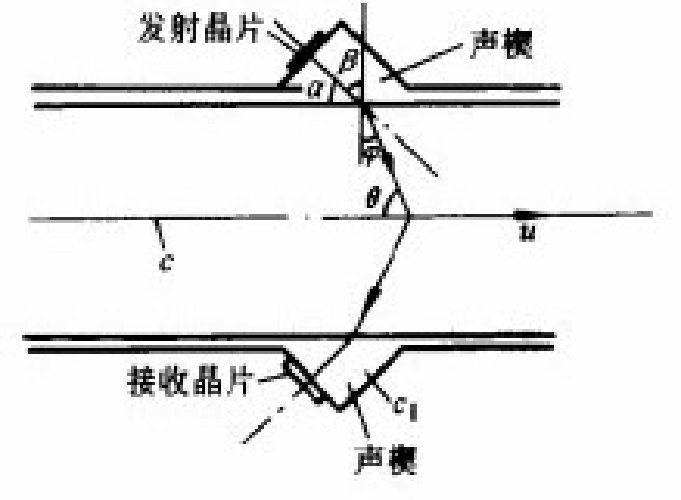
$$f_2 = f_1\frac{c+u\cos\theta}{c-u\cos\theta}$$

$$c \gg u, \Rightarrow \quad u = \frac{c}{2f_1\cos\theta}\Delta f$$

2.7 超声流量计—多普勒法

$$\bar{\Delta f} = \frac{\sum_i N_i(\Delta f_i)\Delta f_i}{\sum_i N_i(\Delta f_i)}$$





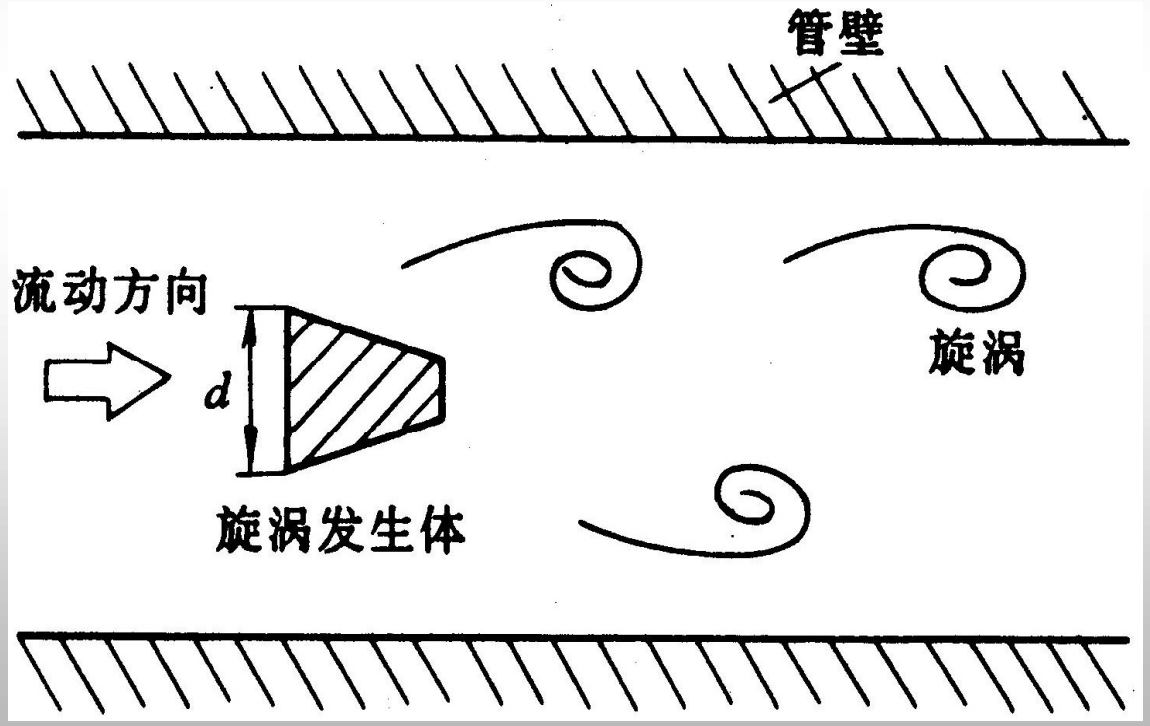
$$q_v = \frac{Ac_1}{2K\cos\alpha}\frac{\bar{\Delta f}}{f_1}$$

2.7 超声流量计—特点

- 适合大管径、大流量及各类明流、暗流等的流量测量；
- 对介质要求不高，适合液体、气体流量测量；
- 受流体密度、粘度、温度、压力变化的影响不明显；
- 量程比较大，通常为**1:20**；
- 多普勒超声流量计对流场无干扰，压损小，响应灵敏，但易受流场中颗粒浓度、大小、流态等因素影响。

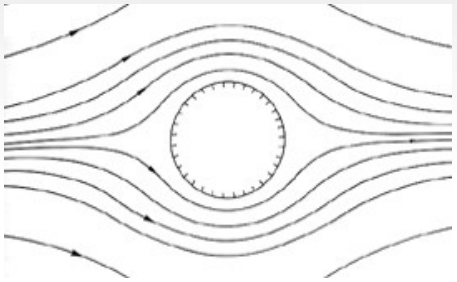
2.8 涡街流量计

- **Vortex Shedding Flowmeter（VSF）**
- 原理：钝体产生的涡街脱落频率与流速有一定的关系

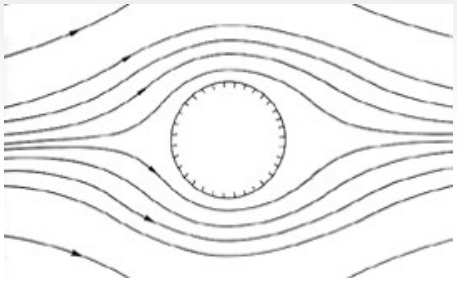


2.8 涡街流量计——Karman涡街

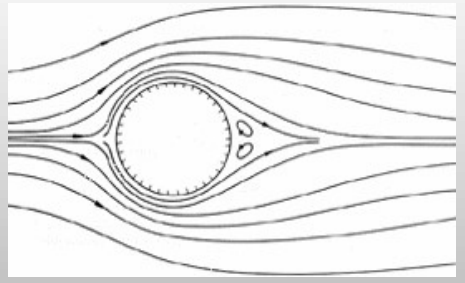
- 圆柱绕流



Re << 1



Re < 4



4 < Re < 40

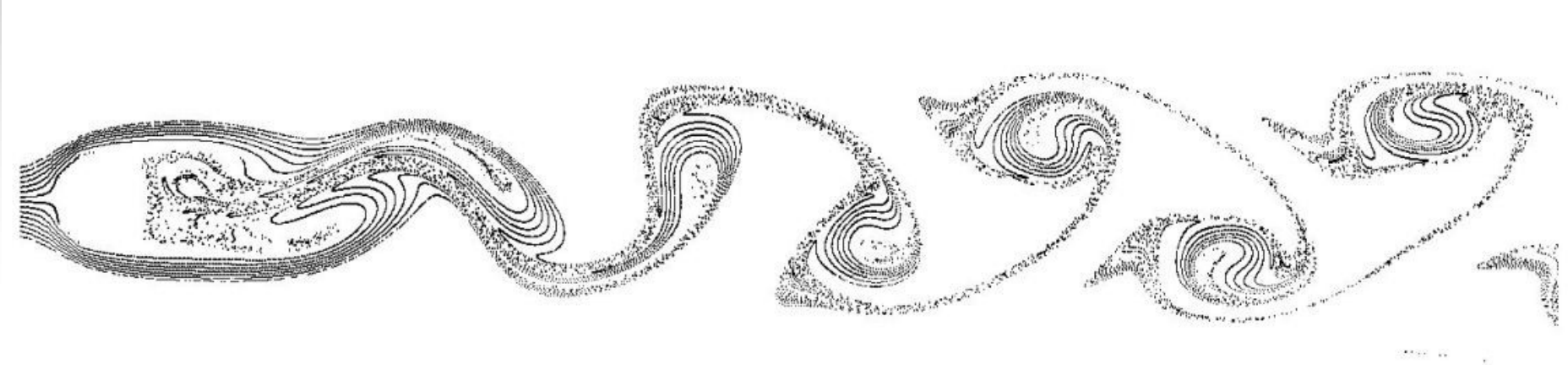


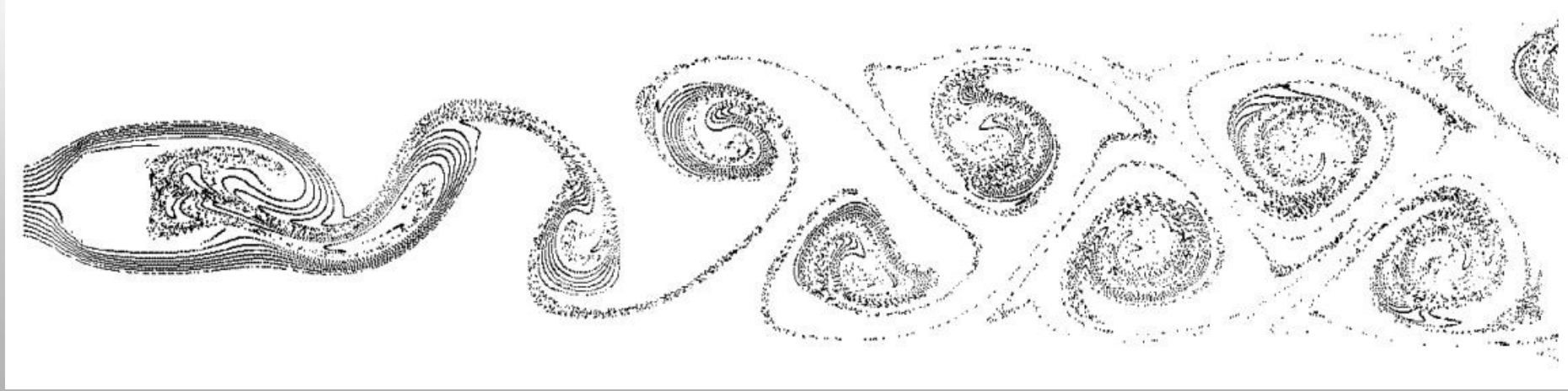
40 < Re < 400



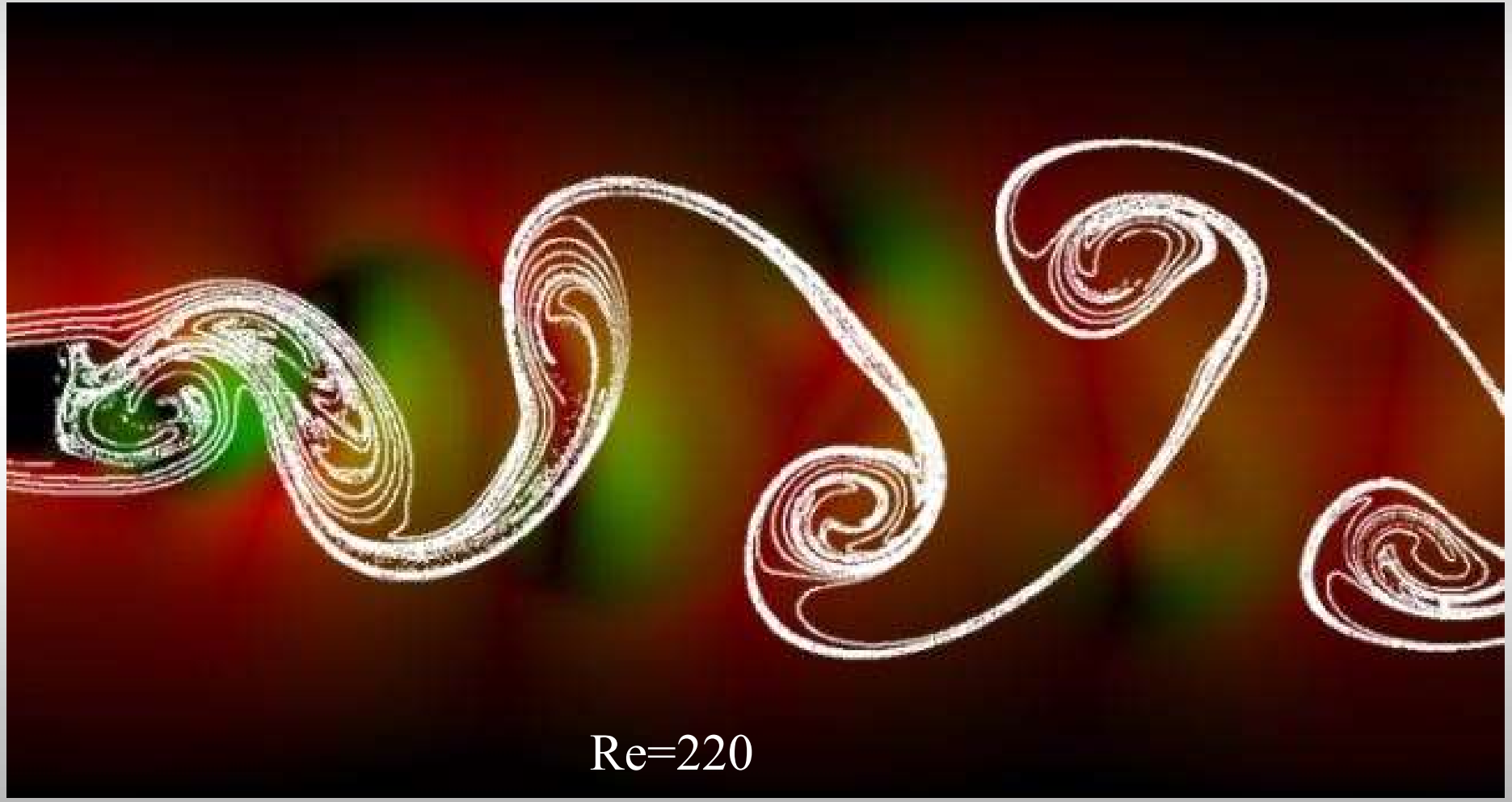
Theodore von Kármán

2.8 涡街流量计——Karman涡街

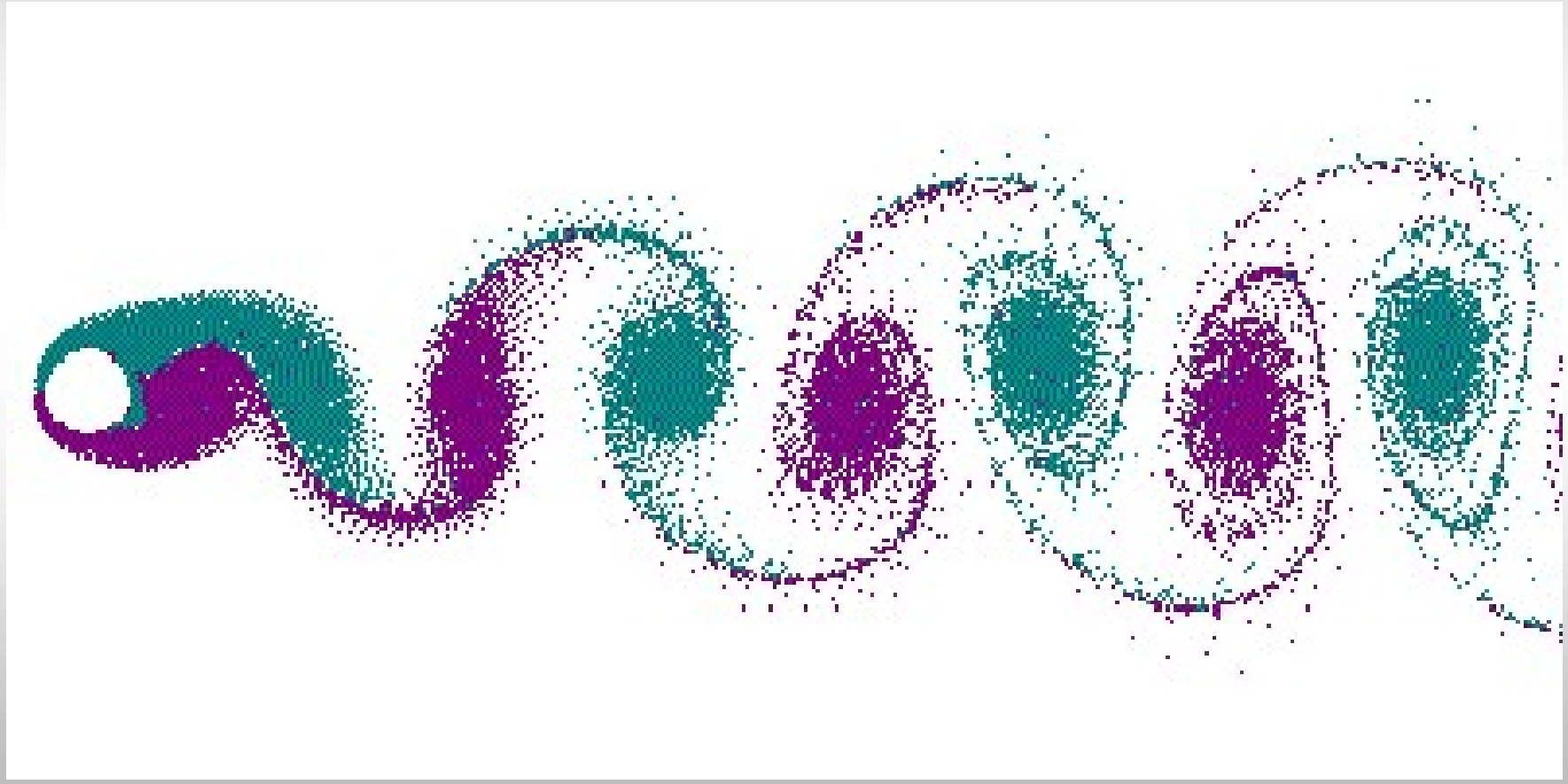




2.8 涡街流量计——Karman涡街



2.8 涡街流量计——Karman涡街



2.8 涡街流量计——流量公式

- 涡脱落频率 $f = \mathrm{St}\frac{u}{d}$
  - 斯特劳哈数 $\mathrm{St} = \frac{fd}{u}$

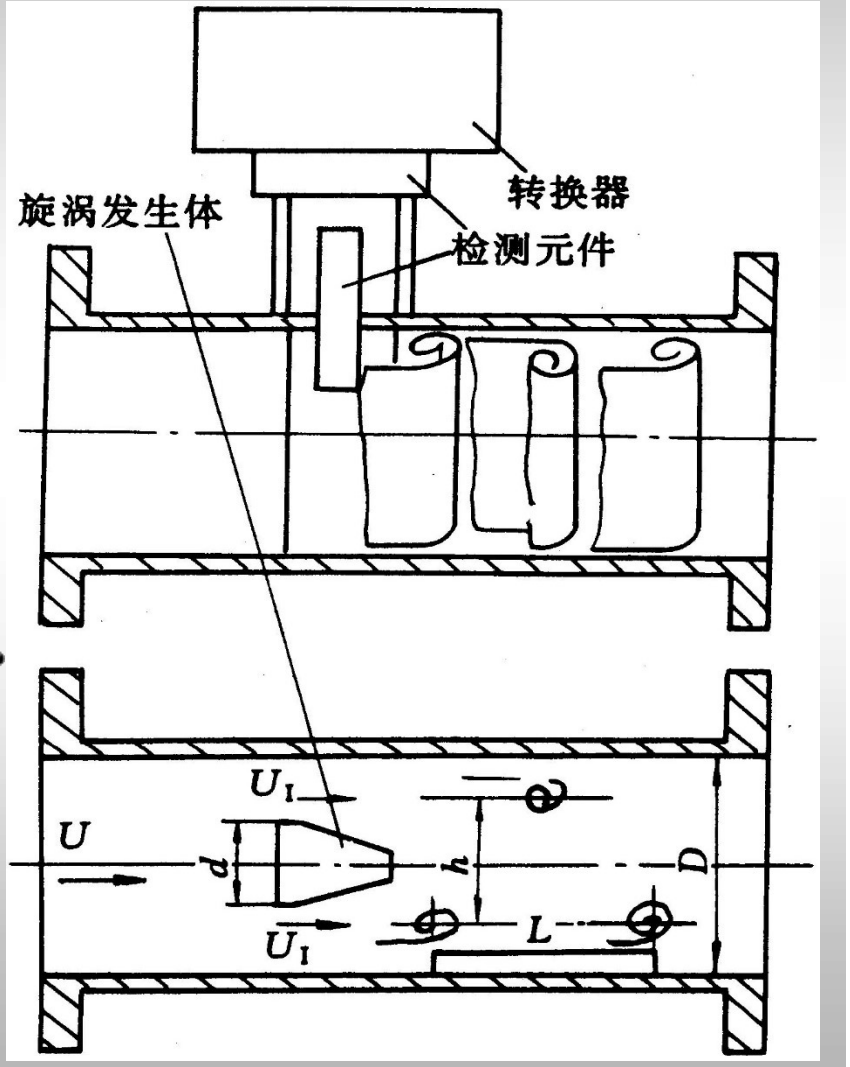
  (Strouhal number)

$$f = \mathrm{St}\frac{u_1}{d} = \mathrm{St}\frac{u}{md}$$

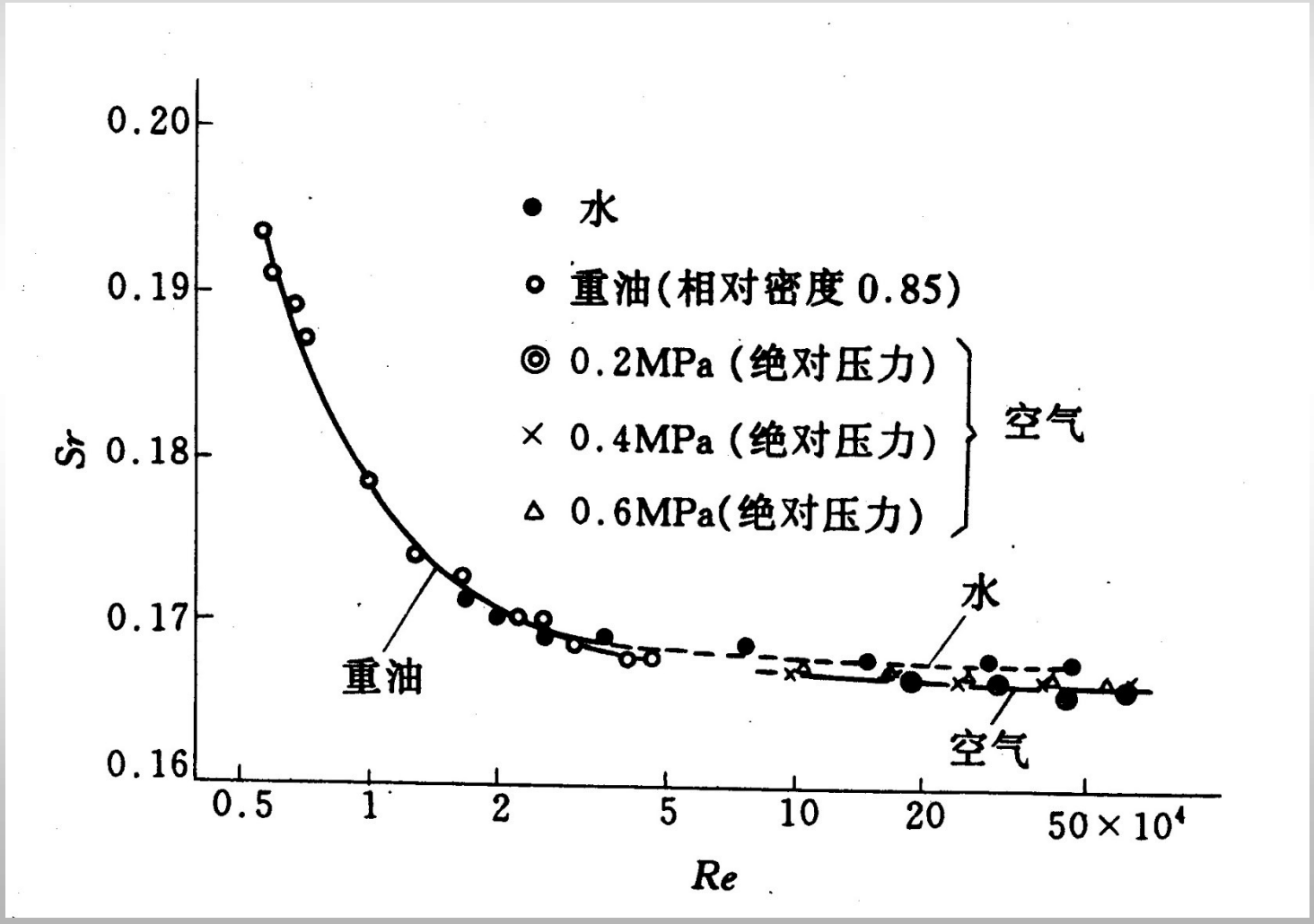
$$q_v = \frac{\pi}{4}D^2u = \frac{\pi D^2}{4\mathrm{St}}mdf$$

$$q_v = f/K$$

K：仪表系数



2.8 涡街流量计——流量计特征



2.8 涡街流量计——信号检测

- 检测钝体的振动频率
  - 应力、应变
  - 电容、电磁
- 检测涡旋的变化频率
  - 热敏
  - 光电
  - 超声

2.8 涡街流量计——信号检测

不同检测方法涡街流量计比较

名 称	检测变化量		检测技术		口径/mm	介质温度/℃	范围度	雷诺数范围	简单程度	牢固程度	灵敏度	耐热性	耐振性	耐污能力	应用范围
			检测原理	检测元件											
热敏式涡街流量计	流速变化		加热体冷却	热敏元件	25 ~ 200	−196 ~ +205	15 ~ 30	$10^4 \sim 10^6$	△	✓	✓	×	✓	×	清洁、无腐蚀液体、气体
超声式涡街流量计			声束被调制	超声换能器	25 ~ 150	−15 ~ +175	30	$3\times10^3 \sim 10^6$	×	△	✓	△	✓	✓	小口径液体、气体
电容式涡街流量计	压力变化	压差作用	压差检测	膜片/电容	15 ~ 300	−200 ~ +400	30	$10^4 \sim 10^6$	×	△	✓	✓	△	△	液体、气体、蒸汽
应力式涡街流量计			压差检测	膜片/压电片	50 ~ 200	−18 ~ +205	16	$10^4 \sim 10^6$	×	△	✓	✓	×	✓	液体、气体、蒸汽
振动体式涡街流量计			压差检测	圆盘/电磁	50 ~ 200	−268 ~ −48	10 ~ 30	$5\times10^3 \sim 10^6$	✓	×	△	✓	×	×	极低温液态气体
				梭球/电磁		−40 ~ +427									高温蒸汽
光电式涡街流量计			压差检测	反射镜/光电元件	40 ~ 80	−10 ~ +50	40	$3\times10^3 \sim 10^5$	✓	△	✓	×	×	×	低压常温气体
应变式涡街流量计		升力作用	应变检测	应变元件	50 ~ 150	−40 ~ 120	15	$10^4 \sim 3\times10^6$	△	✓	×	△	△	✓	液体
应力式涡街流量计			应力检测	压电元件	15 ~ 300	−40 ~ +400	10 ~ 20	$10^4 \sim 7\times10^6$	✓	✓	✓	✓	×	✓	液体、气体、蒸汽

注：✓—较好、△——一般、×—差。

2.8 涡街流量计——优点

- VSF结构简单牢固，安装维护方便。
- 适用流体种类多，如液体、气体、蒸气和部分混相流体。
- 精确度较高(与差压式，浮子式流量计比较)，一般为(±1%～±2%)读数。
- 量程比可达10:1或20:1，有的可达50:1。
- 压损小(约为孔板流量计1/4～1/2)。
- 输出与流量成正比的脉冲信号，也适用于总量计量，无零点漂移。
- 一定Re数范围内，受流体物性(密度、粘度)和组分的影响小

2.8 涡街流量计——缺点

- 一般不适用于低雷诺数(<2×10^4)测量，故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制
- 旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响，应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段或装设流动调整器(整流器)
- 力敏检测法VSF对管道机械振动较敏感，不宜用于强振动场所
- 与涡轮流量计相比仪表系数较低，分辨率低，口径愈大愈低，一般满管式流量计用于DN300以下。
- 仪表在脉动流、多相流中尚欠缺理论研究和实践经验。

2.9 热式质量流量计

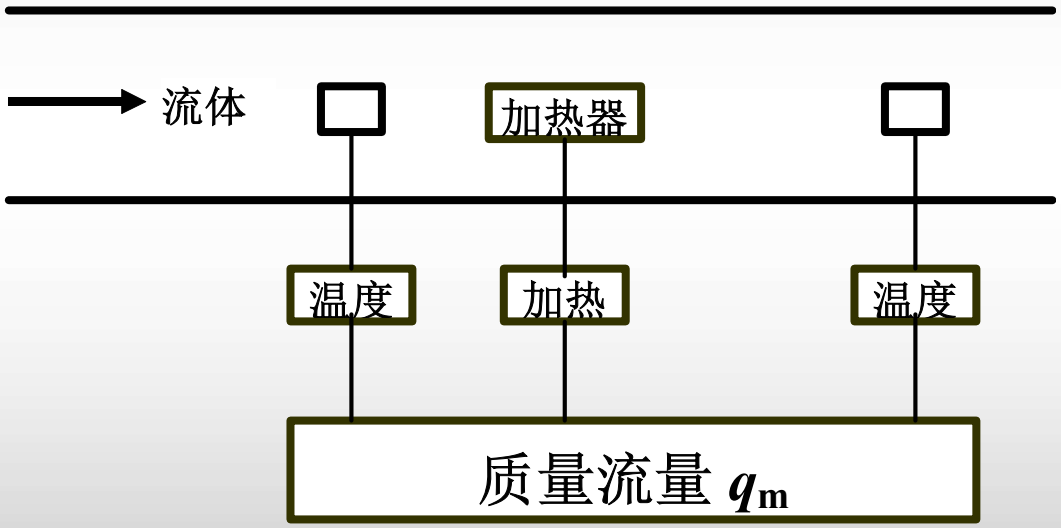
- **Thermal Mass Flowmeter(TMF)**
- 过去我国习称量热式流量计
- 原理：利用传热原理，即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外表加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表。
- 应用：当前主要用于测量气体的流量

2.9 热式质量流量计—托马斯型

- 又称作量热型质量流量计
- 质量流量

$$q_m = \frac{P}{c_p \Delta T}$$

  - P：加热功率
  - c_p：流体比热
  - ΔT：温差

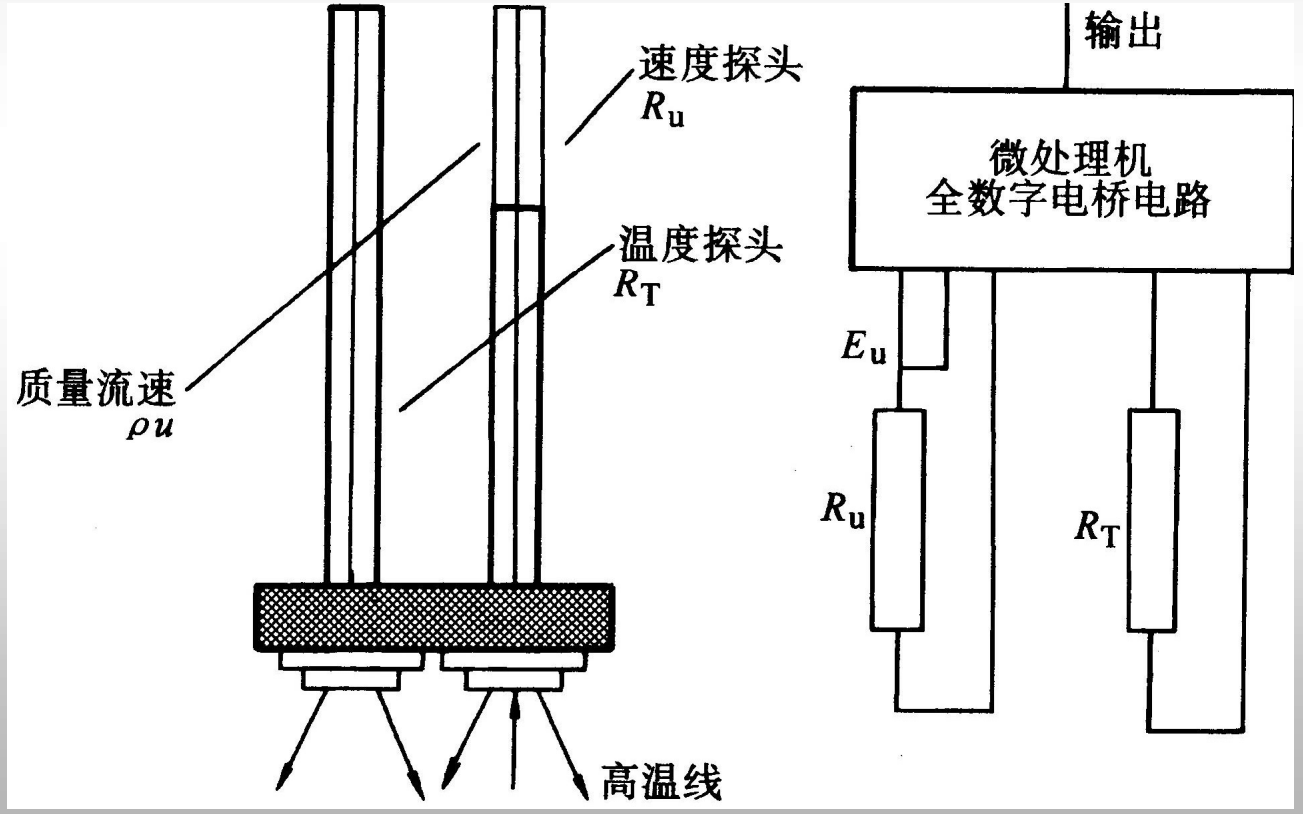


2.9 热式质量流量计－侵(插)入型

- 侵(插)入型热式质量流量计

基于克英定律。

温度探头
用于补偿
修正用。

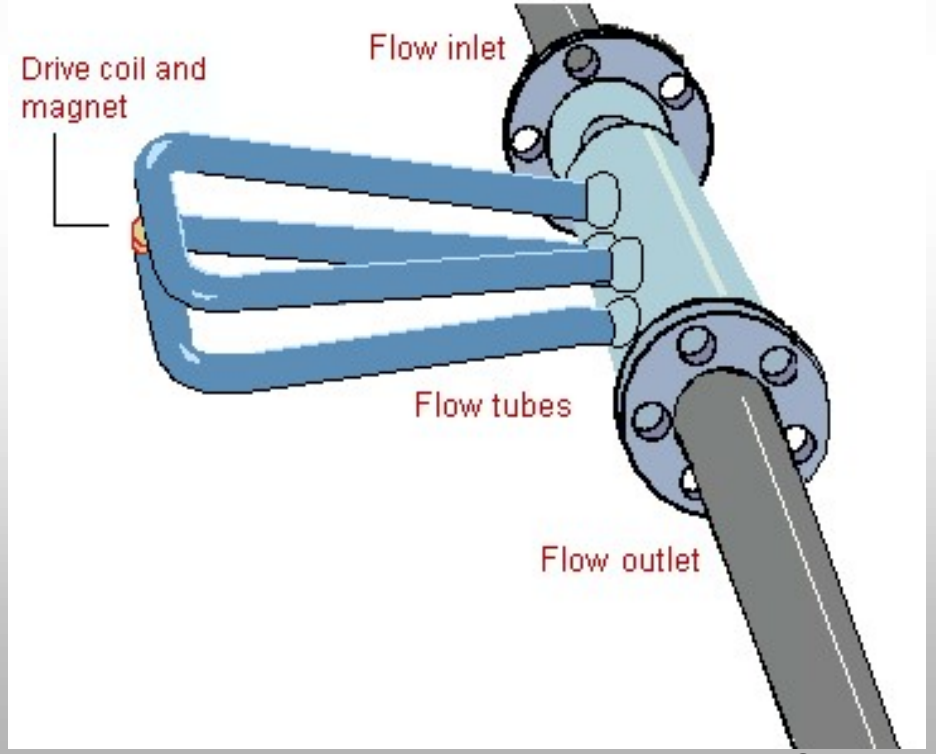


2.9 热式质量流量计—特点

- 可测量低流速(气体0.02～2m/s)微小流量，插入式TMF可测量低～中偏高流速(气体2～60m/s)，插入式TMF更适合于大管径；
- TMF无活动部件，压力损失很小；
- 有的量程比可达1:100；
- 响应慢；
- 对小流量而言，仪表会给被测气体带来相当热量；
- 对脉动流在使用上将受到限制；
- 液体用TMF对于粘性液体在使用上亦受到限制。

2.10 科氏力流量计

- **Coriolis Mass Flowmeter(CMF)**
- 原理：利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中，产生与质量流量成正比的科里奥利力，测量该力即可获得质量流量。



2.10 科氏力流量计

- 转动坐标系中的相对运动

  合成加速度

$$\vec{a} = \vec{a_e} + \vec{a_r} + \vec{a_c}$$

  科氏加速度

$$\vec{a_c} = 2\vec{\omega} \times \vec{v}$$

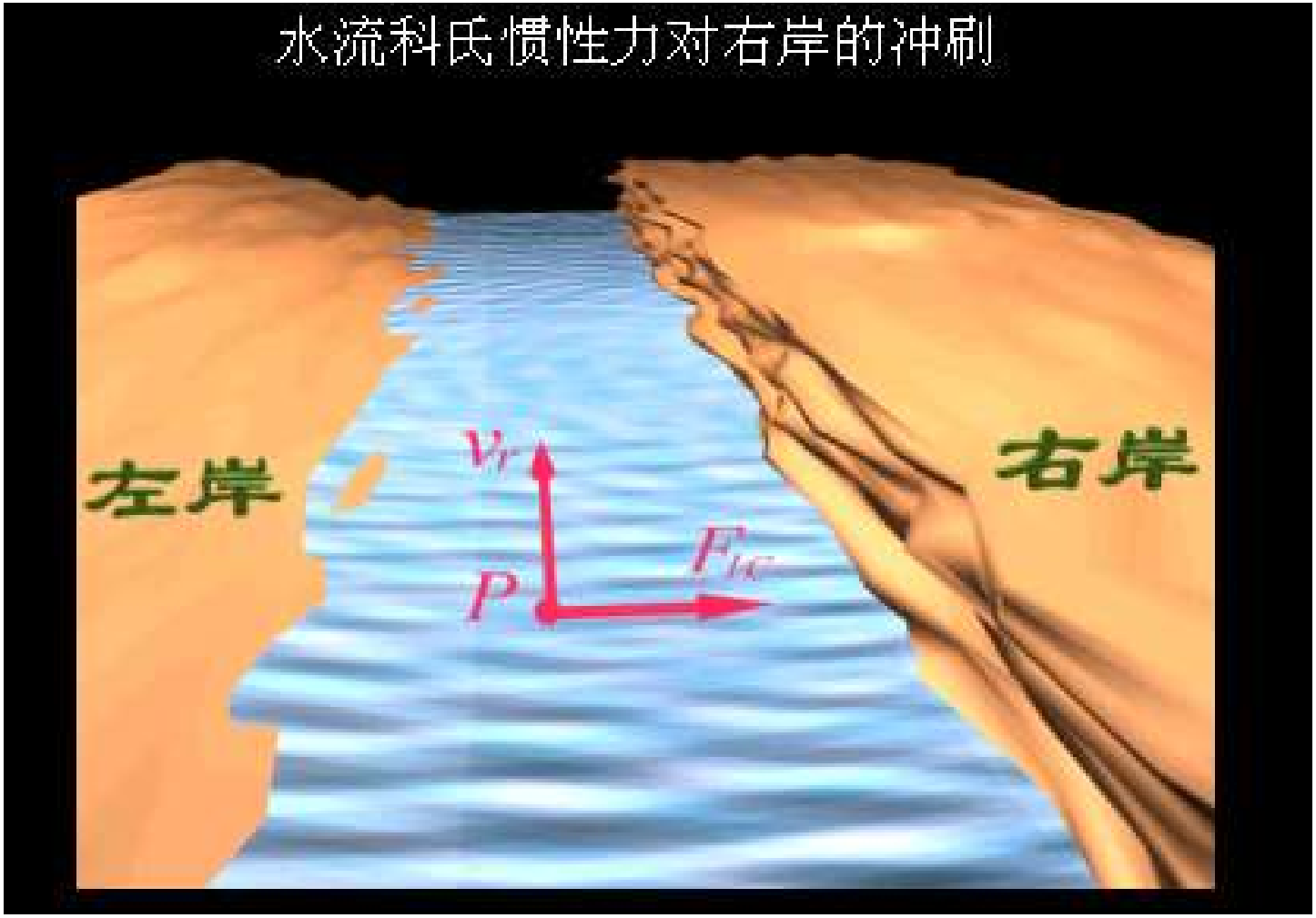
  科氏力 **Coriolis force**

$$\vec{F_c} = -2m\vec{a_c} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$

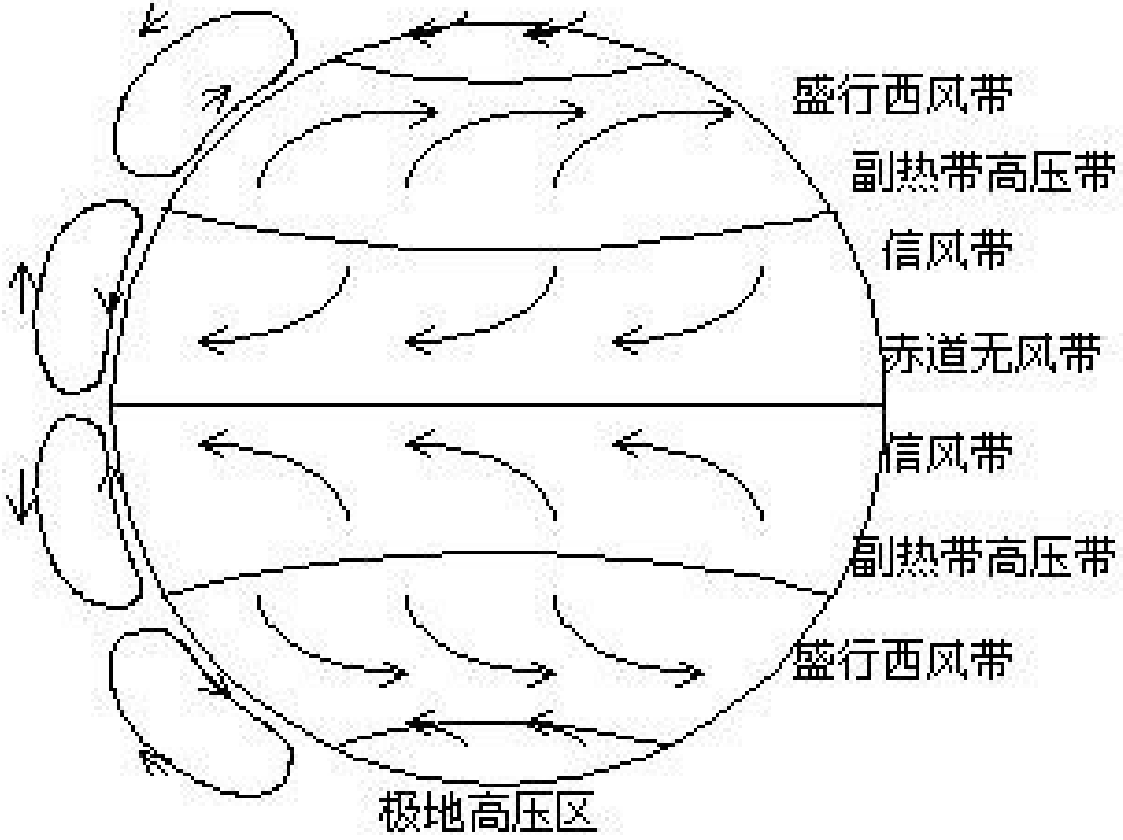
2.10 科氏力流量计

- 一些常见的科氏力现象 **Coriolis Effect**
  - 大气环流
  - 铁路？
  - 河流对河岸的冲刷
  - 自由落体

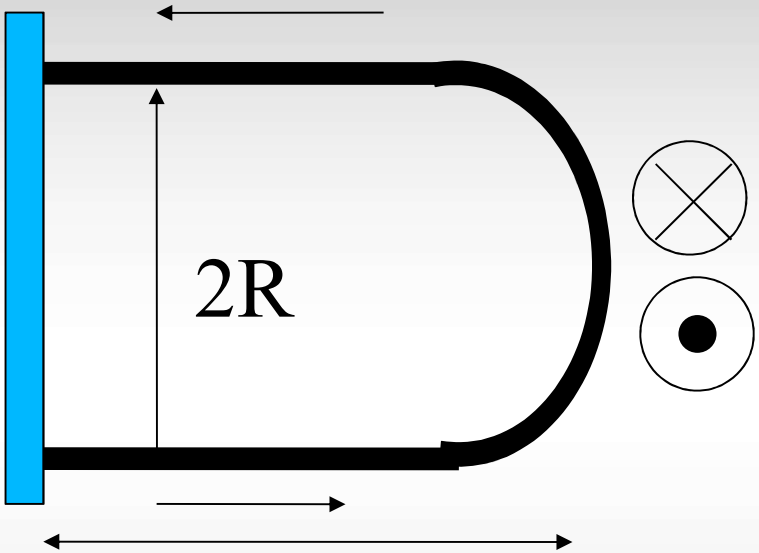
地球自转引起水流的科氏惯性力，水流的科氏惯性力冲刷河流右岸（北半球）.

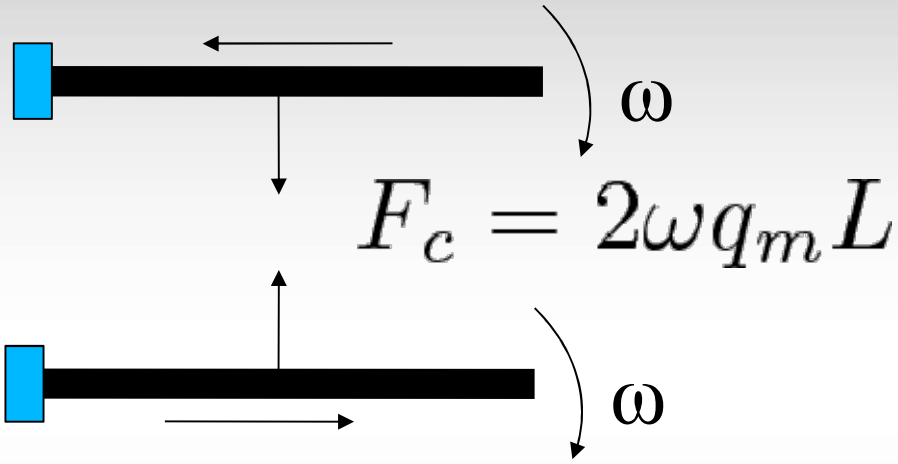


大气环流

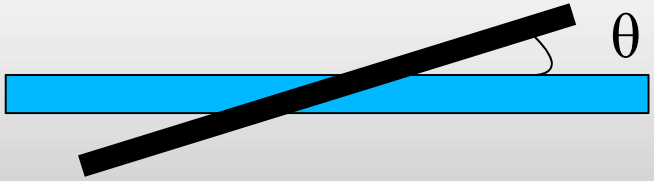


2.10 科氏力流量计— U型管结构的工作原理





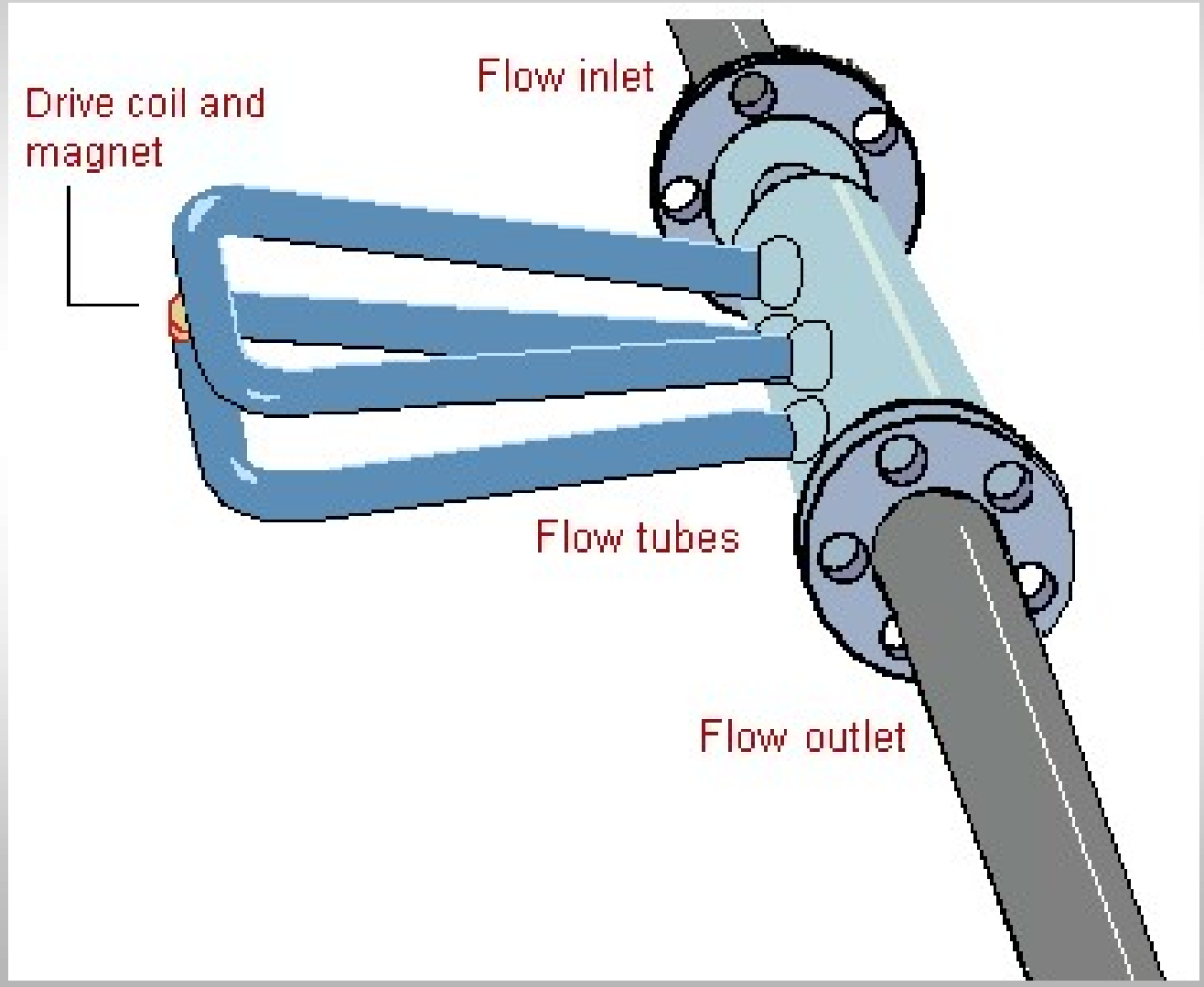
$$F_c = 2\omega q_m L$$



根据力矩作用原理可以推得： $\Rightarrow q_m = k\theta$

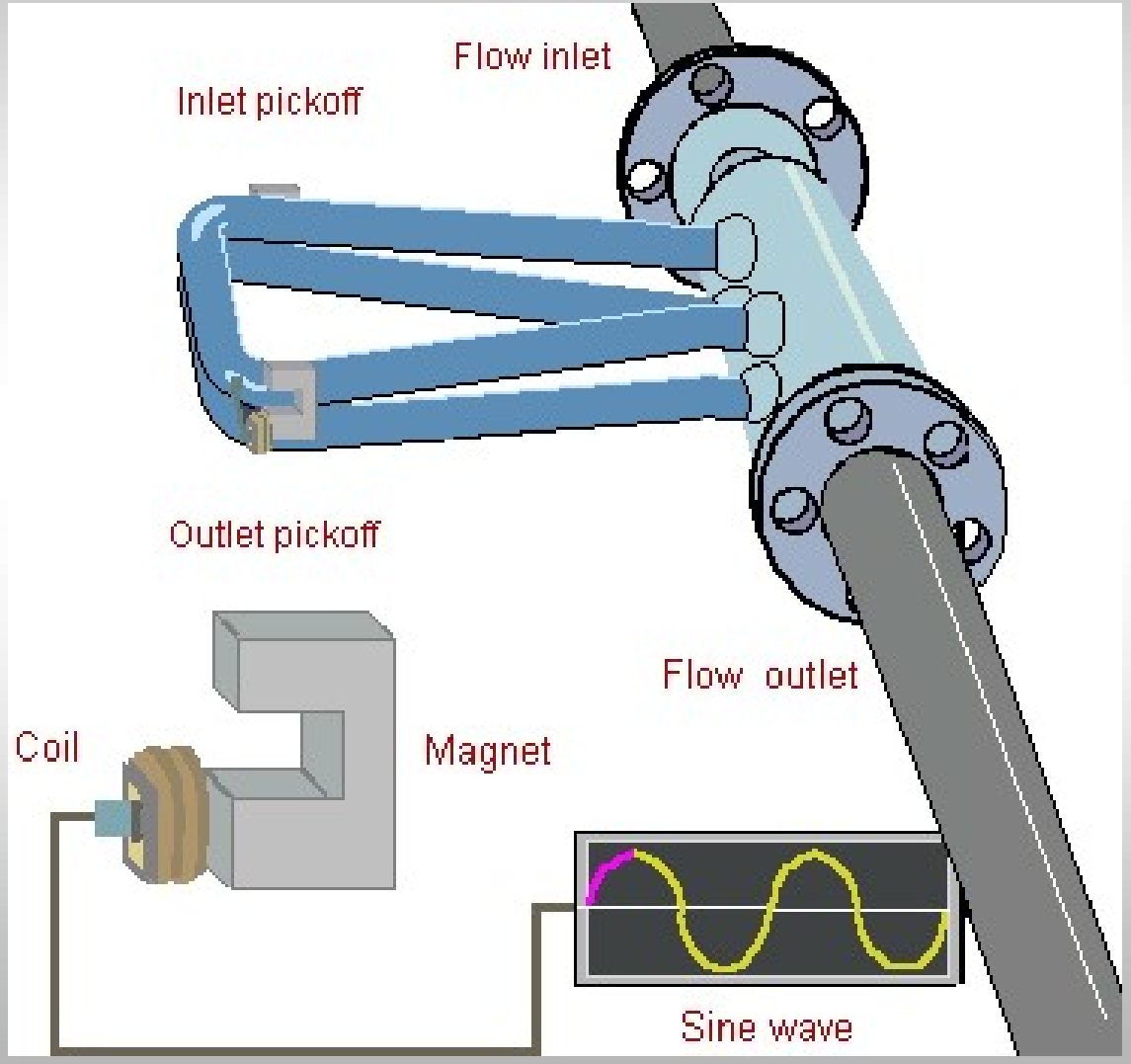
2.10 科氏力流量计

电磁式振动驱动

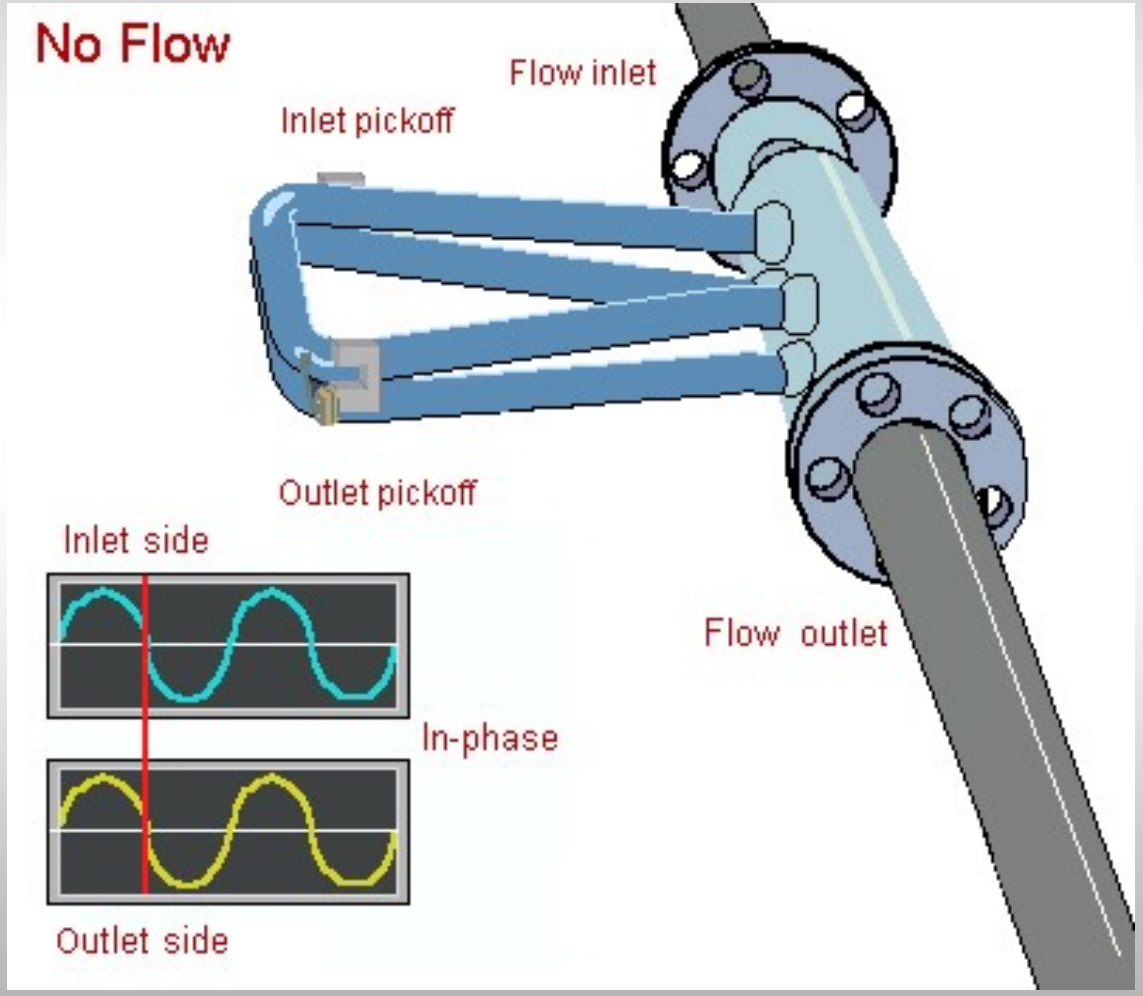


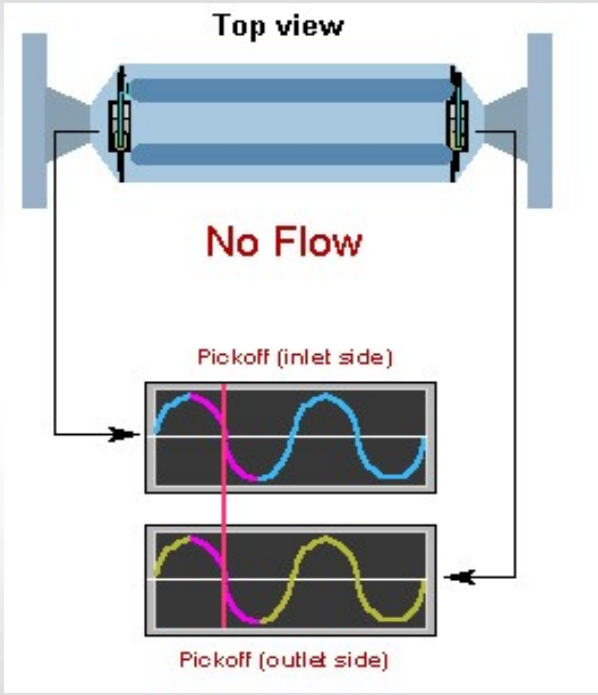
2.10 科氏力流量计

信号检测：电磁式



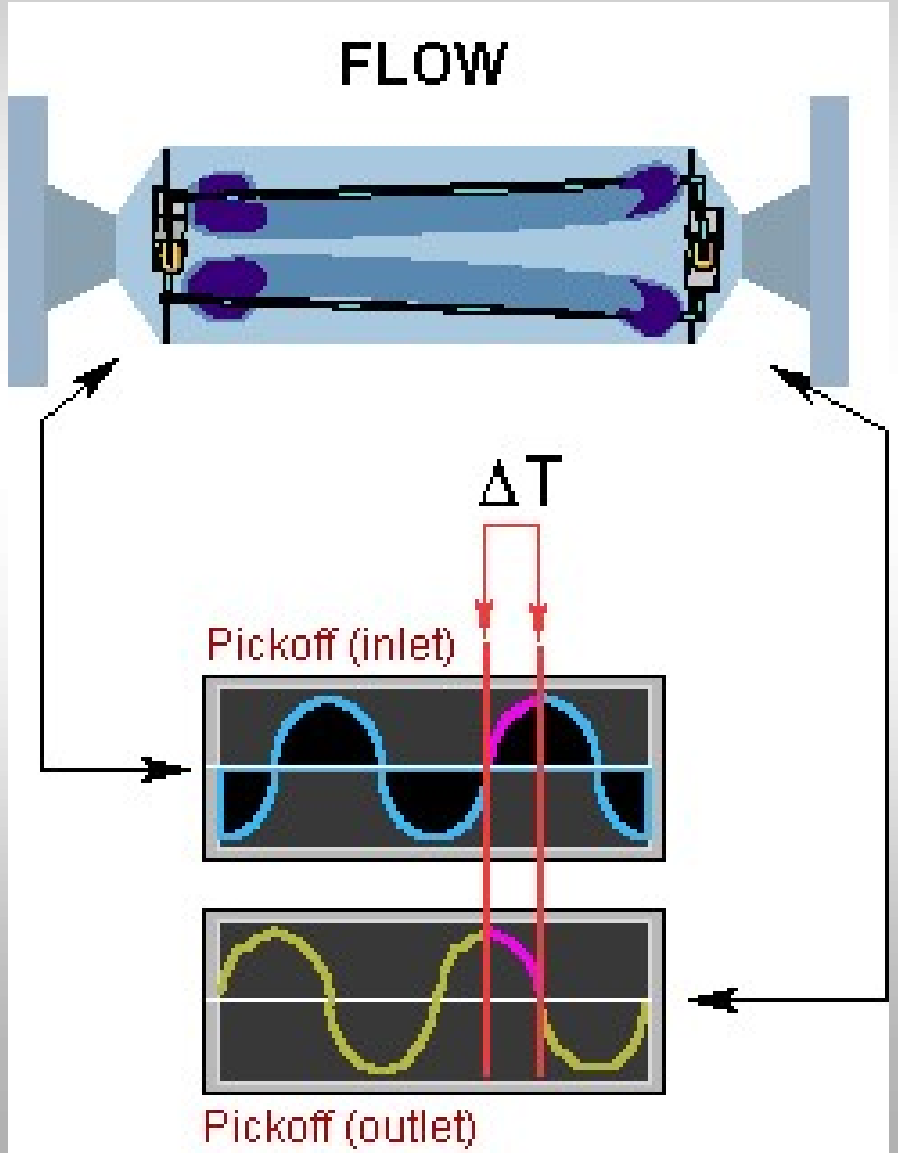
2.10 科氏力流量计





无流量时信号同步

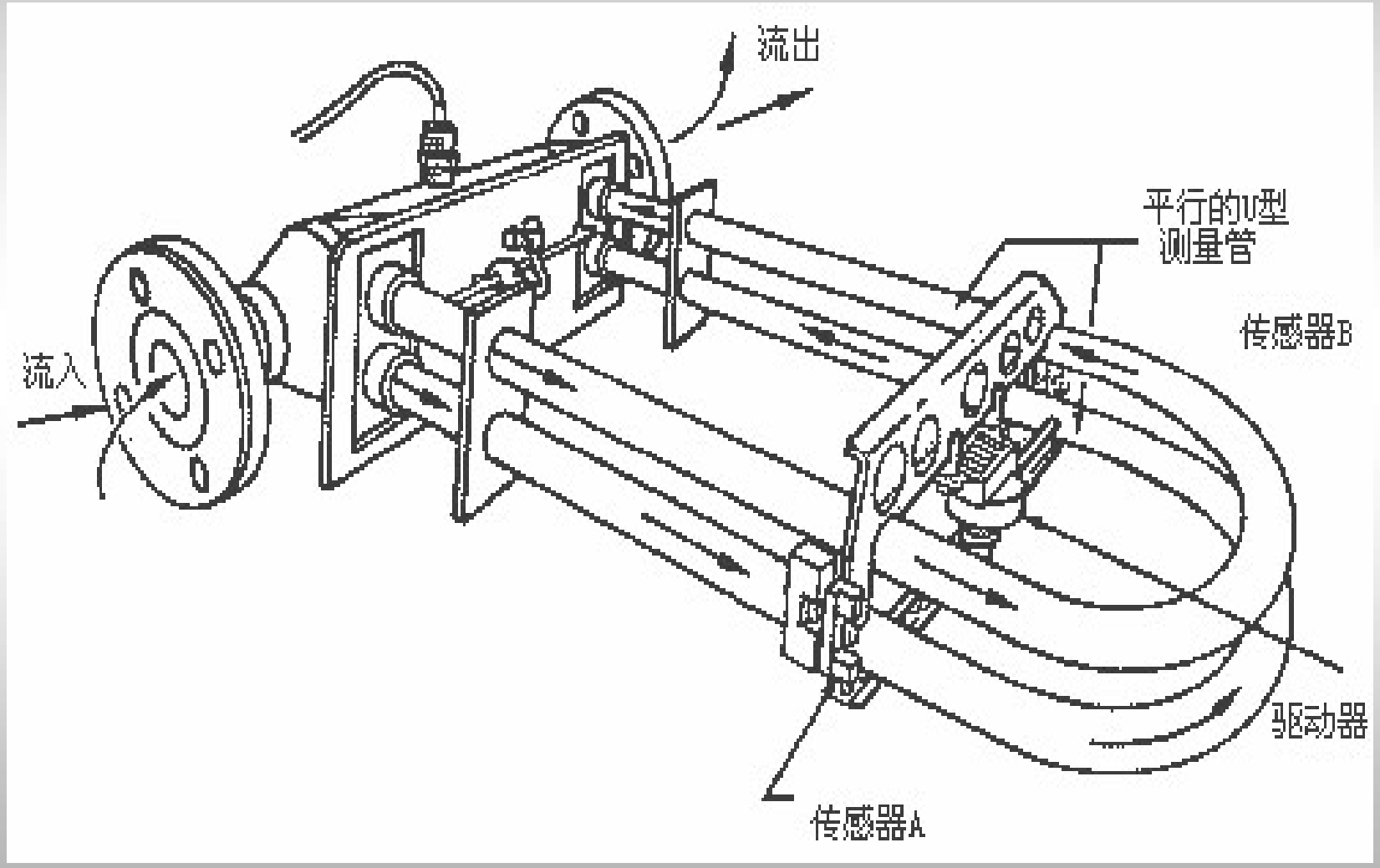
2.10 科氏力流量计



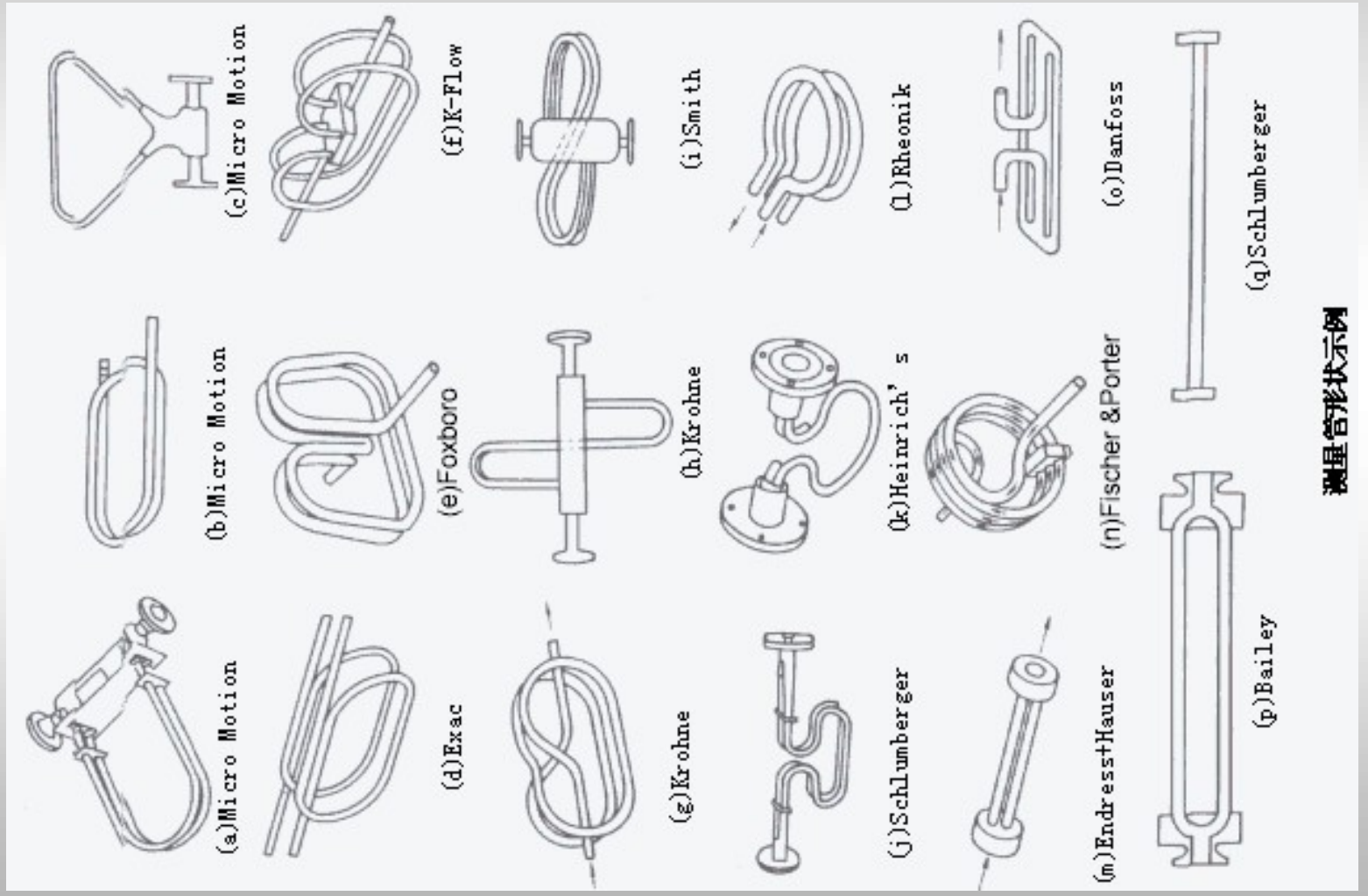
$$q_m = K\Delta T$$

双U型管：流量与
时差成正比

2.10 科氏力流量计—双U型管



2.10 科氏力流量计—振动管型式



2.10 科氏力流量计—优点

- 质量流量直接测量方法。无中间参数测量——精度高、较大量程比（**1:100**）；
- 与管内流速分布、流态无关，不需要整流；
- 适用的流体介质面宽。可测牛顿/非牛顿流体流体,含有少量固相成分流体,含有少量气相成分的流体；
- 可靠性高、无活动部件、无阻碍物。

2.10 科氏力流量计—缺点

- 不能测密度太低的介质，如低压气体，不能测气液两相流体；
- 对外界的振动敏感，固定要求高；
- 不能用于大管径测量，目前局限于**DN150～DN200mm**以下；
- 压力损失较大，体积和重量一般也较大；
- 存在零点漂移问题；
- 价格较贵。

2.11 间接式流量测量

- 组合式质量流量计
  - 第1类：普通（体积）流量计与密度计组合
  - 第2类：不同类型流量计组合
    - 体积流量计与差压式流量计组合
- 补偿式质量流量计
  - 测得体积流量，温度和压力，计算密度，求出质量流量

2.11 间接式流量测量－各种流量计的测量信号

体积流量

容积式——Q_v或q_v

叶轮式——q_v

浮子——q_v

电磁式——q_v

涡街——q_v

超声波——q_v

动能

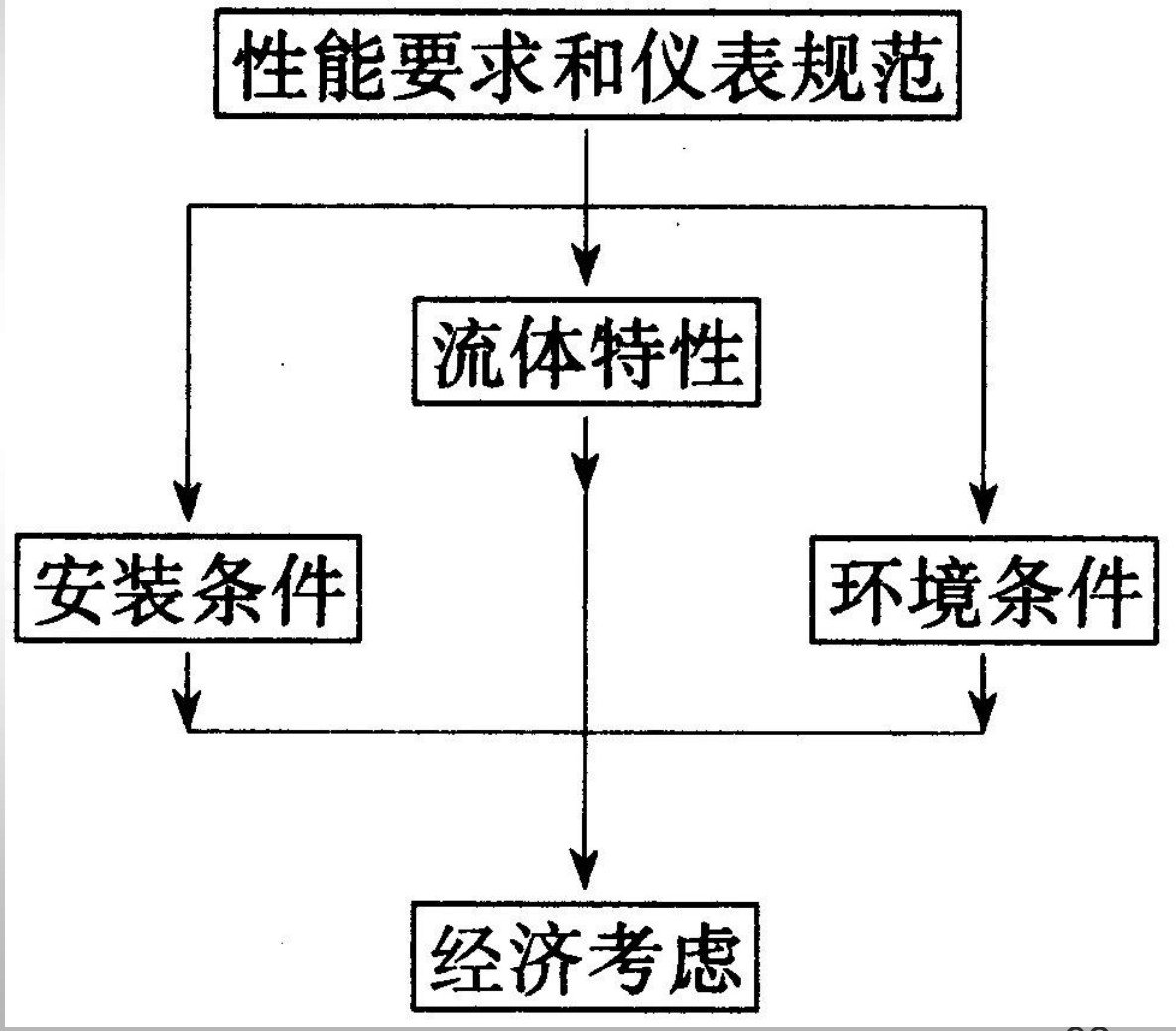
差压式——ρq_v^2

质量流量

科氏力、热式——q_m

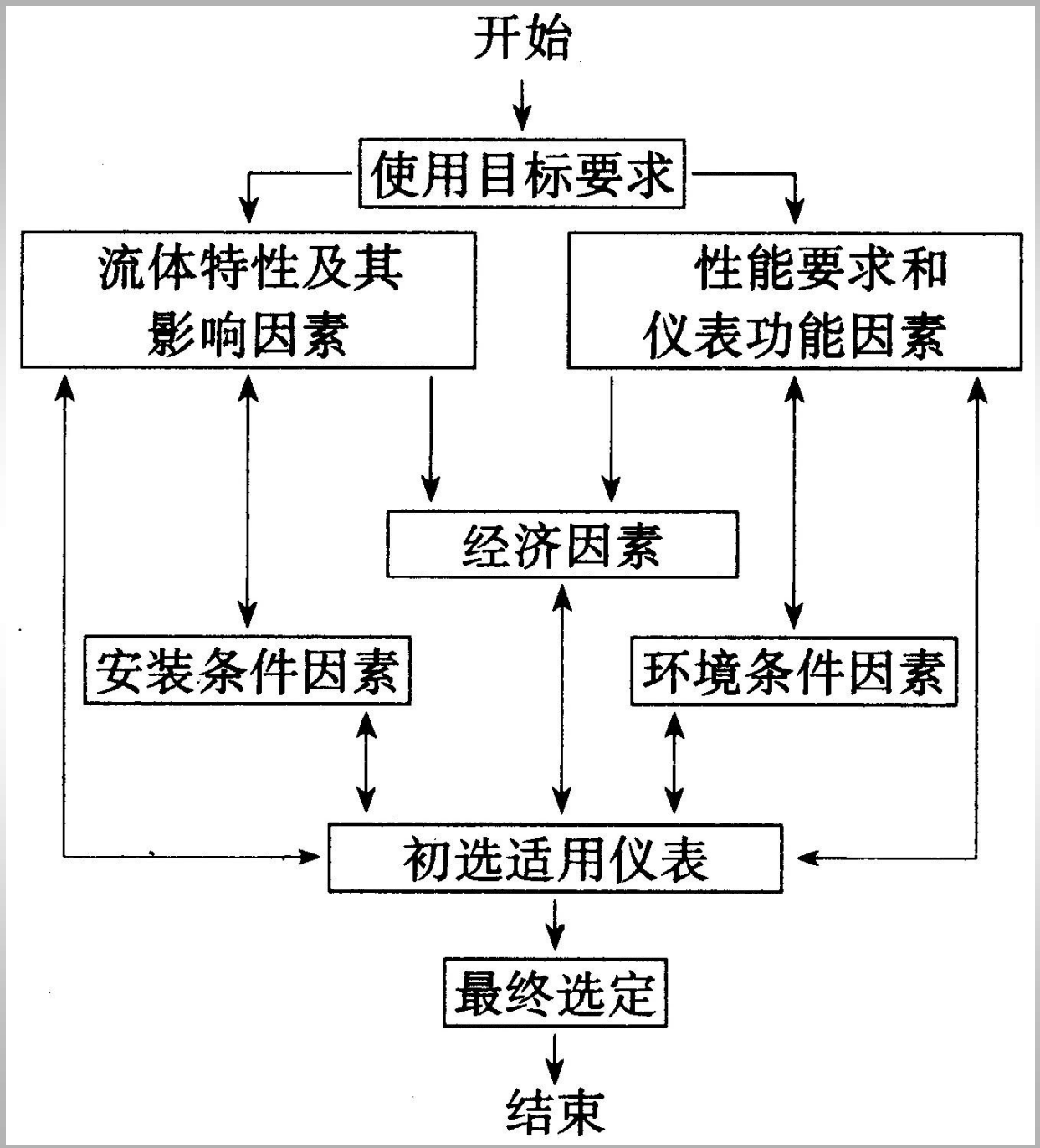
2.12 流量计的选用

- 五因素分析



流 量 测 量

- 分析流程
- 安全很重要！



2.12 流量计的选用—流量计及其应用的发展趋势

- 整体上向高(智能化)、精(密结构)、(高测量)准(确度)方向发展；
  - 自动读表，远程读表
- 精细工业推动流量计大量应用，质量流量计得到普及；
- 多相流量计得到发展；
- **MEMS**技术、生命科学、精细化工推动不同类型的微小流量计开发。

3 流速测量

- 流速测量

3 流速测量

- 单点流速测量
  - 皮托管
  - 热线、热膜
  - 热球风速计
- 流场测量
  - 单点扫描
  - 简单可视化
  - 激光多普勒法LDV
  - 粒子成像技术：PIV、PTV、MTV

接触式方法

非接触式方法

3.1 皮托管

- **Pitot tube**
- 不可压、无粘、定常流动

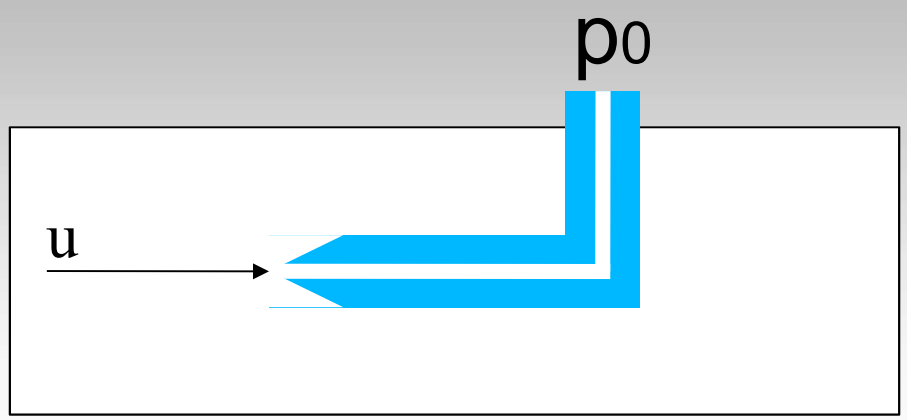
$$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = Const$$

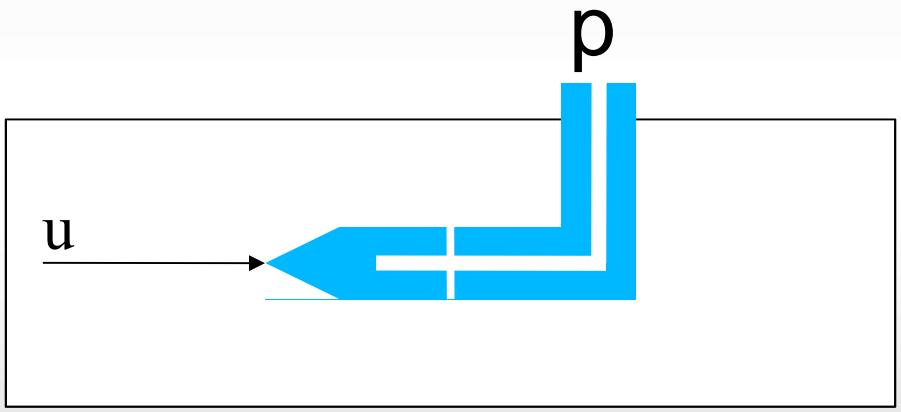
$$p_0 = p + \frac{1}{2}\rho u^2$$

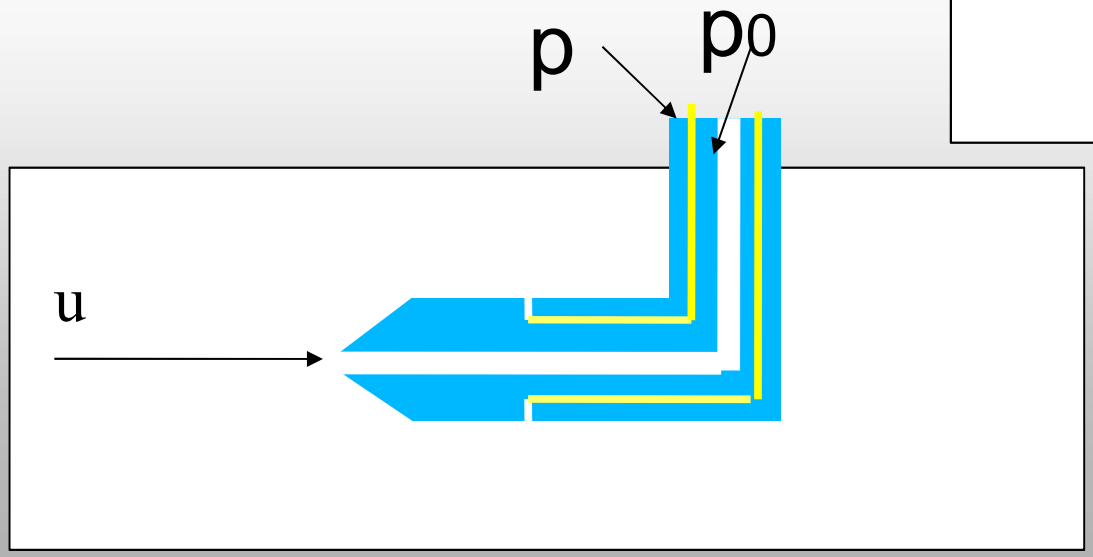
$$u = \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_0 - p)}$$

3.1 皮托管

- 总压测量——总压管
- 静压测量——静压管
- 皮托－静压管(皮托管)







3.1 皮托管

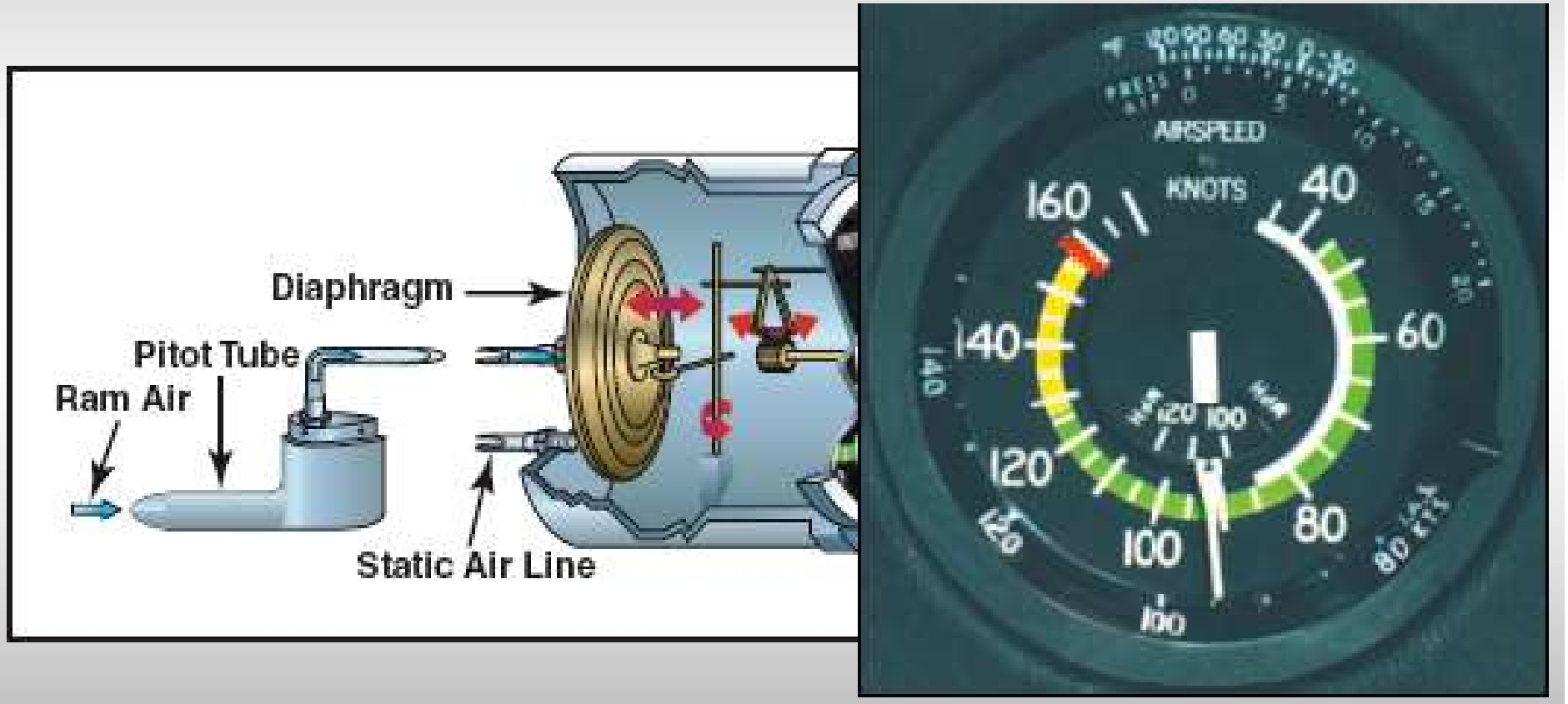
- 可压缩性的影响

$$u = \alpha\varepsilon\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_0 - p)}$$

α，皮托管系数（流量系数）

ε，可膨胀性系数

3.1 皮托管—空速管


Diaphragm
Pitot Tube
Ram Air
Static Air Line
AIRSPEED
KNOTS
160
140
120
100
80
60
40

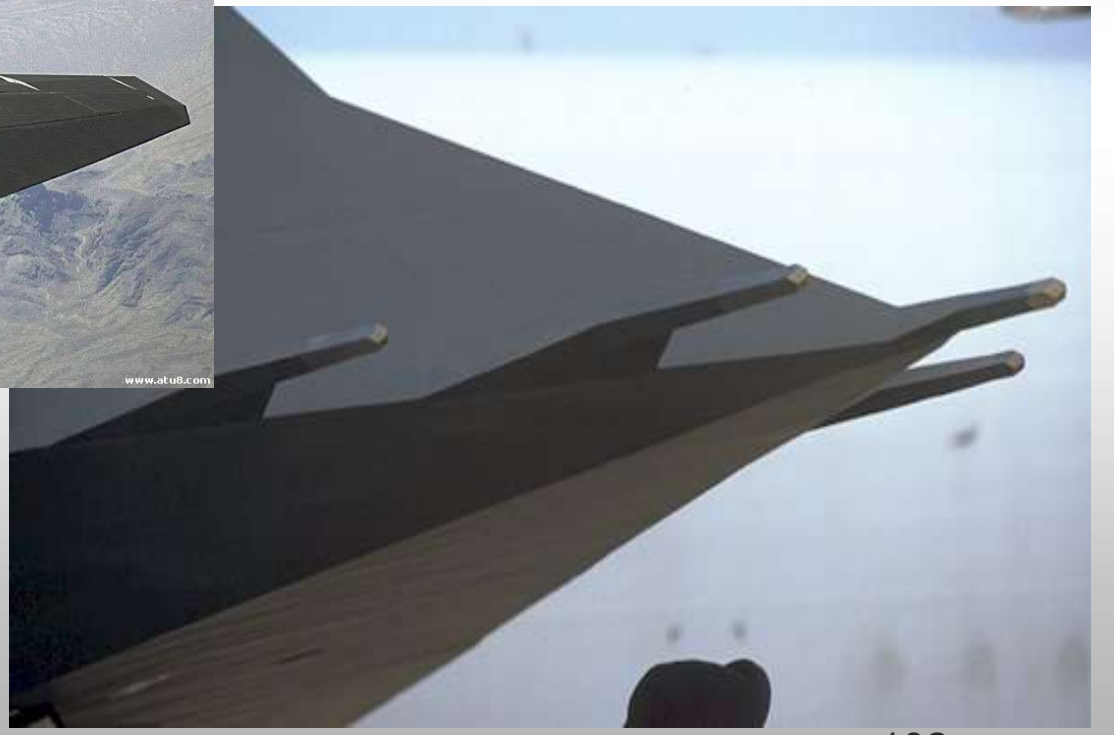
3.1 皮托管—空速管





3.1 皮托管—空速管





3.1 皮托管—测流量

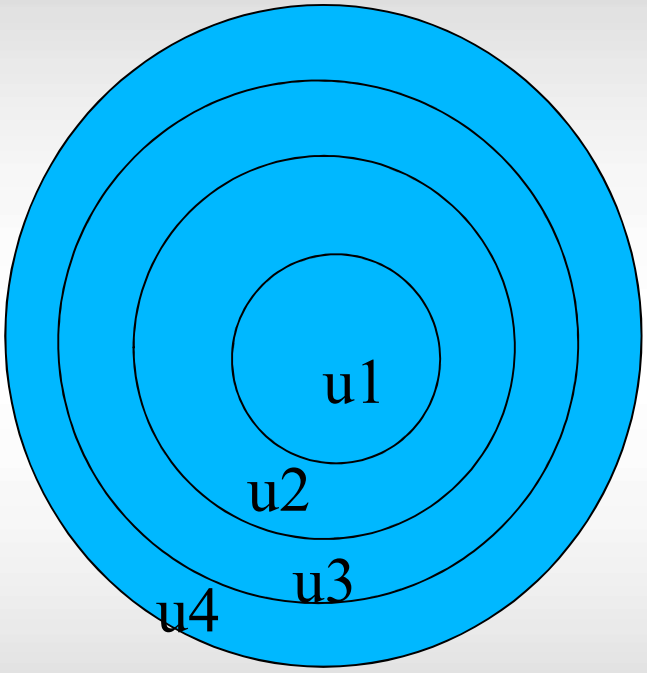
- 速度面积法

$$q_v = \sum_{i=1}^{i} A_i u_i$$

  - 等环面法 $r_i = R\sqrt{\frac{2i-1}{2n}}$
  - 切比雪夫积分法

$$r_i = R\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}t_i}$$

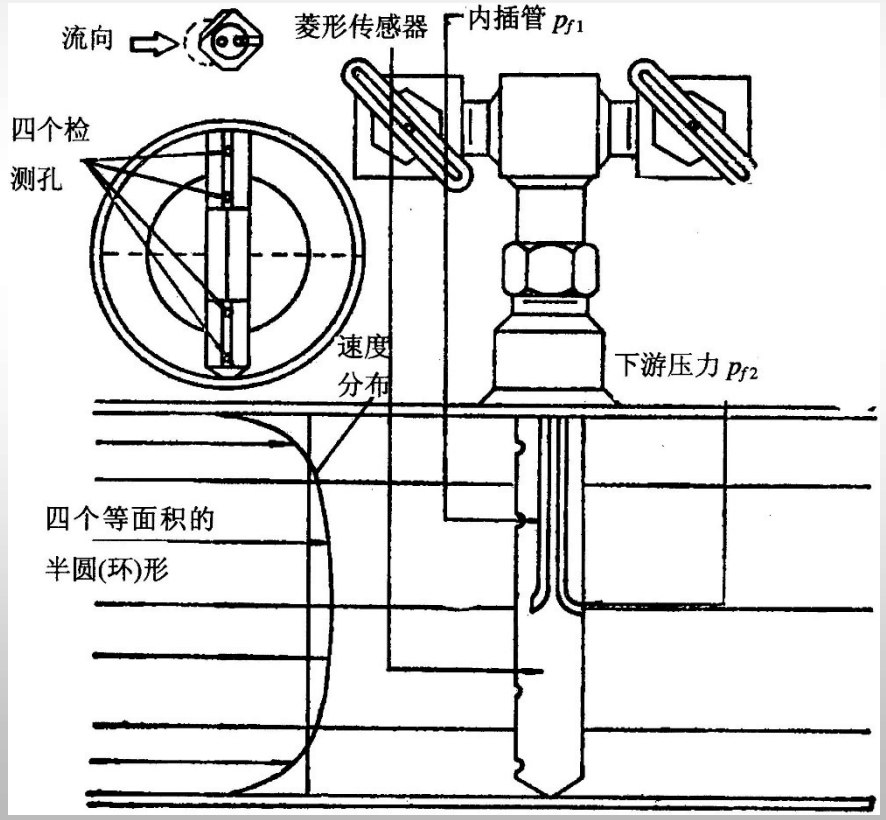
  - 对数线性法

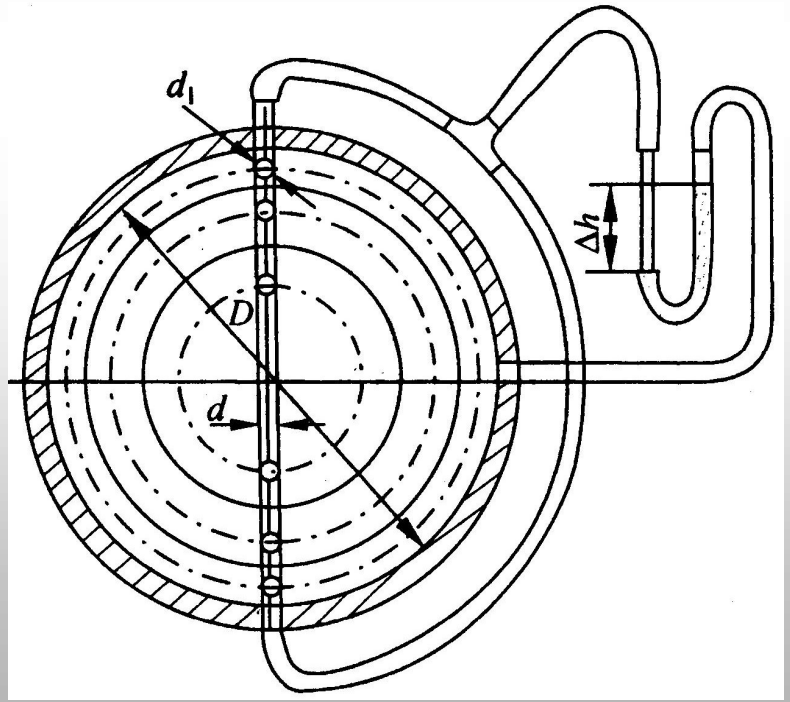


3.1 皮托管—测均速

- 均速管（笛形管）

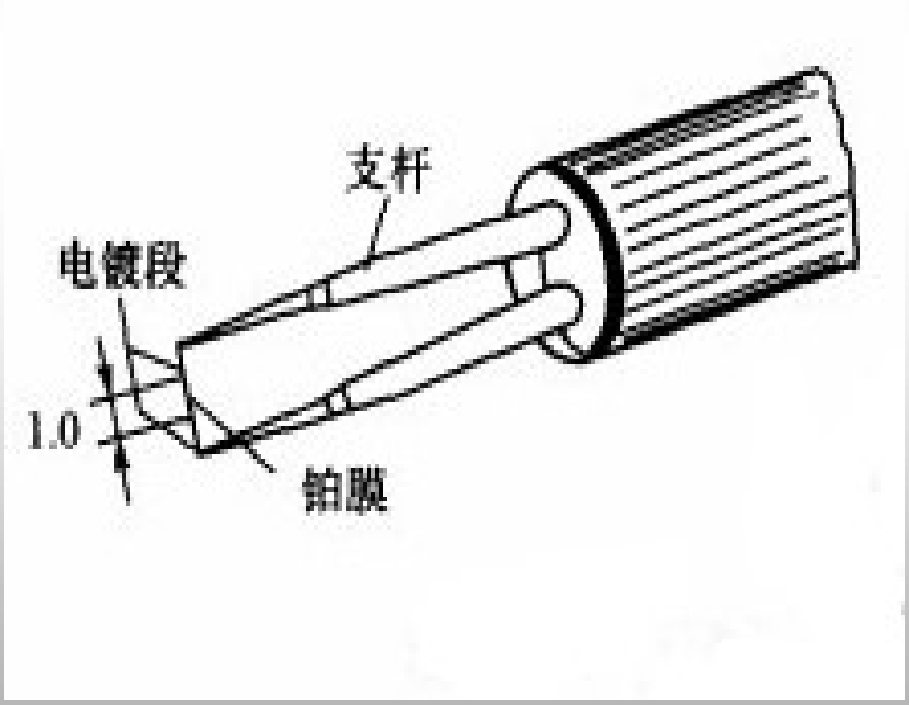
$$q_v = \alpha\varepsilon\frac{1}{4}D^2\sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

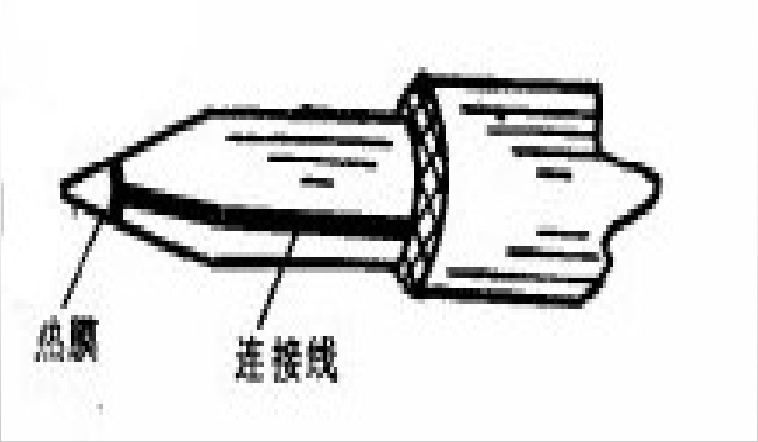




3.2 热线(膜)测速

- Hot wire anemometry
- Hot film anemometry





3.2 热线(膜)测速—原理

- 热线发热

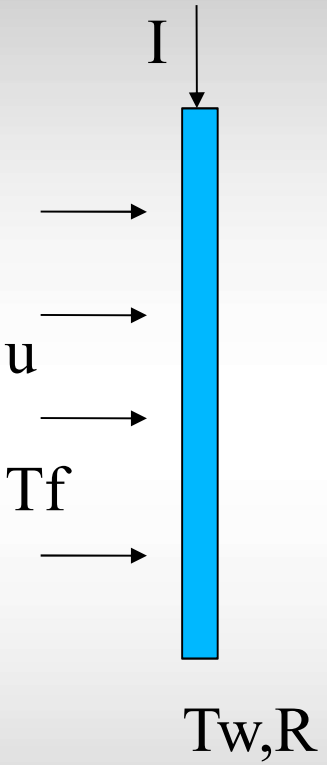
$$Q = I^2 R \qquad R = f(T)$$

- 对流换热

$$Q = hF(T_w - T_f)$$

$$Nu = \frac{hd}{\lambda_f} = A + B\mathrm{Re}^n \qquad \mathrm{Re} = \frac{ud}{\nu}$$

$$u = f(I, R)$$



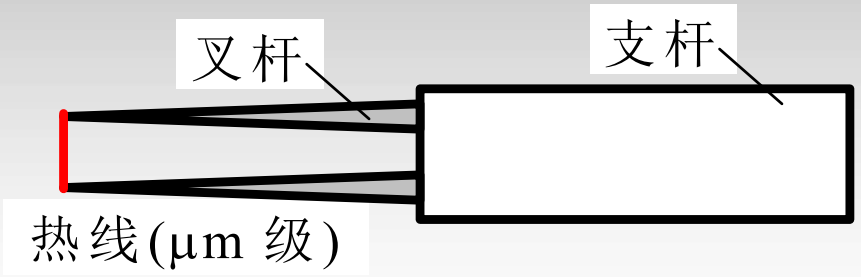
恒流式：$u = f_1(R)$　　恒温式：$u = f_2(I)$

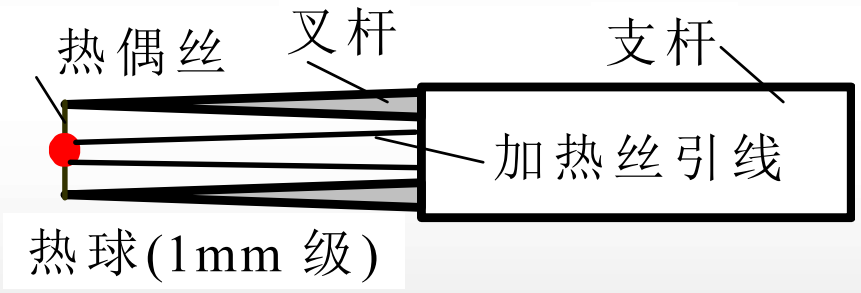
3.2 热线(膜)测速—发展

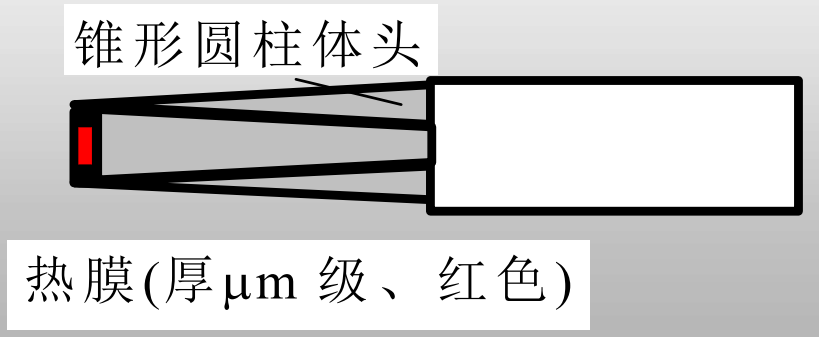
- 1902年，Shakepear进行了原理性实验；
- 1914年，King奠定理论基础，提出设计的理论依据；
- 平均流速测量，脉动流速测量（恒温式）；
- 至今仍广泛应用，尤其在湍流脉动速度测量方面占垄断地位；
- 应用：
  - 平均速度（一维、二维、三维）
  - 脉动速度
  - 多相流、非牛顿流，浓度，质量流量，等等

3.2 热线(膜)测速—探头形式

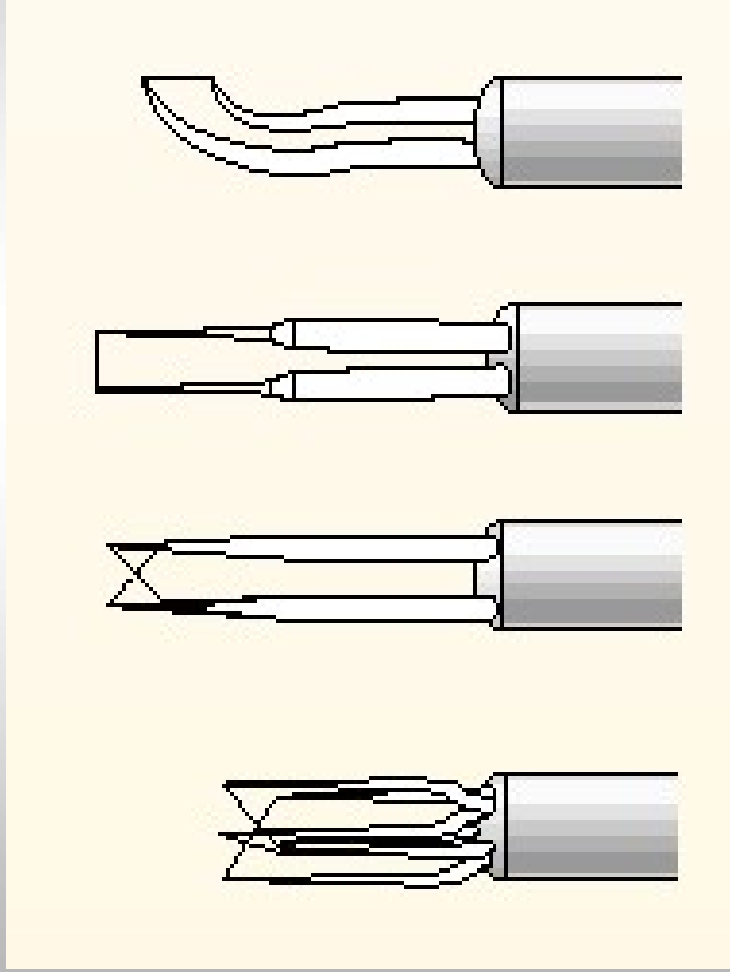
- 探头
  - 热线
    - 单线
    - 二线
    - 三线
  - 热球
  - 热膜

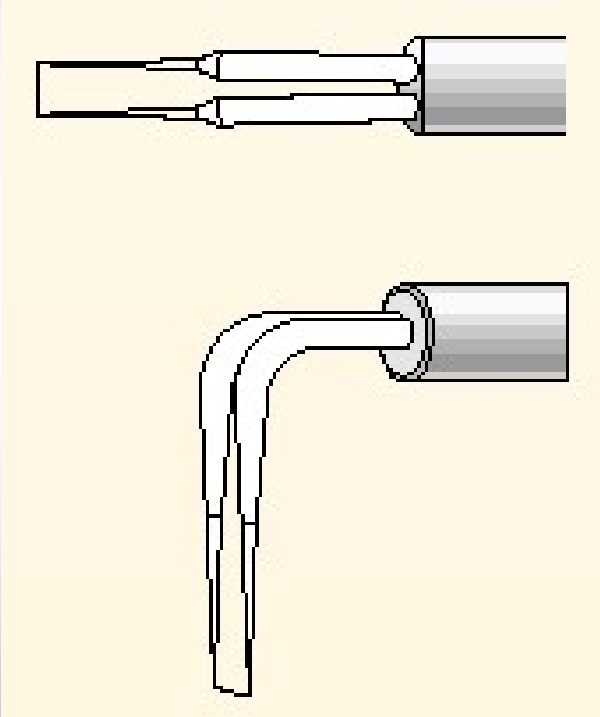






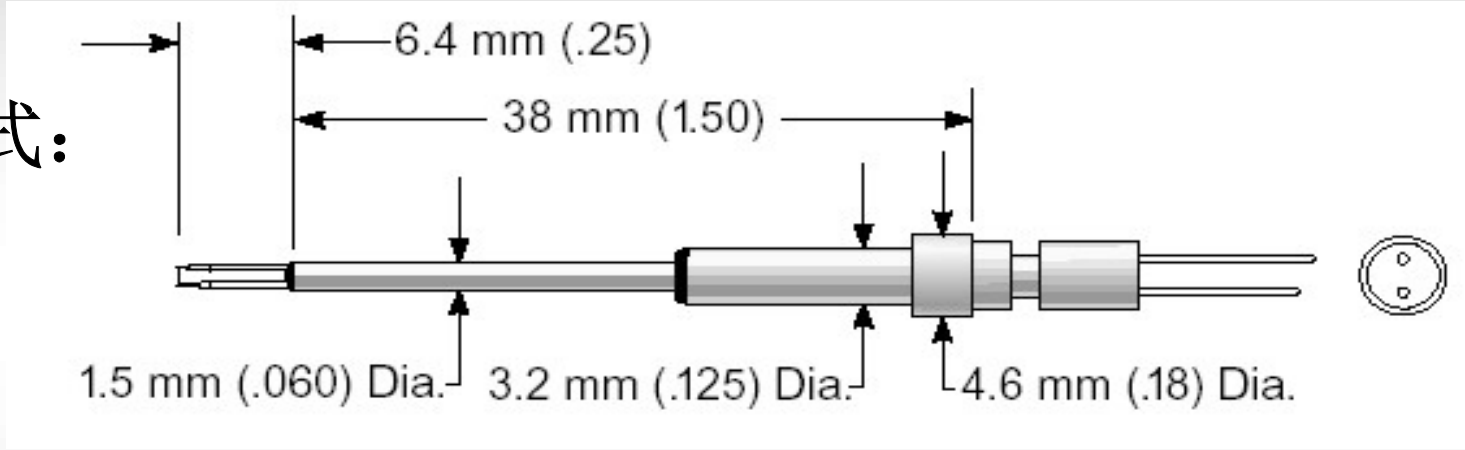
3.2 热线(膜)测速—探头形式

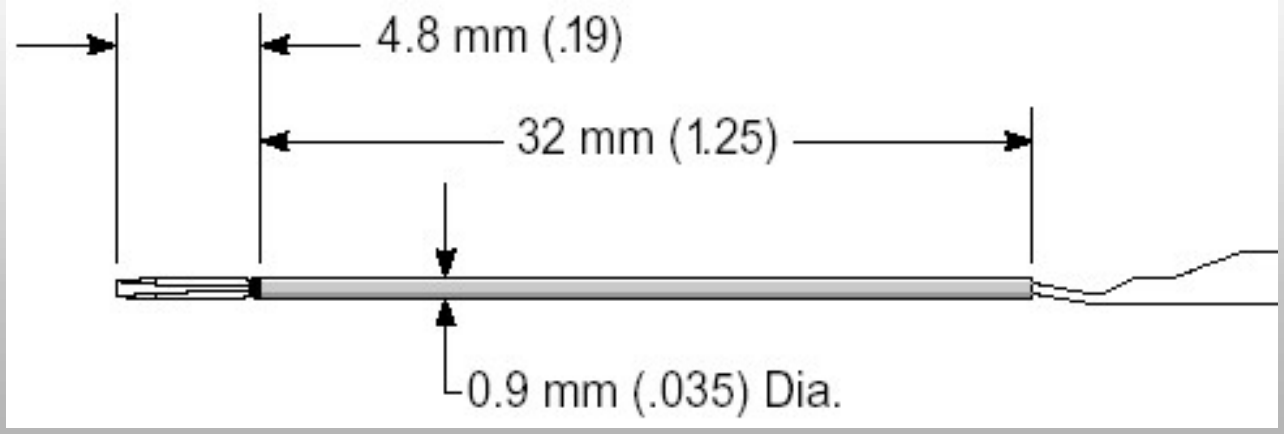




3.2 热线(膜)测速—探头形式

结构型式：





3.2 热线(膜)测速—热线金属丝

- 金属丝材料要求
  - 电阻温度系数高
  - 强度高
- 常用金属
  - 铂：耐高温，不易氧化
  - 钨：强度好，耐冲击，易氧化
  - 镀铂钨丝：兼顾强度和耐温
- 金属丝尺寸
  - 最大可能的长径比和最高的空间分辨率
  - 长径比一般在**100～200**之间

3.2 热线(膜)测速—静态响应

- 能量平衡

$$Q = Q_C + 2Q_K + Q_R$$

  - 辐射换热量

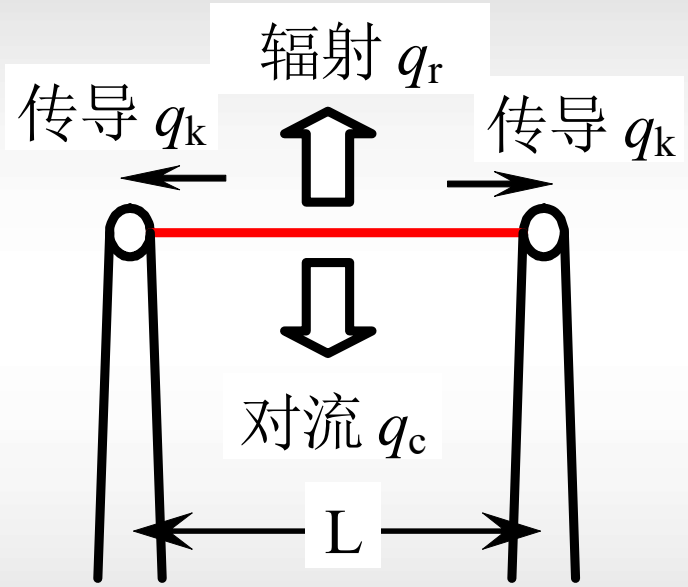
$$Q_R = F\varepsilon\sigma(T_w^4 - T_s^4)$$

  - 导热量

$$Q_K = \frac{\pi d^2}{2}\lambda_w\left(\frac{\partial T_w}{\partial x}\right)_{x=l/2}$$

  - 对流换热
    - 自然对流：速度不太低时可忽略
    - 强迫对流 $Q_C = hF(T_w - T_f)$

$$Q_C \gg Q_K \simeq Q_R$$



3.2 热线(膜)测速—静态响应

- **King 公式**
  - 无限长线，不可压，二维稳态，只考虑对流

$$I^2R = J\lambda_f l(T_w - T_f)(1 + \sqrt{2\pi\frac{\rho_f c_p d}{\lambda_f}}\sqrt{u})$$

  - 适用条件：$\frac{\rho_f c_p u d}{\lambda_f} > 0.08$

- 实用公式：$I^2R = (T_w - T_f)(A + B\sqrt{u})$

$$R = R_f[1 + \alpha_f(T_w - T_f)]$$

3.2 热线(膜)测速—静态响应

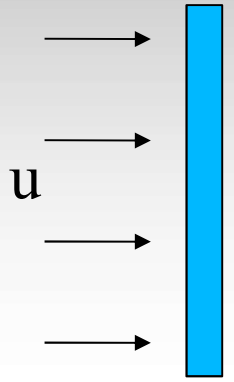
- 热线静态响应方程

$$I^2 \frac{\alpha_f R_f R}{R - R_f} = A + B\sqrt{u}$$

3.2 热线(膜)测速—方向特性

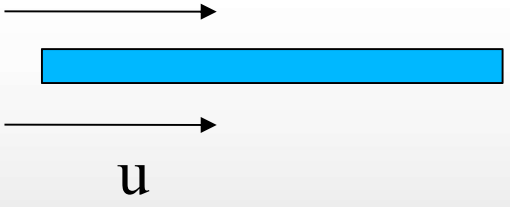
- 横掠
  - 圆柱绕流，换热强

$$\mathrm{Nu} \simeq 0.44\mathrm{Re}^{0.5}$$



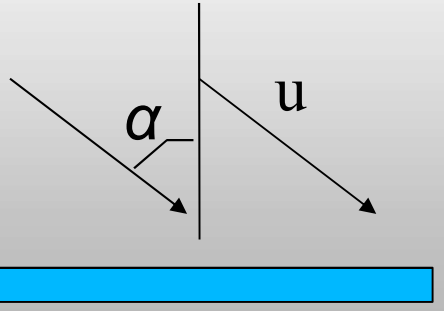
- 纵掠
  - 与平板对流类似，换热减弱

$$\mathrm{Nu} \simeq 0.085\mathrm{Re}^{0.674}$$

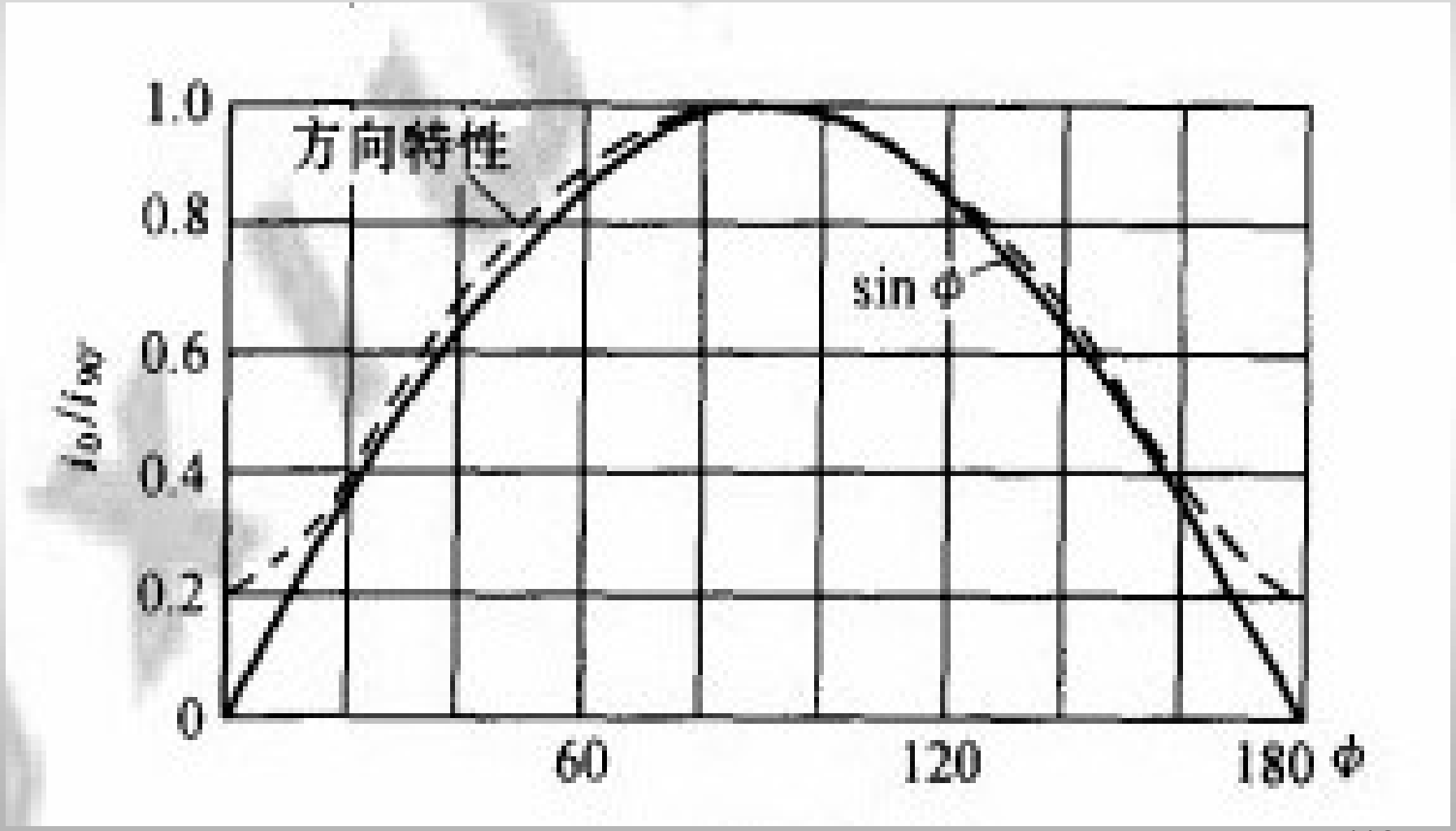


- 热线的冷却主要取决于垂直速度分量
  - 理想状况

$$u_{eff} = u\cos\alpha$$

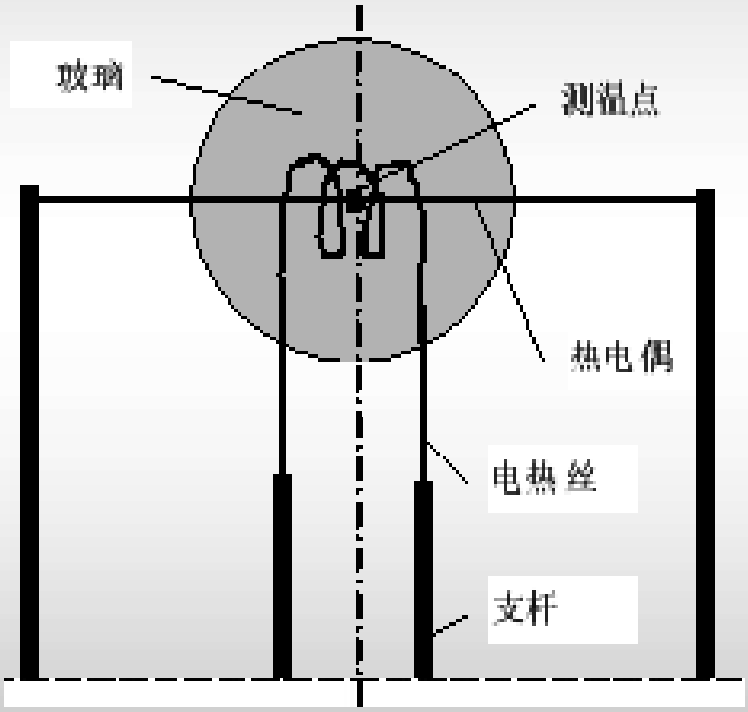


3.2 热线(膜)测速一方向特性

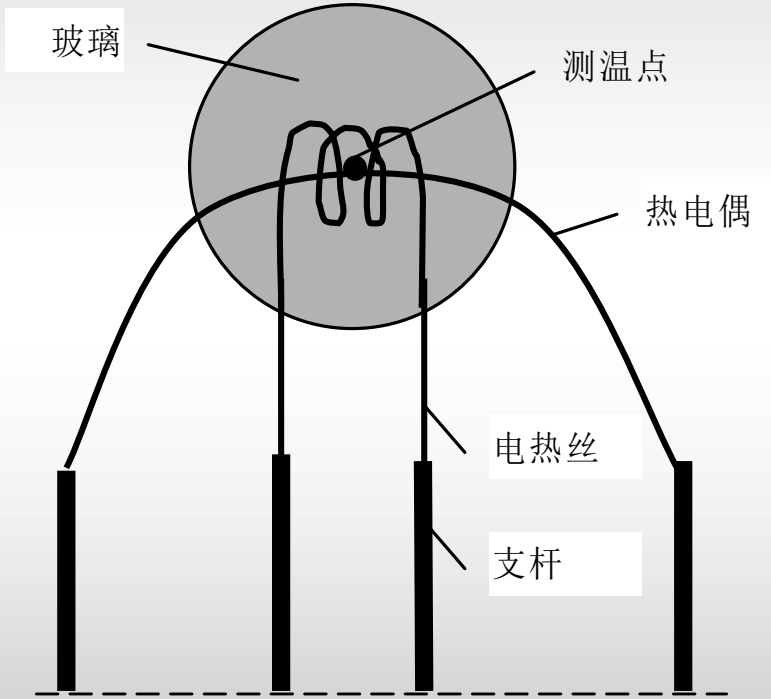


3.2 热线(膜)测速—热球

热球结构型式



改进结构前

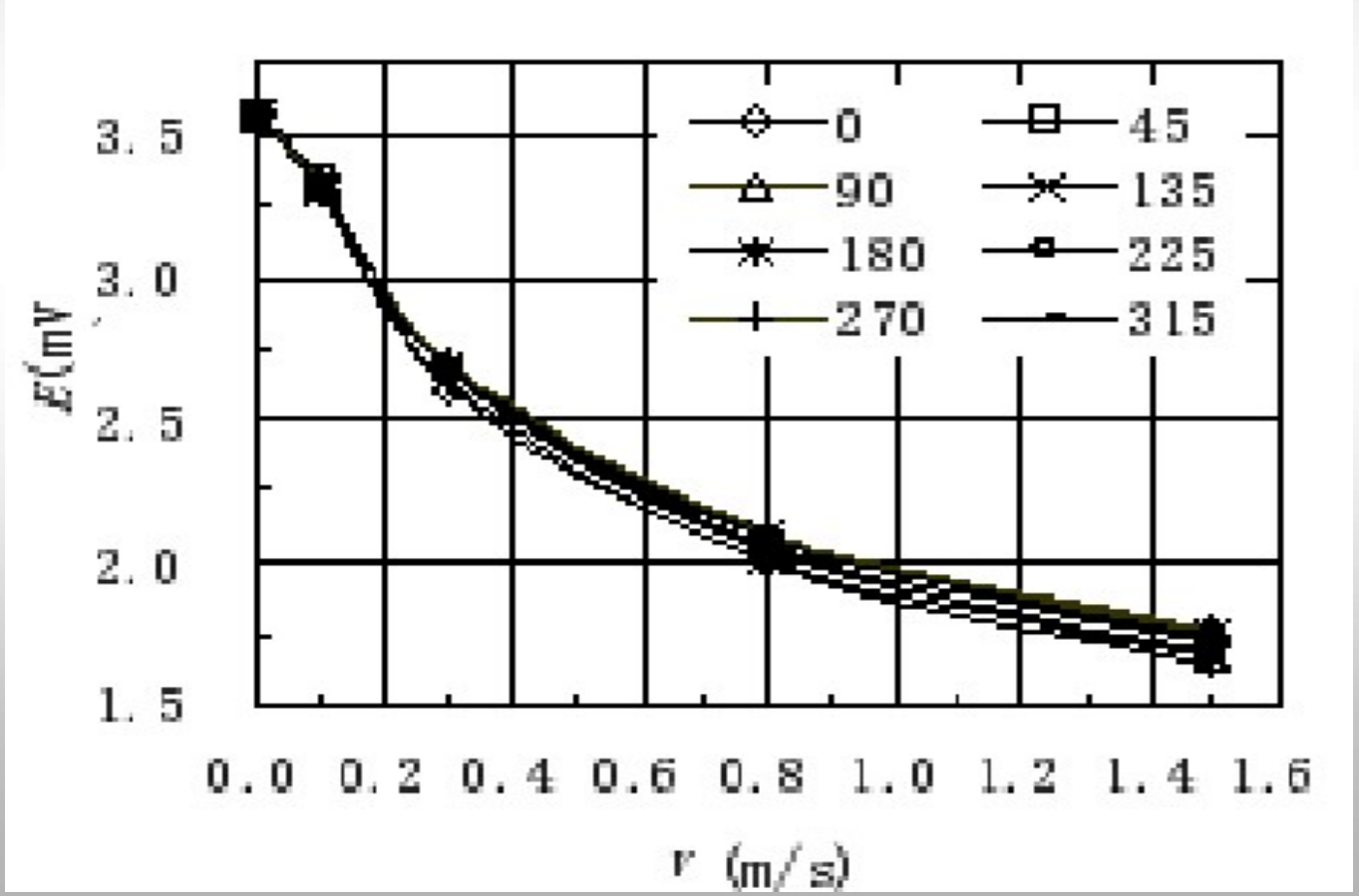


改进结构后

通过改进连接结构可以减小对气流方向的敏感性

3.2 热线(膜)测速—热球

热球对方向(角度)敏感性不强

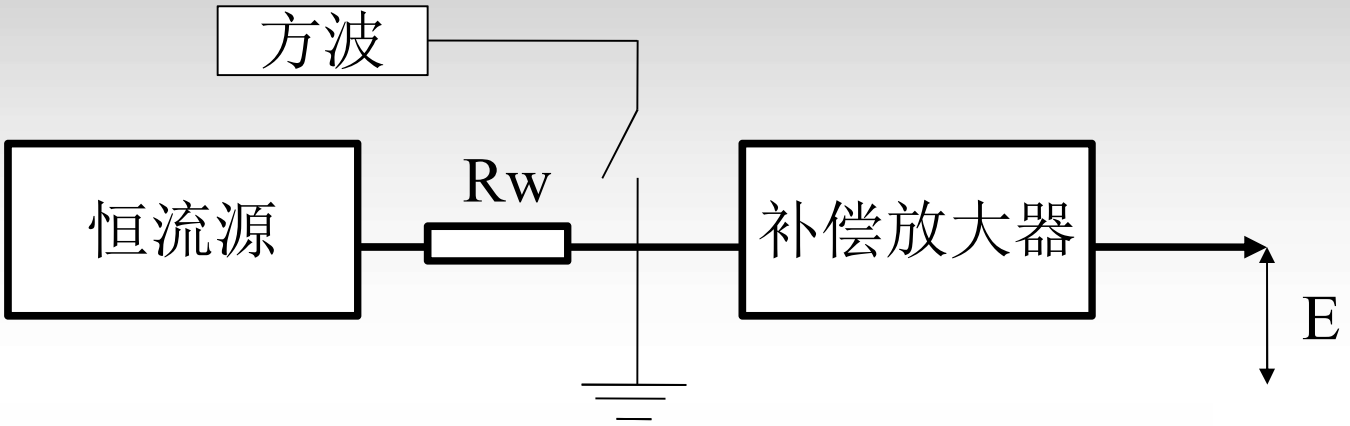


3.2 热线(膜)测速—动态响应

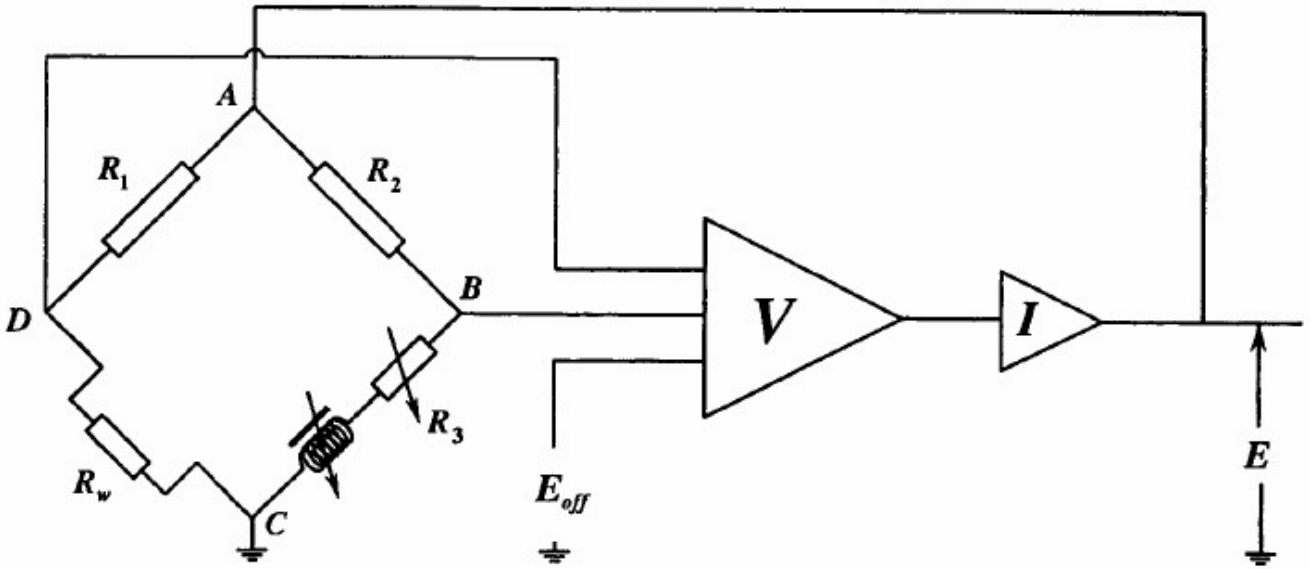
- 动态的产生原因：金属丝的热容
- 后果：振幅衰减和相位滞后
- 措施：补偿放大器
- 恒温式时间常数小于恒流式，响应更快，适于测量脉动速度
- 响应频率可达**400 kHz**

3.2 热线(膜)测速—测量线路

恒流式

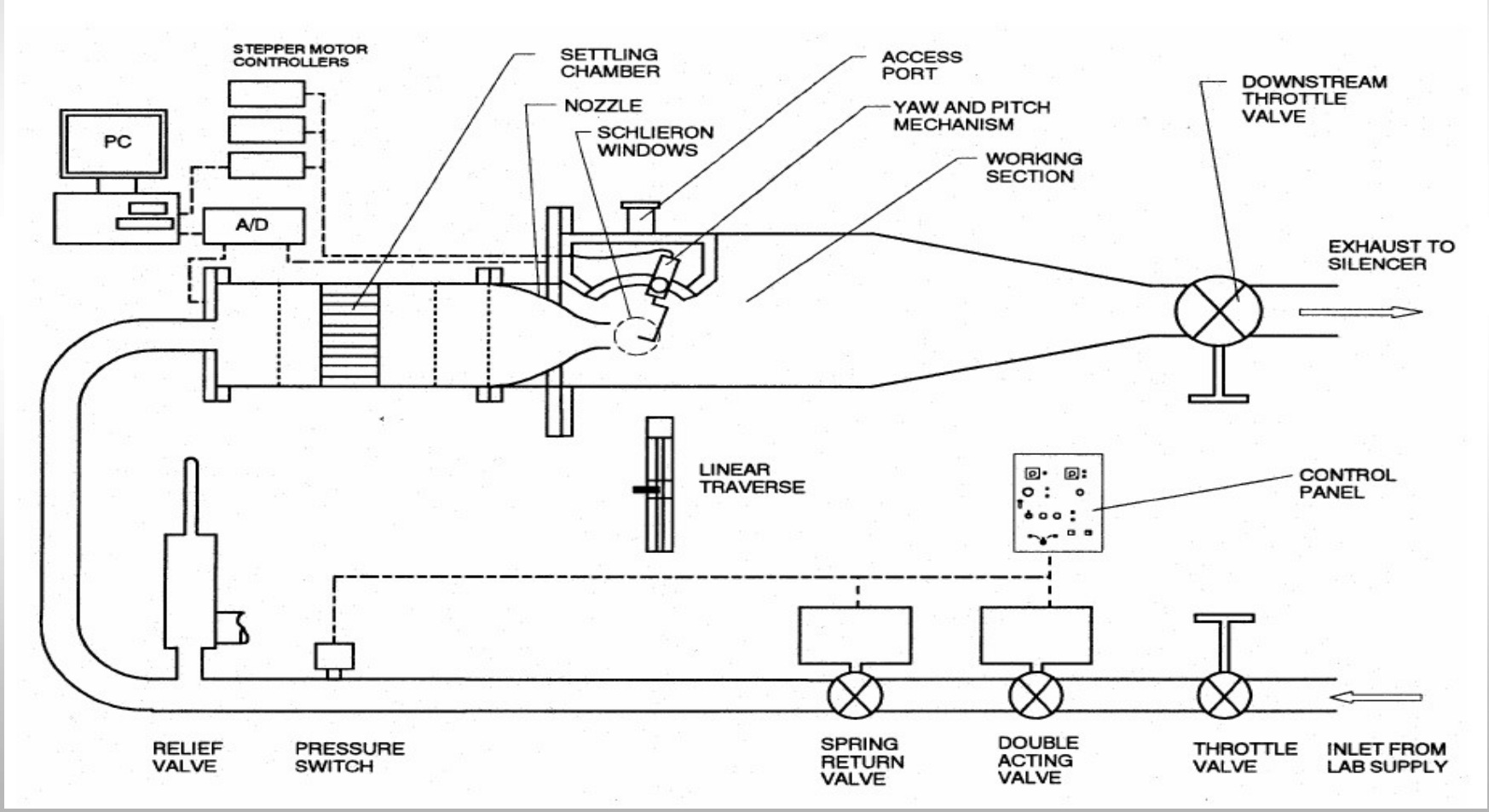


恒温式



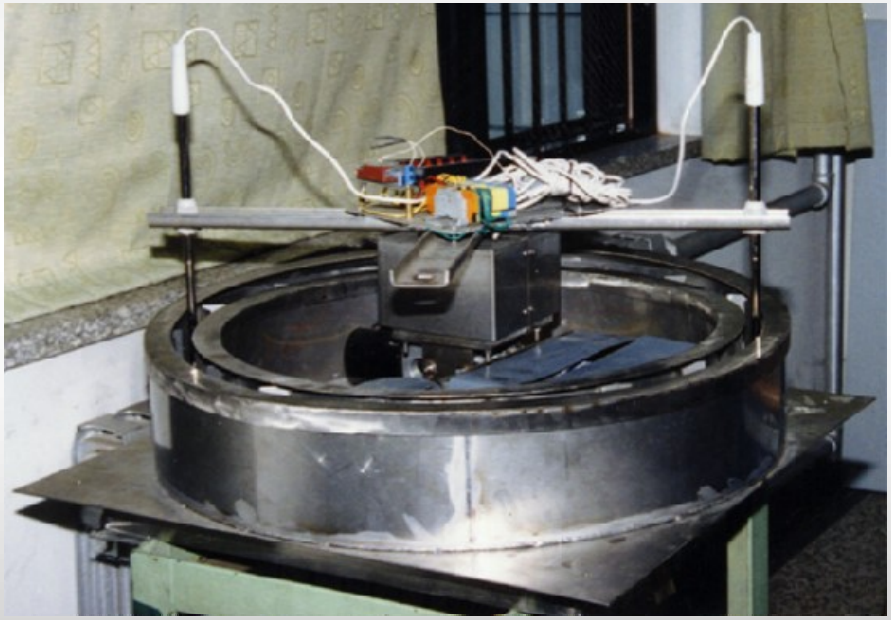
3.2 热线(膜)测速—标定

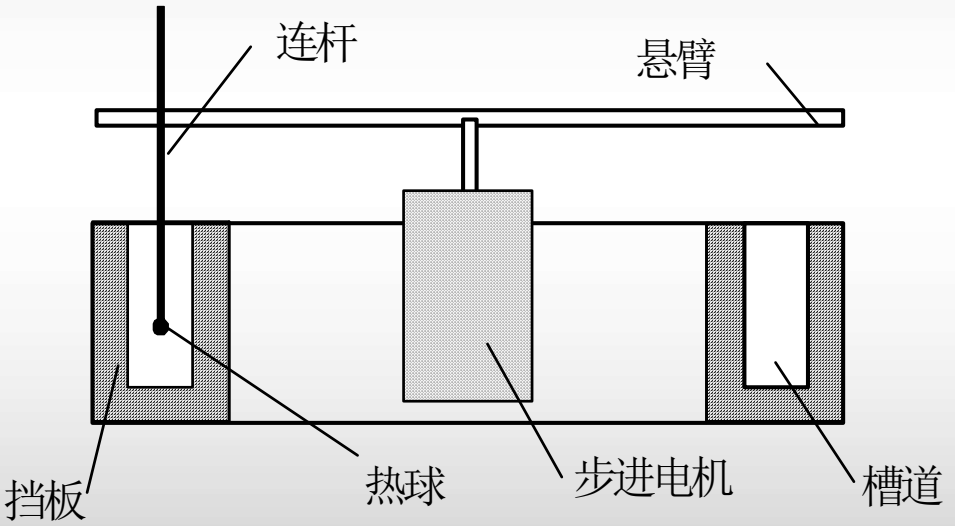
高速：风洞标定



3.2 热线(膜)测速—标定

低速：旋转标定





热球低速标定装置(0～1.57m/s)

3.2 热线(膜)测速—应用

- 湍流参数测量
  - 湍流强度

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{\overline{u'^2}}}{\bar{u}}$$

  - 雷诺应力
- 测量流体温度
  - 原理——冷线法：恒流式，只加很小的电流，金属丝的温升可忽略，测量电阻值求出温度
  - 可进行静态及动态温度测量

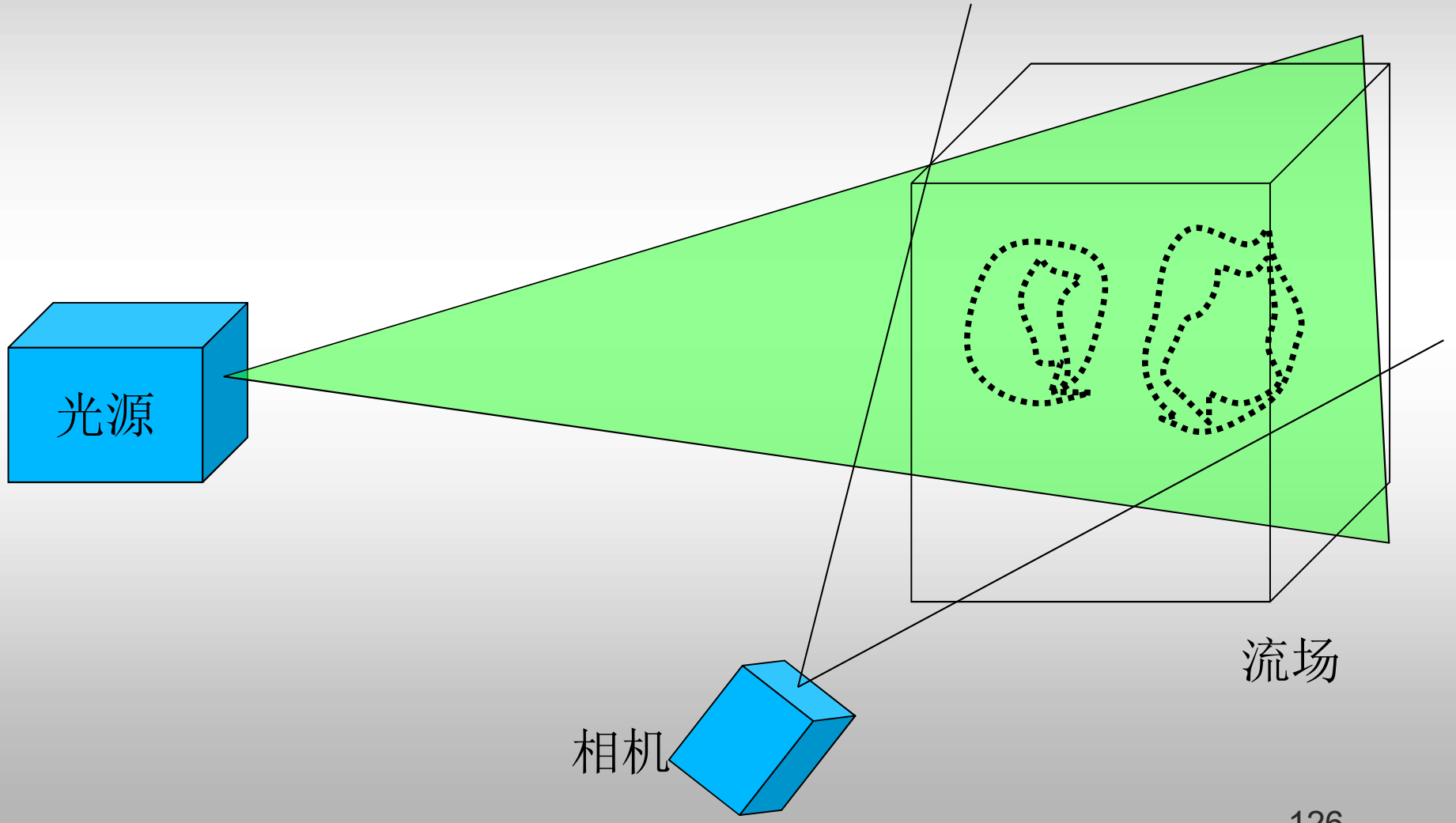
3.2 热线(膜)测速—优缺点

- 优点：
  - 惯性小、频率响应宽（适于湍流测量）；
  - 灵敏度高；
  - 对流场干扰小。
- 缺点和不足
  - 极低和极高速度测量不完善；
  - 只能测量单点；
  - 价格较高。

3.3 流场可视化

- 在流场中加入一定量的粒子（示踪粒子），粒子完全跟随流体运动；或者利用流体本身就携带跟随性很好的粒子；或流场自身对光产生的散射、反射，通过观察、拍摄粒子的运动轨迹，从而定性（有时也可以定量）确定流场的速度分布状况，这种方法称作流场可视化方法。

3.3 流场可视化—系统组成



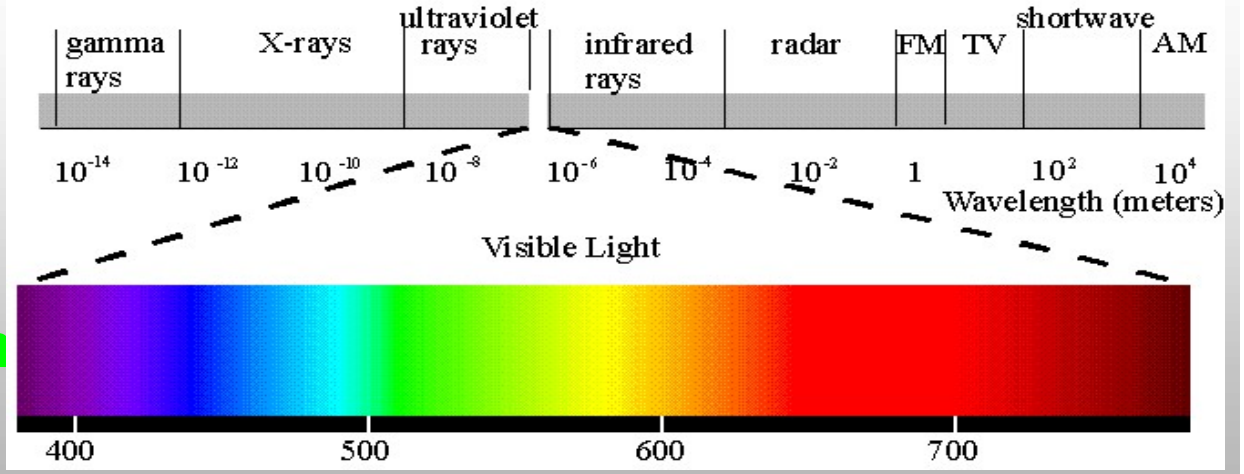
3.3 流场可视化—系统组成

- 光源
  - 普通光源
  - 激光（连续、脉冲）
  - 片光源
- 观察记录系统
  - 直接观测
  - 相机（普通、数字）
  - 高速摄像机
- 示踪粒子
  - 烟雾、颗粒、颜料

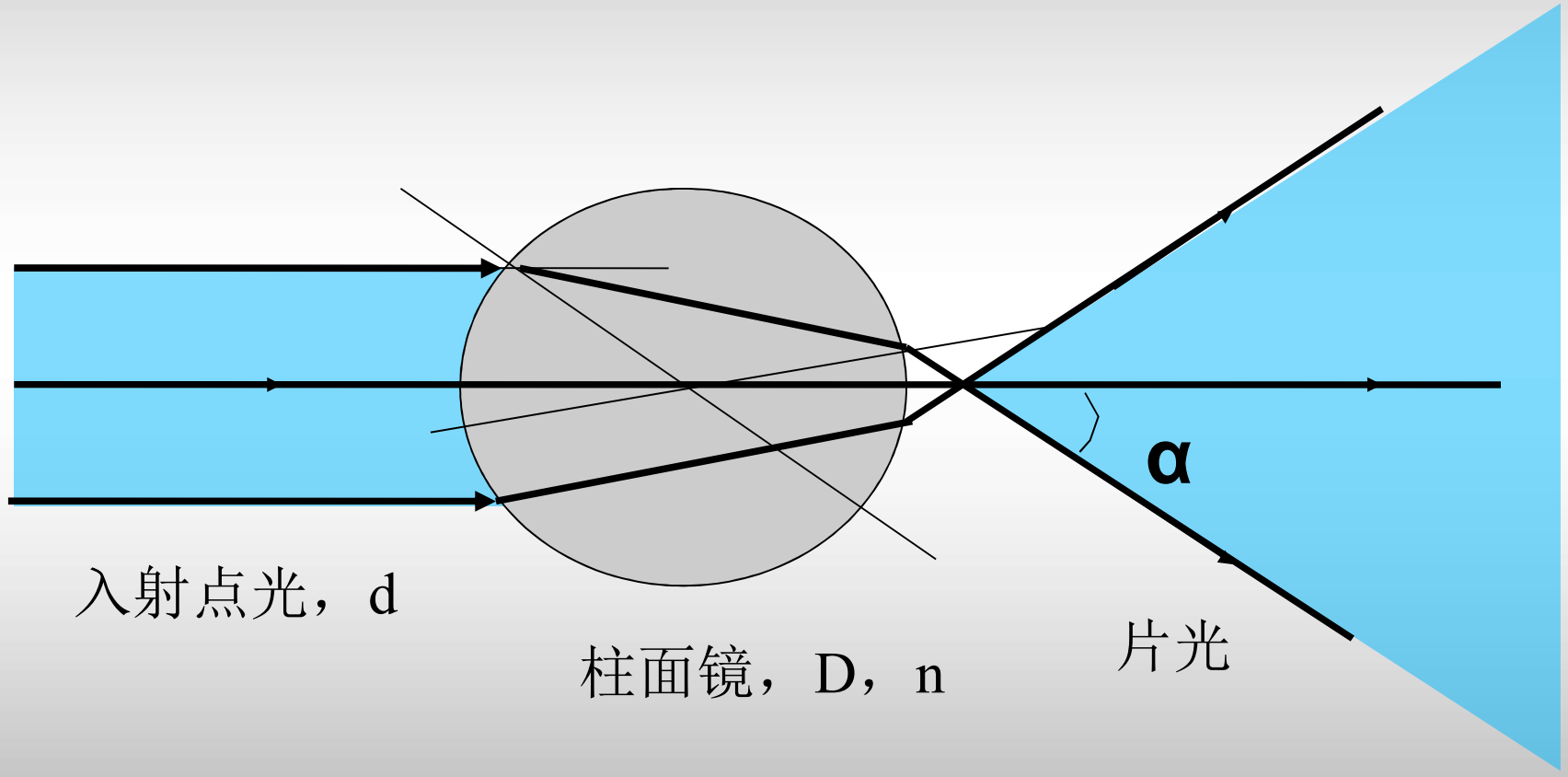
3.3 流场可视化—激光器

- 气体激光器
  - HeNe：543 nm、633 nm，0.5~100mW
  - CO_2：9.6 μm，10.6 μm，100kW
  - Argon-ion：448nm、514nm
  - copper vapour：510.5nm、578.2nm
- 化学激光器
- 固体激光器
  - Nd:YAG：

  1064nm，512nm
- 半导体激光器



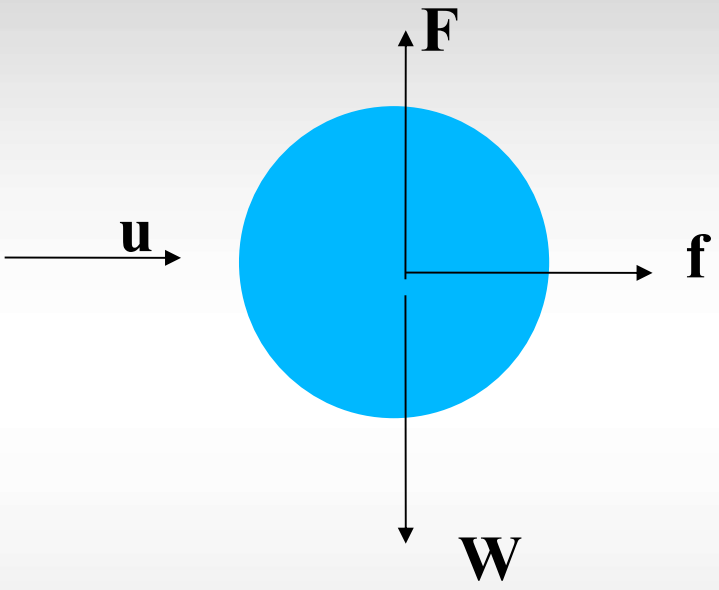
3.3 流场可视化—片光源



3.3 流场可视化—示踪粒子

- 跟随性
  - 受力分析

    重力**W**，浮力**F**，阻力**f**



$$f = 3\pi\mu(u - u')D$$

$$W = F$$

$$a = \frac{f}{m} = \frac{9}{4}\nu\frac{u-u'}{D^2}$$

- 跟随加速度：

示踪粒子的要求：密度与流体相同；直径尽量小；对光的散射性好

3.3 流场可视化—示踪粒子选择

- 气体流场
  - 烟：香的烟、蚊香的烟
  - 雾：轻油热升华、气流冲击的油滴颗粒(d<1μm)
- 液体（水）
  - 空心玻璃珠（1～51μm）
  - 空心陶瓷珠
  - 颜料
  - **Micro PIV**：荧光粒子
- 两相流
  - 麸皮，三氧化二铝

3.3 流场可视化—应用

- 流场显示
  - 房间通风研究
  - 涡的显示
- 速度测量
  - 一维流场（标记法测速）
- 相变过程
  - 气泡生成、运动
  - 冷凝过程，液滴分布

3.3 流场可视化—优缺点

- 优点
  - 直观
  - 非接触式测量
  - 信息量比较丰富
- 缺点
  - 一般不能定量测量
  - 测量区域有光学要求

3.4 PIV及相关的技术

- PIV: Particle Image Velocimetry
  - MicroPIV
  - DPIV：Digital Particle Image Velocimetry
  - PIVT：…
- PTV: Particle Tracking Velocimetry
- MTV: Molecular Tagging Velocimetry
- PIV的关键问题：粒子的跟随性，片光源，流场速度的计算方法

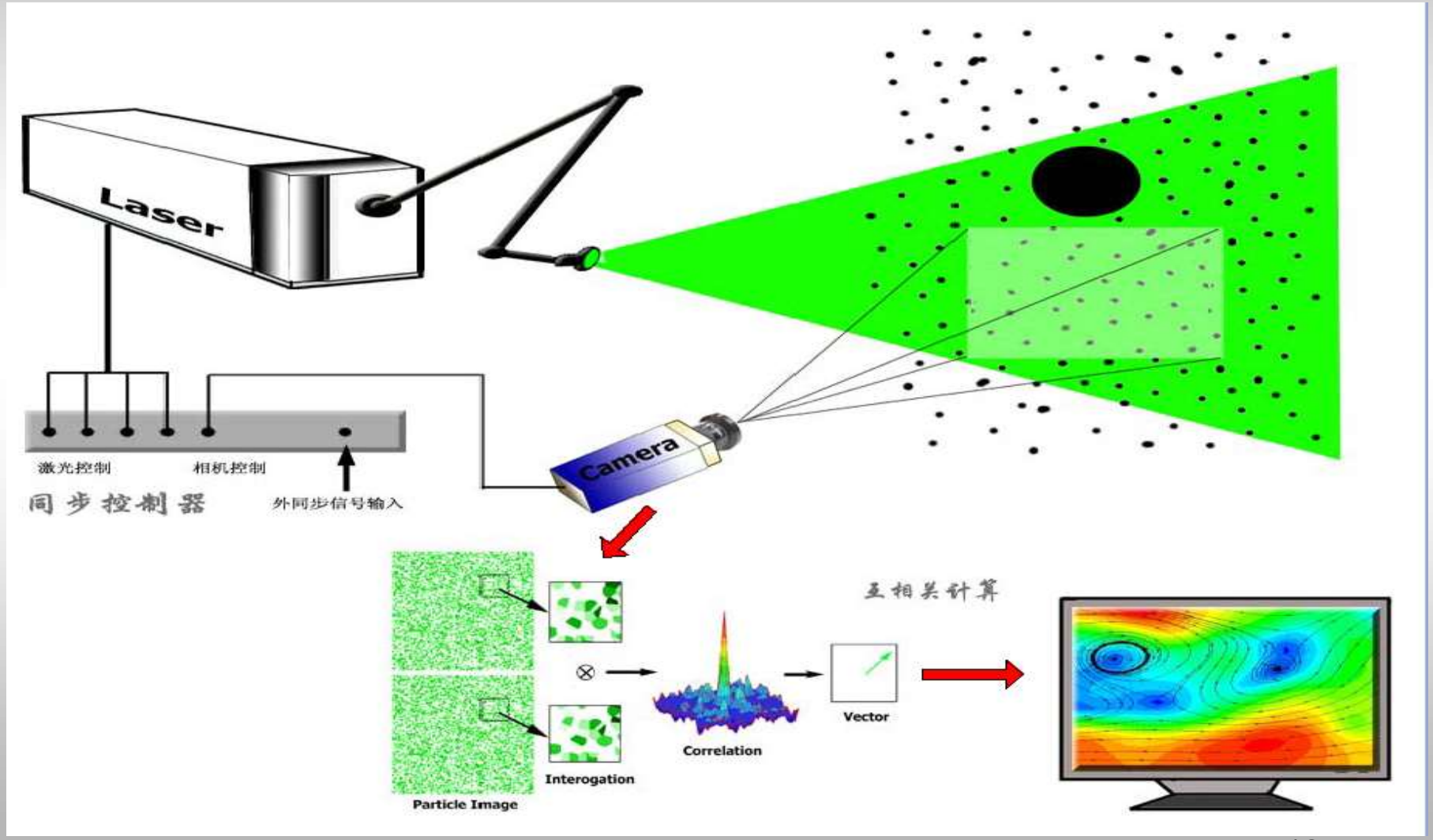
3.4 PIV及相关的技术—优缺点

- 优缺点
  - 定量
  - 非接触
  - 信息量丰富
- 缺点
  - 示踪粒子的跟随性
  - 空间分辨率及总视场受限
  - 光路要求

3.4 PIV及相关的技术—应用

- 可测流场
  - 单相流场、两相流场
  - 燃烧场
  - 微流场
- 应用领域
  - 航空航天
  - 汽车设计
  - 动力工程
  - 水动力学
  - 生物医学、**MEMS**

3.4 PIV及相关的技术—系统组成



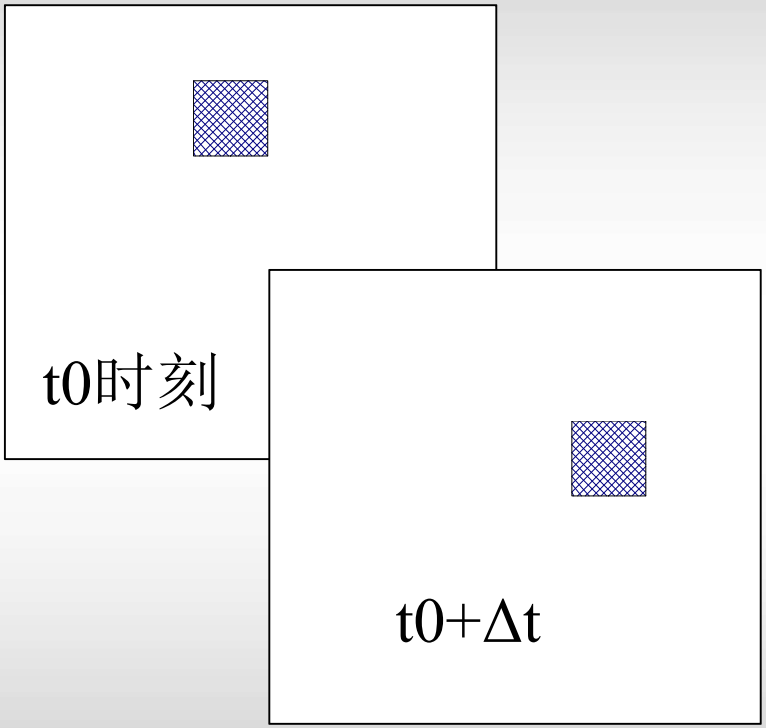
3.4 PIV及相关的技术－系统组成

- 脉冲激光器
  - 双脉冲（两个激光器在很短的时间间隔内相继发光）
  - **Nd:YAG，512nm**
- **CCD**
  - **1000 x 1000 Pixel，30-48幅/秒**
  - **640 x 480 Pxiel，200幅/秒**
  - 跨帧时间**1**微秒
- 采集卡
- 同步控制器
- 计算机

3.4 PIV及相关的技术－PIV类型

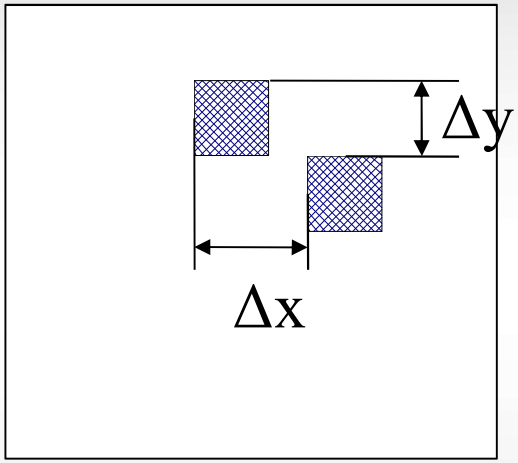
- 高能脉冲激光器+PIV专用相机
  - 优点：可测最高气流速度接近3倍音速
  - 缺点：每秒拍摄图像数量不多，测量动态流场性能差
- 高能连续激光器+高速相机
  - 优点：每秒拍摄图像数量比较多
  - 缺点：测速上限一般不超过10m/s
- 高能高频脉冲激光器+高速相机
  - 结合以上两种的优点
  - 价格昂贵

3.4 PIV及相关的技术—PIV原理



$$u_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$u_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}$$



$$u = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

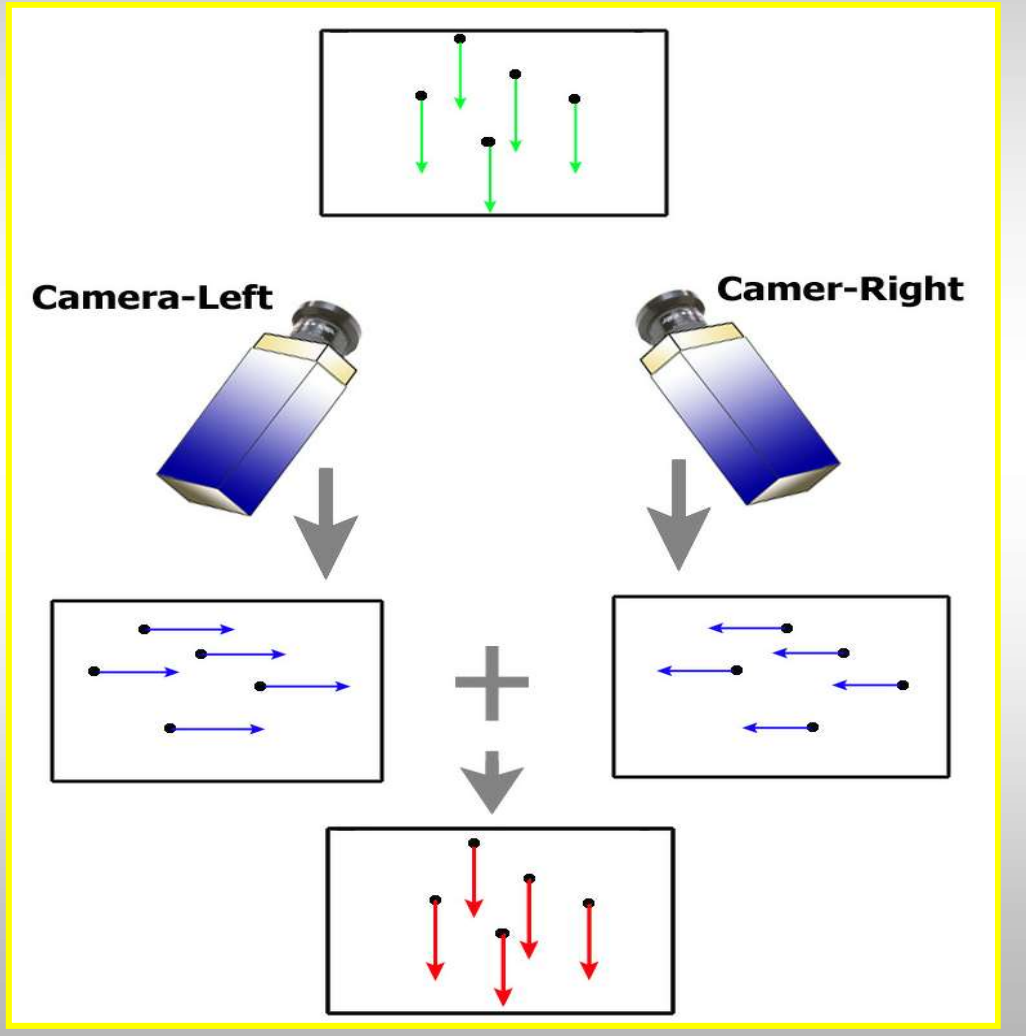
判读区

3.4 PIV及相关的技术—PIV的理论假设

- 示踪粒子跟随流体运动
- 示踪粒子均匀分布
- 判读区内有唯一的速度
- 时间间隔内，微团内粒子的相对位置变化不大

3.4 PIV及相关的技术—三维PIV系统组成





3.4 PIV及相关的技术—PTV

- **Partial Tracking Velocimetry**
- 原理：跟踪粒子或粒子群，根据相邻时刻的位置或轨迹，获取流场的定量或定性信息
- 与**PIV**的区别主要在速度计算方法与定量信息方面
- 适用
  - 粒子图像比较大
  - 粒子比较稀疏
  - 可以和**PIV**结合获得更好的流场

3.4 PIV及相关的技术—PIV数据处理软件

- 商业软件
  - 典型的如美国**TSI**公司
- 开源软件
  - **GPIV：gpiv.sourceforge.net**
  - **URAPIV：a toolbox for Matlab**
    http://matlabpiv.sourceforge.net
  - **PyPIV：a clone of URAPIV in Python**
    http://pypiv.sourceforge.net

3.4 PIV及相关的技术－PIV数据处理软件

- 美国TSI公司三维粒子图像测速仪性能参数：
  - 测速范围：0～600m/s；
  - Yag脉冲激光能量：120 mJ；
  - 激光器频率：15Hz；
  - 激光波长：532nm
  - CCD像机（PIVCAM13－8）
  - 分辨率：1248像素×1024像素
  - 像机捕捉频率：8帧 / 秒
  - 图像处理软件：TSI Insight 3.32 & Tecplot9.0

3.4 PIV及相关的技术—PIV数据处理软件

- 立方天地 **www.piv.com.cn**
- **TSI** www.tsi.com
- **Lavision**（欧兰科技）**www.lavision.de，dpiv.cn**
- 欧兰科技（激光器） **www.oplanchina.com**
- **Dantec www.dantecdynamics.com**
- 金桥精亿 **www.jqjy.com**

3.4 PIV及相关的技术

- PIV的关键问题：示踪粒子的跟随性，片光源，流场速度的计算方法

讨论:

- 热线测速方法中，热线测量流动方向时方向与灵敏度的关系？